EXAM PACK

EEE475

RF and Microwave Engineering



Exam Pack

Session 2020–21 (Bangla) *Solutions and formula sheet of the Fourth Year First Semester Final Examination 2024, in Bangla*

IN THIS PACK

1 PAST PAPER SOLUTIONS
Question Paper Solutions 2020–21 (Bangla) pages 3--65 **63 pages**

2 FORMULA SHEET
Formula Sheet (Bangla) pages 66--76 **11 pages**

Tap a document to open it. Each one keeps its own cover, contents and links.

Prepared by Nur Mohammad

October 2026

IN THIS PACK

Exam Pack

Tap a heading to open that document, or a line to go straight to that page. Each document keeps its own cover, contents and links; the bookmarks panel lists them all.

1 PAST PAPER SOLUTIONS
Question Paper Solutions 2020–21 (Bangla)

pages 3--65

Question Paper 5
1(a) Lumped-Element Circuit Propagation Constant 11
1(b) Propagation Constant Shunt Conductance . . . 15
1(c) Reflection Coefficient Input Impedance 16
2(a) Smith Chart- Constant-r Constant-x Circle . . . 20
2(b) 75 Line- 35 - j50 - Single-Stub Matching . . . 23
2(c) Quarter-Wave Transformer 26
3(a) Nonmagnetic Medium- Uniform Plane Wave . . . 29
3(b) 1 kHz- Telephone Line 31
3(c) Antenna- Shorted-Stub Matching 33
3(d) Filled Rectangular Waveguide- Propagating Mode 35
4(a) Hertzian Dipole- Magnetic Field 39
4(b) Hertzian Dipole- Electric Field 41
4(c) Far-Field- Average Power Density 43
5(a) Superheterodyne Receiver- Mixer Output Filtering 46
5(b) AM Signal- Power 48
5(c) Antenna- EIRP 49
5(d) Short Notes: Microwave Tube Device 51
6(a) Microstrip Line: , Loss 57
6(b) Jefimenko's Equations Accelerating Charge- 58
6(c) Filled Cavity- Resonant Frequency 62
6(d) Antenna- Effective Height Effective Area 63

2 FORMULA SHEET
Formula Sheet (Bangla)

pages 66--76

1 Transmission line 69
2 Reflection matching 69
3 Plane wave 70
4 Waveguide cavity 70
5 Hertzian dipole antenna 71
6 Receiver AM 72
7 charge radiation 72
8 Key formulas 73
9 Symbol index 75

PAST PAPER SOLUTIONS

EEE475

RF and Microwave Engineering

Question Paper Solutions

Session 2020–21 · বাংলা

EEE475 Fourth Year First Semester Final Examination 2024

QUESTION MAP

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
25 marks	25 marks	25 marks	25 marks	25 marks	25 marks

EACH ANSWER



Prepared by Nur Mohammad

October 2026

BACK OF THE COVER

The paper at a glance

3 h	100
Total time	Total marks

Time = marks × 1.8 min (180 min for 100 marks). Tick the questions you will answer; each sub-part links to its solution.

Q	Sub-part	Marks	Time	Pick
PART-A				
Q1	(a) Lumped-Element Circuit থেকে Propagation Constant	8	14 min	☐
	(b) Propagation Constant থেকে Shunt Conductance	5	9 min	
	(c) Reflection Coefficient এবং Input Impedance	12	22 min	
Q2	(a) Smith Chart-এর Constant-r এবং Constant-x Circle	12	22 min	☐
	(b) 75 Ω Line-এ $35 - j50$ Ω-এর Single-Stub Matching	8	14 min	
	(c) Quarter-Wave Transformer	5	9 min	
Q3	(a) Nonmagnetic Medium-এ Uniform Plane Wave	6	11 min	☐
	(b) 1 kHz-এ Telephone Line	6	11 min	
	(c) একটি Antenna-র Shorted-Stub Matching	6	11 min	
	(d) Filled Rectangular Waveguide-এর Propagating Mode	7	13 min	
PART-B				
Q4	(a) Hertzian Dipole-এর Magnetic Field	8	14 min	☐
	(b) Hertzian Dipole-এর Electric Field	12	22 min	
	(c) Far-Field-এ Average Power Density	5	9 min	
Q5	(a) Superheterodyne Receiver-এ Mixer Output এবং Filtering	6	11 min	☐
	(b) একটি AM Signal-এর মোট Power	5	9 min	
	(c) একটি Antenna-র EIRP	5	9 min	
	(d) Short Notes: Microwave Tube এবং Device	9	16 min	
Q6	(a) Microstrip Line: ব্যবহার, সুবিধা এবং Loss	5	9 min	☐
	(b) Jefimenko's Equations এবং Accelerating Charge-এর প্রয়োজনীয়তা	13	23 min	
	(c) একটি Filled Cavity-র Resonant Frequency	3	5 min	
	(d) একটি Antenna-র Effective Height এবং Effective Area	4	7 min	

সূত্রগুলো Sadiku, Elements of Electromagnetics, এবং Pozar, Microwave Engineering অনুসারে; 1(c)-র input impedance প্রশ্নপত্রের sign convention রেখেছে।

Shahjalal University of Science and Technology

Department of Electrical and Electronic Engineering

B.Sc. (Engg.) Fourth Year, First Semester Final Examination-2024

Course Code: EEE 475 Session: 2020-2021

Course Title: RF and Microwave Engineering

Total Marks: 100 **Credits: 3.0** **Total Time: 3 Hours**

*[Answer any **two** questions from each part. The figure in the right margin indicate full marks.]*

Part-A

1. (a) From the lumped-element equivalent circuit, derive the expression of the propagation constant in terms of series resistance R, series inductance L, shunt conductance G, and shunt capacitance C per unit length. Deduce this expression to low-loss transmission line. 8

   (b) If the propagation constant of a transmission line is $50\angle 89.38°$ m^{-1}, $R = 4\ \Omega$ m^{-1}, $L = 0.5\ \mu$H m^{-1}, $C = 200$ pF m^{-1}, calculate the value of shunt conductance with proper unit. 5

   (c) In Fig. 1, a lossless transmission line is shown where, $V(z) = V_0^+(e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z})$, $I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0}(e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z})$, Γ is the reflection coefficient at point $z = 0$, Z_0 is the characteristics impdedance of the line, Z_L is the load impedance, and β is the phase constant. Show that

   (i) $\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$

   (ii) $Z_{in}(l) = \left(\frac{Z_L - jZ_0 \tan\beta l}{Z_0 - jZ_L \tan\beta l}\right) Z_0$ 5+7

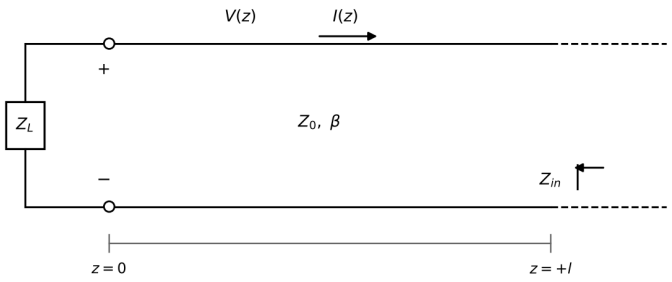


Fig. 1 of the paper (redrawn)

2. (a) Derive the equation of the constant resistance and constant reactance circle of a Smith Chart. You should start form the relation between the reflection coefficient and the normalized load. 12

   (b) A 75 Ω lossless transmission line is connected to a load impedance of $(35 - j50)\ \Omega$. Find the length position, l_p, and the length, l_s of a short-circuited stub required to match the load. You need to show two possible solutions using Smith Chart. 8

   (c) Explain how quarter-wave transformer can be used for impdeance matching. Mention its limitations. 5

3. (a) A plane wave in a nonmagnetic medium has $\vec{E} = 50\sin(10^8 t + 2z)\hat{a}_y$ V/m. Find:

   (i) The direction of wave propagation

   (ii) λ, f, and ϵ_r

   (iii) $\vec{H}$ 6

   (b) A telephone line has $R = 30\ \Omega$ km^{-1}, $L = 100$ mH km^{-1}, $G = 0$, and $C = 20\ \mu$F km^{-1}. At $f = 1$ kHz, obtain:

Free shared copy · Nur Mohammad

(i) The characteristic impedance of the line
(ii) The propagation constant
(iii) The phase velocity 6

(c) An antenna with an impednace of $40 + j30\ \Omega$ is to be matched to a 100 Ω lossless line with a shorted stub. Determine:

(i) The required stub admittance
(ii) The distance between the stub and the antenna
(iii) The stub length
(iv) The standing wave ratio on each segment of the system 6

(d) A rectangular waveguide with dimensions $a = 2.5$ cm, $b = 1$ cm is to operate below 15.1 GHz. How many TE and TM modes can the waveguide transmit if the guide is filled with a medium characterized by $\sigma = 0$, $\epsilon = 4\epsilon_0$, $\mu_r = 1$? Calculate the cutoff frequencies of the modes. 7

Part-B

4. (a) The magnetic vector potential of a Hertzian dipole is given by: $\vec{A} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r} e^{-j\beta r}\hat{z}$. Show that magnetic field, $H = \frac{Idl}{4\pi}\cos(\theta)\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right] e^{-j\beta r}\hat{\phi}$ [*sic*: should be $\sin(\theta)$]. 8

(b) Using the expression of H found in 4(a), show that the electric field component $E = \frac{\eta Idl}{4\pi}\cos(\theta)\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right] e^{-j\beta r}\hat{\theta} + \frac{\eta Idl}{2\pi}\cos(\theta)\left[\frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right] e^{-j\beta r}\hat{r}$ [*sic*: the $\hat{\theta}$ term should have $\sin(\theta)$] 12

(c) Find the expression of average power density of Hertzian dipole in far field zone. 5

5. (a) An RF signal at $f = 100$ MHz is mixed with local oscillator signal at $f_{LO} = 90$ MHz.

(i) Calculate the IF (intermediate frequency) output.
(ii) Why are active filters used after mixing in a super-heterodyne receiver? 6

(b) For a 1 kHz message signal modulating a 1 MHz carrier with 80% modulation index in AM, calculate the total transmitted power if carrier power is 100 W. 5

(c) For an antenna with gain 10 dB transmitting 10 W power at 2.4 GHz, calculate the effective isotropic radiated power (EIRP) of the antenna. 5

(d) Write short notes (any three).

(i) Klystron
(ii) Magnetron
(iii) Gunn Diode Oscillator
(iv) Travelling Wave Tube (TWT) 3+3+3

6. (a) What are the uses of a microstrip line? Mention its advantages. Describe the type of losses in a microstrip line. 5

(b) Derive Jefeminko's equation and from there, explain the necessity of accelerating charge for electromagnetic radiation. 13

(c) A rectangular cavity resonator has dimensions of $a = 5$ cm, $b = 2$ cm, and $d = 15$ cm. Compute the resonant frequency of the dominant mode for a dielectric-field cavity of $\epsilon_r = 2.56$. 3

(d) What do you mean by effective height and effective area of an antenna? 4

List of the relevant equations:

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi & \cos\theta \\ \cos\theta\cos\phi & \cos\theta\sin\phi & -\sin\theta \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r^2 \sin\theta} \begin{vmatrix} a_r & r a_\theta & (r\sin\theta) a_\phi \\ \dfrac{\partial}{\partial r} & \dfrac{\partial}{\partial \theta} & \dfrac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r A_\theta & (r\sin\theta) A_\phi \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\phi \sin\theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\phi}\right] a_r + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\phi} - \frac{\partial}{\partial r}(r A_\phi)\right] a_\theta + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right] a_\phi$$

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\phi & \cos\theta\cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \cos\theta\sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_r \\ a_\theta \\ a_\phi \end{bmatrix}$$

Free shared copy · Nur Mohammad

Contents

1(a) Lumped-Element Circuit থেকে Propagation Constant **9**
1 Theory . . . 9
2 Answer . . . 11
3 Keyword Explanation . . . 12
4 Notes and Remarks . . . 13

1(b) Propagation Constant থেকে Shunt Conductance **13**
1 Theory . . . 13
2 Answer . . . 13
3 Keyword Explanation . . . 14
4 Notes and Remarks . . . 14

1(c) Reflection Coefficient এবং Input Impedance **14**
1 Theory . . . 14
2 Answer . . . 16
3 Keyword Explanation . . . 17
4 Notes and Remarks . . . 17
5 Final Concise Answer . . . 17

2(a) Smith Chart-এর Constant-r এবং Constant-x Circle **18**
1 Theory . . . 18
2 Answer . . . 19
3 Keyword Explanation . . . 21
4 Notes and Remarks . . . 21

2(b) 75 Ω Line-এ $35 - j50$ Ω-এর Single-Stub Matching **21**
1 Theory . . . 21
2 Answer . . . 22
3 Keyword Explanation . . . 24
4 Notes and Remarks . . . 24

2(c) Quarter-Wave Transformer **24**
1 Theory . . . 24
2 Answer . . . 24
3 Keyword Explanation . . . 25
4 Notes and Remarks . . . 26
5 Final Concise Answer . . . 26

3(a) Nonmagnetic Medium-এ Uniform Plane Wave **27**
1 Theory . . . 27
2 Answer . . . 28
3 Keyword Explanation . . . 29
4 Notes and Remarks . . . 29

3(b) 1 kHz-এ Telephone Line **29**
1 Theory . . . 29
2 Answer . . . 30
3 Keyword Explanation . . . 30
4 Notes and Remarks . . . 30

3(c) একটি Antenna-র Shorted-Stub Matching **31**

Free shared copy · Nur Mohammad

1 Theory . . . 31
2 Answer . . . 31
3 Keyword Explanation . . . 33
4 Notes and Remarks . . . 33

3(d) Filled Rectangular Waveguide-এর Propagating Mode **33**
1 Theory . . . 33
2 Answer . . . 34
3 Keyword Explanation . . . 35
4 Notes and Remarks . . . 36
5 Final Concise Answer . . . 36

4(a) Hertzian Dipole-এর Magnetic Field **37**
1 Theory . . . 37
2 Answer . . . 38
3 Keyword Explanation . . . 39
4 Notes and Remarks . . . 39

4(b) Hertzian Dipole-এর Electric Field **39**
1 Theory . . . 39
2 Answer . . . 40
3 Keyword Explanation . . . 41
4 Notes and Remarks . . . 41

4(c) Far-Field-এ Average Power Density **41**
1 Theory . . . 41
2 Answer . . . 42
3 Keyword Explanation . . . 43
4 Notes and Remarks . . . 43
5 Final Concise Answer . . . 43

5(a) Superheterodyne Receiver-এ Mixer Output এবং Filtering **44**
1 Theory . . . 44
2 Answer . . . 45
3 Keyword Explanation . . . 46
4 Notes and Remarks . . . 46

5(b) একটি AM Signal-এর মোট Power **46**
1 Theory . . . 46
2 Answer . . . 47
3 Keyword Explanation . . . 47
4 Notes and Remarks . . . 47

5(c) একটি Antenna-র EIRP **47**
1 Theory . . . 47
2 Answer . . . 48
3 Keyword Explanation . . . 48
4 Notes and Remarks . . . 48

5(d) Short Notes: Microwave Tube এবং Device **49**
1 Theory . . . 49
2 Answer . . . 49

Free shared copy · Nur Mohammad

3 Keyword Explanation . . . 53
4 Notes and Remarks . . . 53
5 Final Concise Answer . . . 53

6(a) Microstrip Line: ব্যবহার, সুবিধা এবং Loss **55**
1 Theory . . . 55
2 Answer . . . 55
3 Keyword Explanation . . . 56
4 Notes and Remarks . . . 56

6(b) Jefimenko's Equations এবং Accelerating Charge-এর প্রয়োজনীয়তা **56**
1 Theory . . . 56
2 Answer . . . 57
3 Keyword Explanation . . . 59
4 Notes and Remarks . . . 59

6(c) একটি Filled Cavity-র Resonant Frequency **60**
1 Theory . . . 60
2 Answer . . . 60
3 Keyword Explanation . . . 61
4 Notes and Remarks . . . 61

6(d) একটি Antenna-র Effective Height এবং Effective Area **61**
1 Theory . . . 61
2 Answer . . . 62
3 Keyword Explanation . . . 63
4 Notes and Remarks . . . 63
5 Final Concise Answer . . . 63

Free shared copy · Nur Mohammad

1. (a) From the lumped-element equivalent circuit, derive the expression of the propagation constant in terms of series resistance R, series inductance L, shunt conductance G, and shunt capacitance C per unit length. Deduce this expression to low-loss transmission line. Marks: 8

   (b) If the propagation constant of a transmission line is $50\angle 89.38°$ m^{-1}, $R = 4\ \Omega$ m^{-1}, $L = 0.5\ \mu$H m^{-1}, $C = 200$ pF m^{-1}, calculate the value of shunt conductance with proper unit. Marks: 5

   (c) In Fig. 1, a lossless transmission line is shown where, $V(z) = V_0^+(e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z})$, $I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0}(e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z})$, Γ is the reflection coefficient at point $z = 0$, Z_0 is the characteristics impdedance of the line, Z_L is the load impedance, and β is the phase constant. Show that

   (i) $\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$

   (ii) $Z_{in}(l) = \left(\frac{Z_L - jZ_0 \tan\beta l}{Z_0 - jZ_L \tan\beta l}\right) Z_0$ [Marks: 5+7]

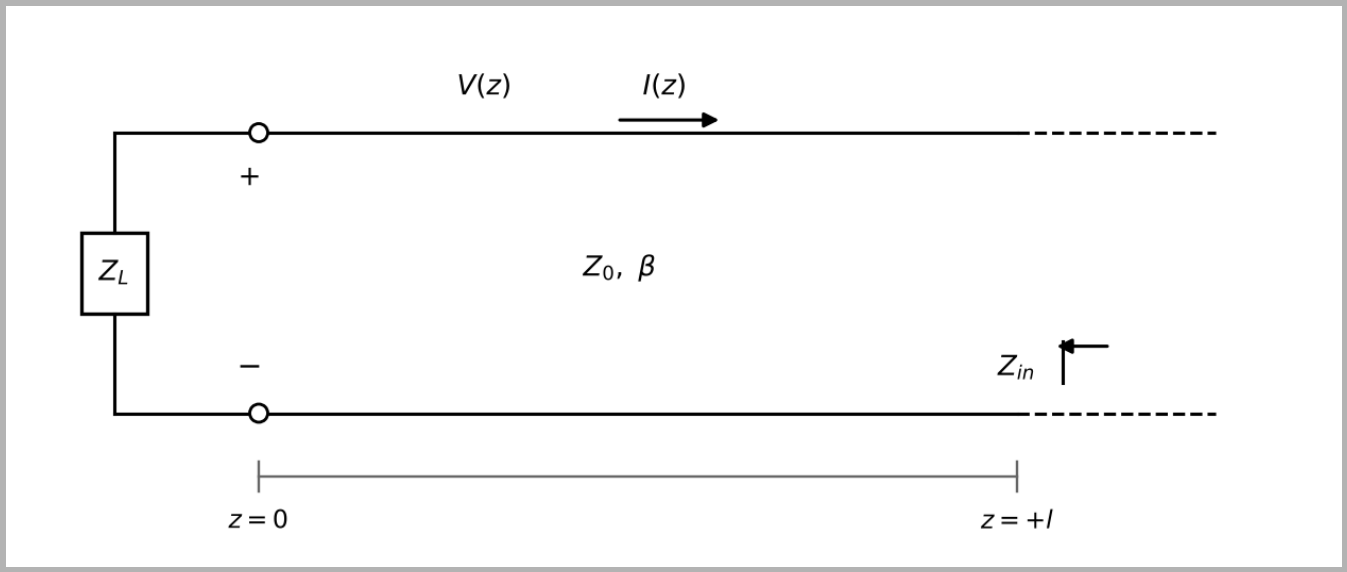


Figure 1: Fig. 1 of the paper (redrawn)

1.(a) From the lumped-element equivalent circuit, derive the expression of the propagation constant in terms of series resistance R, series inductance L, shunt conductance G, and shunt capacitance C per unit length. Deduce this expression to low-loss transmission line. Marks: 8

1. Theory

1. Transmission line কী? (মূল ধারণা)

Transmission line হলো যেকোনো এক জোড়া conductor, যা একটি electrical signal-কে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়: telephone line-এর দুটি তার, TV-র coaxial cable, কিংবা circuit board-এ ground plane-এর ওপরের একটি copper track। কম frequency-তে আমরা তারকে একটি সাধারণ সংযোগ ধরি: এক প্রান্তের voltage সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়। কিন্তু radio frequency (RF, মোটামুটি 3 kHz থেকে 300 GHz) আর microwave frequency-তে (প্রায় 300 MHz-এর ওপরে) কথাটা আর সত্য থাকে না।

কারণটা হলো **wavelength**। f frequency-র একটি signal v বেগে চললে প্রতি $\lambda = v/f$ মিটারে নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে। 50 Hz-এ $\lambda \approx 6000$ km, তাই 1 m তার একটি wavelength-এর খুব ছোট্ট অংশ, আর পুরো তার জুড়ে voltage একই থাকে। 3 GHz-এ $\lambda = 10$ cm, তাই 1 m cable বরাবর voltage দশবার ওঠানামা করে। Signal এখন line বরাবর চলমান একটি **wave**, আর এটি কীভাবে চলে তা আমাদের বুঝতে হবে।

মোটা দাগের নিয়ম: line-এর দৈর্ঘ্য মোটামুটি $\lambda/10$-এর বেশি হলেই একে transmission line হিসেবে ধরো।

2. কেন একটি line-কে R, L, G আর C দিয়ে model করা যায়?

বাস্তবের প্রতিটি conductor জোড়ার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকে, যা এর দৈর্ঘ্য বরাবর সমানভাবে ছড়ানো। আমরা এগুলোকে **প্রতি একক দৈর্ঘ্যে** (প্রতি মিটারে) লিখি:

Symbol	নাম	কোথা থেকে আসে	একক
R	series resistance	conductor নিখুঁত নয়; current এদের গরম করে	Ω/m
L	series inductance	তারের current তার চারপাশে magnetic field তৈরি করে	$\mathrm{H/m}$
G	shunt conductance	তারের মাঝের insulation সামান্য current leak করে	$\mathrm{S/m}$
C	shunt capacitance	দুটি তার হলো insulation দিয়ে আলাদা করা দুটি conductor	$\mathrm{F/m}$

Table 2: চারটি line constant (প্রতি একক দৈর্ঘ্যে)

R আর L current-এর পথে **series**-এ থাকে, কারণ current এদের *ভেতর দিয়ে* যায়। G আর C দুই তারের **আড়াআড়ি** (shunt-এ) বসে, কারণ এরা কাজ করে দুই তারের *মাঝে*। তাই Δz দৈর্ঘ্যের খুব ছোট একটি line-এর টুকরা হলো নিচের ছোট circuit: series-এ $R\Delta z$ আর $L\Delta z$, তারপর আড়াআড়ি $G\Delta z$ আর $C\Delta z$। একটি লম্বা line হলো এমন হাজার হাজার টুকরার একটি শিকল।

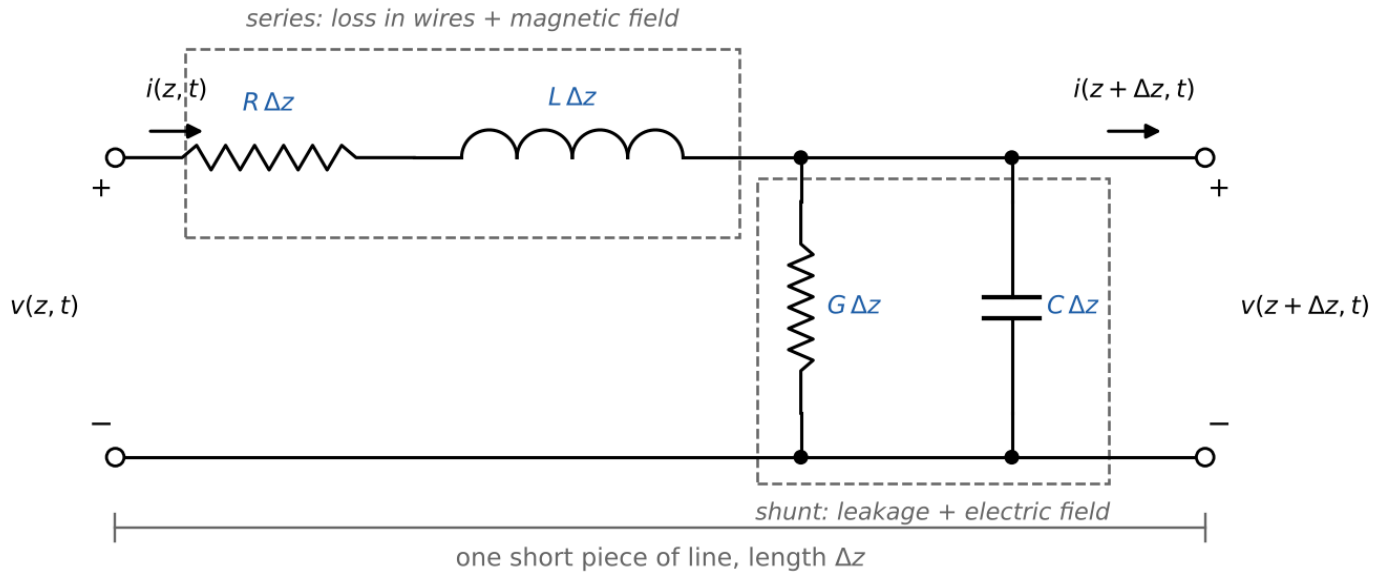


Figure 2: Transmission line-এর একটি ছোট টুকরার lumped-element model

চিত্রের ব্যাখ্যা। Voltage $v(z,t)$ আর current $i(z,t)$ বাঁ দিক দিয়ে ঢোকে। Series অংশ (ওপরের dashed box) কিছু voltage কমিয়ে দেয়, আর shunt অংশ (নিচে ডানের box) কিছু current সরিয়ে নেয়, তাই ডান দিকে আমরা একটু আলাদা মান $v(z+\Delta z,t)$ আর $i(z+\Delta z,t)$ পাই। $\Delta z \to 0$ করলে এই ছোট পার্থক্যগুলো derivative হয়ে যায়।

3. Propagation constant কী?

একটি sine wave line বরাবর চলার সময় প্রতি নতুন মিটারে এর সঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটে:

- এটি **ছোট** হয় (R আর G-তে কিছু energy হারিয়ে যায়);
- এর **phase সরে যায়** (চলতে সময় লাগে)।

দুটোকেই একটি complex number-এ ভরে রাখা হয়, যার নাম **propagation constant**

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

- α হলো **attenuation constant** (Np/m): amplitude $e^{-\alpha z}$ হারে কমে।
- β হলো **phase constant** (rad/m): প্রতি মিটারে phase β radian কমে। একটি পূর্ণ wavelength হলো 2π radian, তাই $\lambda = 2\pi/\beta$, আর wave-এর বেগ $v_p = \omega/\beta$।

তাহলে একটি চলমান voltage wave হলো

$$V^+e^{-\gamma z} = V^+e^{-\alpha z}e^{-j\beta z}$$

Time domain-এ এটি $|V^+|e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z)$, যা নিচে আঁকা হয়েছে।

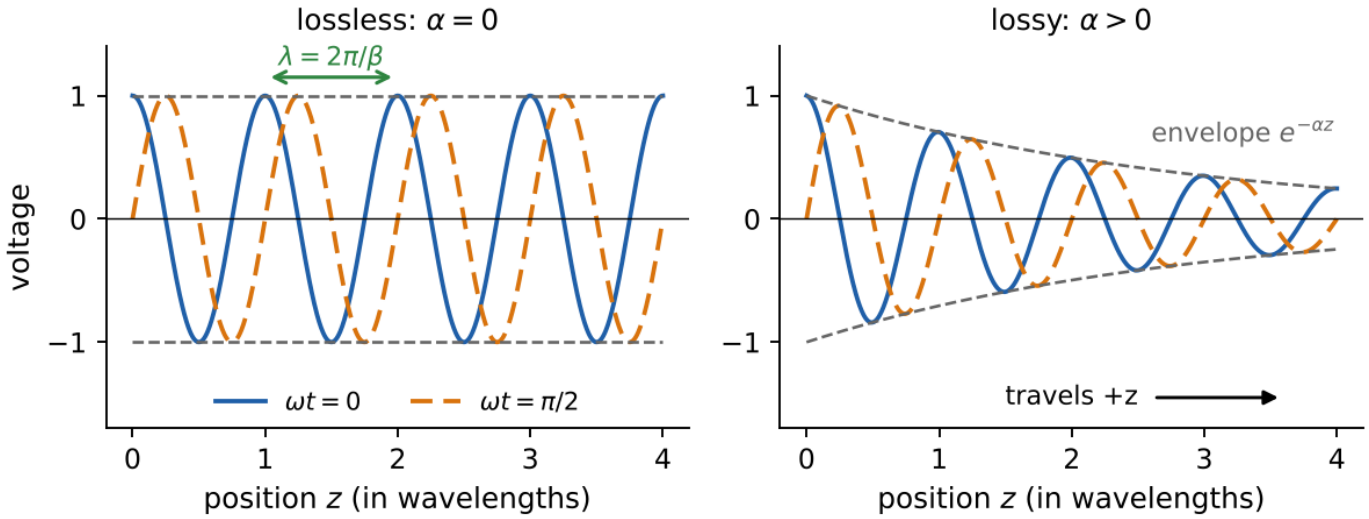


Figure 3: Loss ছাড়া এবং loss-সহ একটি চলমান wave

চিত্রের ব্যাখ্যা। প্রতিটি panel দুটি মুহূর্তে line বরাবর voltage দেখায়। Dashed orange curve ($\omega t = \pi/2$) হলো solid blue curve ($\omega t = 0$)-কে ডানে সরানো রূপ, তাই wave $+z$-এর দিকে চলে। বাঁয়ে ($\alpha = 0$) উচ্চতা কখনো বদলায় না। ডানে ($\alpha > 0$) এটি পাতলা ধূসর dashed envelope $e^{-\alpha z}$-এর ভেতরে ছোট হতে থাকে।

4. এক লাইনে phasor

ω angular frequency-র একটি sine wave-এর জন্য আমরা লিখি $v(z,t) = \mathrm{Re}[V(z)e^{j\omega t}]$। Complex number $V(z)$ হলো **phasor**। Phasor ব্যবহার করলে $\partial/\partial t$ হয়ে যায় $j\omega$ দিয়ে গুণ, ফলে সময়ের differential equation সহজ বীজগণিতে পরিণত হয়।

2. Answer

ধাপ 1: একটি ছোট section-এ Kirchhoff-এর সূত্র। Δz দৈর্ঘ্যের section-এর (ওপরের চিত্র) বাইরের loop ঘুরে Kirchhoff's voltage law (KVL) দেয়

$$v(z,t) - R\Delta z\, i(z,t) - L\Delta z\,\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} - v(z+\Delta z,t) = 0$$

Shunt অংশের ওপরের node-এ Kirchhoff's current law (KCL) দেয়

$$i(z,t) - G\Delta z\, v(z+\Delta z,t) - C\Delta z\,\frac{\partial v(z+\Delta z,t)}{\partial t} - i(z+\Delta z,t) = 0$$

ধাপ 2: Δz দিয়ে ভাগ করো এবং $\Delta z \to 0$ করো। $\lim_{\Delta z\to 0}\frac{v(z+\Delta z)-v(z)}{\Delta z} = \frac{\partial v}{\partial z}$ ব্যবহার করে:

$$-\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = R\, i(z,t) + L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$

$$-\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G\, v(z,t) + C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t}$$

এগুলোই **telegrapher's equations**।

ধাপ 3: Phasor রূপ। Sinusoidal signal-এর জন্য $\partial/\partial t \to j\omega$:

$$\frac{dV(z)}{dz} = -(R + j\omega L)\, I(z) \qquad \frac{dI(z)}{dz} = -(G + j\omega C)\, V(z)$$

Free shared copy · Nur Mohammad

ধাপ 4: Wave equation। প্রথম সমীকরণকে z-এর সাপেক্ষে differentiate করো এবং দ্বিতীয়টি বসাও:

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} = -(R+j\omega L)\frac{dI(z)}{dz} = (R+j\omega L)(G+j\omega C)\,V(z)$$

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) = 0, \qquad \gamma^2 = (R+j\omega L)(G+j\omega C)$$

একই ধাপে পাওয়া যায় $\frac{d^2I}{dz^2} - \gamma^2 I = 0$। এর সমাধান হলো $+z$ আর $-z$ দিকে চলমান wave:

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$

তাই **propagation constant** হলো

$$\boxed{\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}}$$

যেখানে α হলো attenuation constant (Np/m) এবং β হলো phase constant (rad/m)। $V(z)$-কে আবার ধাপ 3-এ বসালে characteristic impedance-ও পাওয়া যায়, $Z_0 = V_0^+/I_0^+ = \sqrt{(R+j\omega L)/(G+j\omega C)}$।

ধাপ 5: Low-loss line। একটি line **low-loss** হয় যখন $R \ll \omega L$ এবং $G \ll \omega C$। Bracket থেকে $j\omega L$ আর $j\omega C$ বাইরে আনো:

$$\gamma = j\omega\sqrt{LC}\sqrt{\left(1+\frac{R}{j\omega L}\right)\left(1+\frac{G}{j\omega C}\right)} = j\omega\sqrt{LC}\sqrt{1 - j\left(\frac{R}{\omega L}+\frac{G}{\omega C}\right) - \frac{RG}{\omega^2 LC}}$$

শেষ পদটি দুটি ছোট সংখ্যার গুণফল, তাই এটি বাদ দাও। তারপর ছোট x-এর জন্য $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$ ব্যবহার করো:

$$\gamma \approx j\omega\sqrt{LC}\left[1 - \frac{j}{2}\left(\frac{R}{\omega L}+\frac{G}{\omega C}\right)\right] = \frac{1}{2}\left(R\sqrt{\frac{C}{L}} + G\sqrt{\frac{L}{C}}\right) + j\omega\sqrt{LC}$$

Low-loss line-এর জন্য $Z_0 \approx \sqrt{L/C}$ ধরে:

$$\boxed{\alpha \approx \frac{R}{2Z_0} + \frac{GZ_0}{2}, \qquad \beta \approx \omega\sqrt{LC}}$$

ব্যাখ্যা:

- β lossless line-এর মতোই, তাই wave-এর বেগ এখনো $v_p = \omega/\beta = 1/\sqrt{LC}$।
- α-র দুটি অংশ: $R/(2Z_0)$ হলো **conductor loss** আর $GZ_0/2$ হলো **dielectric loss**।
- একটি **lossless** line-এর জন্য ($R = G = 0$): $\alpha = 0$, $\gamma = j\omega\sqrt{LC}$।

3. Keyword Explanation

1. Lumped-element model

ছড়িয়ে থাকা কোনো কিছুকে (কয়েক মিটার লম্বা একটি line) সাধারণ circuit element দিয়ে বর্ণনা করার একটি উপায়: একে এত ছোট ছোট টুকরায় কাটা হয় যে প্রতিটি টুকরা একটি ছোট R-L-G-C circuit-এর মতো আচরণ করে।

2. Telegrapher's equations

ধাপ 2-এর দুটি first-order সমীকরণ। এরা জানায় line বরাবর voltage-এর পরিবর্তন কীভাবে current-এর সঙ্গে, আর current-এর পরিবর্তন কীভাবে voltage-এর সঙ্গে যুক্ত।

3. Neper (Np)

α-র একক। কোনো amplitude e গুণ কমে গেলে তা 1 Np কমেছে; 1 Np = 8.686 dB।

4. Characteristic impedance Z_0

এক দিকে চলমান একটি একক wave-এর জন্য V/I অনুপাত। এটি শুধু line-এর R, L, G, C আর frequency-র ওপর নির্ভর করে, এর দৈর্ঘ্যের ওপর নয়।

4. Notes and Remarks

- **কেন $\sqrt{1+x} \approx 1 + x/2$:** এটি binomial series-এর প্রথম দুটি পদ। $|x| \ll 1$ হলে এটি নির্ভুল, আর ঠিক এটাই low-loss শর্ত।
- **Distortionless line:** যদি $R/L = G/C$ হয়, তবে প্রতিটি frequency-তে ঠিক ঠিক $\alpha = \sqrt{RG}$ এবং $\beta = \omega\sqrt{LC}$। সব frequency সমানভাবে attenuate হয় আর একই বেগে চলে, তাই pulse-এর আকার বদলায় না।
- **Square root-এর চিহ্ন বাছাই:** যে root-এ $\alpha \geq 0$, সেটি নাও। একটি passive line কেবল energy হারাতেই পারে।

1.(b) If the propagation constant of a transmission line is $50\angle 89.38°$ m^{-1}, $R = 4\ \Omega$ m^{-1}, $L = 0.5\ \mu$H m^{-1}, $C = 200$ pF m^{-1}, calculate the value of shunt conductance with proper unit. Marks: 5

1. Theory

1. দেওয়া γ আমাদের কী বলে?

Propagation constant $\gamma = \alpha + j\beta$ (দেখো 1(a)-র Theory, §3) polar রূপে দেওয়া আছে, $50\angle 89.38°$। Rectangular রূপে নিলে পাওয়া যায় প্রতি মিটারে loss (α, real অংশ) আর প্রতি মিটারে phase shift (β, imaginary অংশ)। কোণটি প্রায় $90°$, তাই γ প্রায় সম্পূর্ণ imaginary: phase যত দ্রুত ঘোরে তার তুলনায় line প্রতি মিটারে খুব সামান্যই হারায়। এটাই **low-loss line**-এর সংজ্ঞা, তাই 1(a)-র low-loss সূত্রগুলো এখানে খাটে।

2. Loss কীভাবে ভাগ হয়?

Low-loss line-এ $\alpha = \alpha_c + \alpha_d$:

- $\alpha_c = R/(2Z_0)$ আসে conductor-এর resistance থেকে;
- $\alpha_d = GZ_0/2$ আসে insulation দিয়ে leakage থেকে।

আমরা α (γ থেকে), R, আর Z_0 (L আর C থেকে) জানি, তাই একমাত্র অজানা G বের হয়ে আসে।

2. Answer

দেওয়া আছে:

- $\gamma = 50\angle 89.38°$ m^{-1}
- $R = 4\ \Omega$/m
- $L = 0.5\ \mu$H/m $= 0.5 \times 10^{-6}$ H/m
- $C = 200$ pF/m $= 200 \times 10^{-12}$ F/m

সম্পর্কগুলো: low-loss line-এর জন্য (1(a) থেকে)

$$\alpha = \frac{R}{2Z_0} + \frac{GZ_0}{2}, \qquad \beta = \omega\sqrt{LC}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

ধাপ 1: γ-কে α আর β-তে ভাগ করো

$$\alpha = 50\cos 89.38° = 50 \times 0.010821 = 0.5410 \text{ Np/m}$$

$$\beta = 50\sin 89.38° = 49.997 \text{ rad/m}$$

ধাপ 2: Characteristic impedance

$$Z_0 = \sqrt{\frac{0.5 \times 10^{-6}}{200 \times 10^{-12}}} = \sqrt{2500} = 50\ \Omega$$

ধাপ 3: Loss-এর conductor অংশ

$$\alpha_c = \frac{R}{2Z_0} = \frac{4}{2 \times 50} = 0.0400 \text{ Np/m}$$

ধাপ 4: Dielectric অংশ এবং G

$$\alpha_d = \alpha - \alpha_c = 0.5410 - 0.0400 = 0.5010 \text{ Np/m}$$

$$G = \frac{2\alpha_d}{Z_0} = \frac{2 \times 0.5010}{50} = 0.02004 \text{ S/m}$$

$$\boxed{G \approx 0.02 \text{ S/m} = 20.04 \text{ mS/m (or 20 m℧/m)}}$$

এই line-এর বেশিরভাগ loss হলো insulation-এ leakage ($\alpha_d = 0.501$), তারের resistance নয় ($\alpha_c = 0.04$)।

ধাপ 5: Line সত্যিই low-loss কি না যাচাই

Operating frequency β থেকে বের হয়:

$$\omega = \frac{\beta}{\sqrt{LC}} = 49.997 \times 10^8 = 5.0 \times 10^9 \text{ rad/s}, \qquad f = \frac{\omega}{2\pi} = 795.7 \text{ MHz}$$

তাহলে $R/(\omega L) = 0.0016$ এবং $G/(\omega C) = 0.020$। দুটোই $\ll 1$, তাই low-loss সূত্র ব্যবহার করা ঠিক ছিল।

চূড়ান্ত উত্তর: shunt conductance $G = 0.02004$ S/m ≈ 20 mS/m (line-টি প্রায় 796 MHz-এ কাজ করে)।

3. Keyword Explanation

1. Siemens (S) এবং mho (℧)

Conductance-এর একক, $1/\Omega$। "S/m" মানে line-এর প্রতি মিটারে siemens। 1 S = 1 ℧।

2. Polar থেকে rectangular

একটি complex number $M\angle\theta$ সমান $M\cos\theta + jM\sin\theta$।

4. Notes and Remarks

- **নির্ভুল যাচাই (approximation ছাড়া):** γ-কে square করে $\gamma^2 = (R + j\omega L)(G + j\omega C)$ থেকে ω আর G দুটোই solve করলে পাওয়া যায় $\omega = 4.9995 \times 10^9$ rad/s এবং $G = 0.020043$ S/m। চার অঙ্ক পর্যন্ত একই, তাই low-loss পদ্ধতি এখানে নির্ভুল।
- **কেন frequency দেওয়া হয়নি:** $\beta = \omega\sqrt{LC}$-এর মধ্যেই এটি আছে। একটি complex number γ দুটি real সমীকরণ দেয়, যা দুটি অজানা ω আর G-এর জন্য যথেষ্ট।

1.(c) In Fig. 1, a lossless transmission line is shown where, $V(z) = V_0^+(e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z})$, $I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0}(e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z})$, Γ is the reflection coefficient at point $z = 0$, Z_0 is the characteristics impdedance of the line, Z_L is the load impedance, and β is the phase constant. Show that (i) $\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$ (ii) $Z_{in}(l) = \left(\frac{Z_L - jZ_0\tan\beta l}{Z_0 - jZ_L\tan\beta l}\right) Z_0$ [Marks: 5+7]

1. Theory

1. Load-এ wave কেন প্রতিফলিত হয়? (মূল ধারণা)

Z_0 characteristic impedance-এর একটি line-এ একটি একক চলমান wave-এর সবসময় $V/I = Z_0$ (দেখো 1(a), Keyword 4)। Line-এর শেষে বসানো আছে একটি load Z_L, আর সেখানে Ohm's law চায় $V/I = Z_L$। যদি $Z_L \neq Z_0$ হয়, তবে একটি wave একা দুটি নিয়মই মানতে পারে না। প্রকৃতি এর সমাধান করে wave-এর একটি অংশ ফেরত পাঠিয়ে: একটি **reflected wave**। Incident আর reflected wave মিলে load-এ সঠিক V/I দেয়।

এটা অনেকটা একটি ভারী দড়ির সঙ্গে বাঁধা একটি দড়ির মতো: একটি pulse-এর কিছু অংশ সামনে এগিয়ে যায় আর কিছু অংশ ফিরে আসে। দুটি দড়ি হুবহু এক হলে ($Z_L = Z_0$, একটি **matched** load), কিছুই ফিরে আসে না।

2. Reflection coefficient কী?

$$\Gamma = \frac{\text{reflected voltage}}{\text{incident voltage}} \text{ at the load}$$

এটি একটি complex number, passive load-এর জন্য $|\Gamma| \le 1$:

- $\Gamma = 0$: matched, কোনো reflection নেই।
- $\Gamma = -1$: short circuit ($Z_L = 0$)।
- $\Gamma = +1$: open circuit ($Z_L = \infty$)।

3. Standing wave

Incident আর reflected wave যোগ হয়। যেখানে এরা একই phase-এ থাকে সেখানে voltage বড় (একটি maximum); অর্ধেক wavelength পরে এরা বিপরীত phase-এ থাকে আর voltage ছোট (একটি minimum)। Line বরাবর $|V|$-এর এই নকশাটি স্থির থাকে, এর নাম **standing wave**। **Standing wave ratio** হলো

$$\text{SWR} = \frac{|V|_{max}}{|V|_{min}} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$

Matched load-এর জন্য এটি 1, আর short বা open circuit-এর জন্য অসীম।

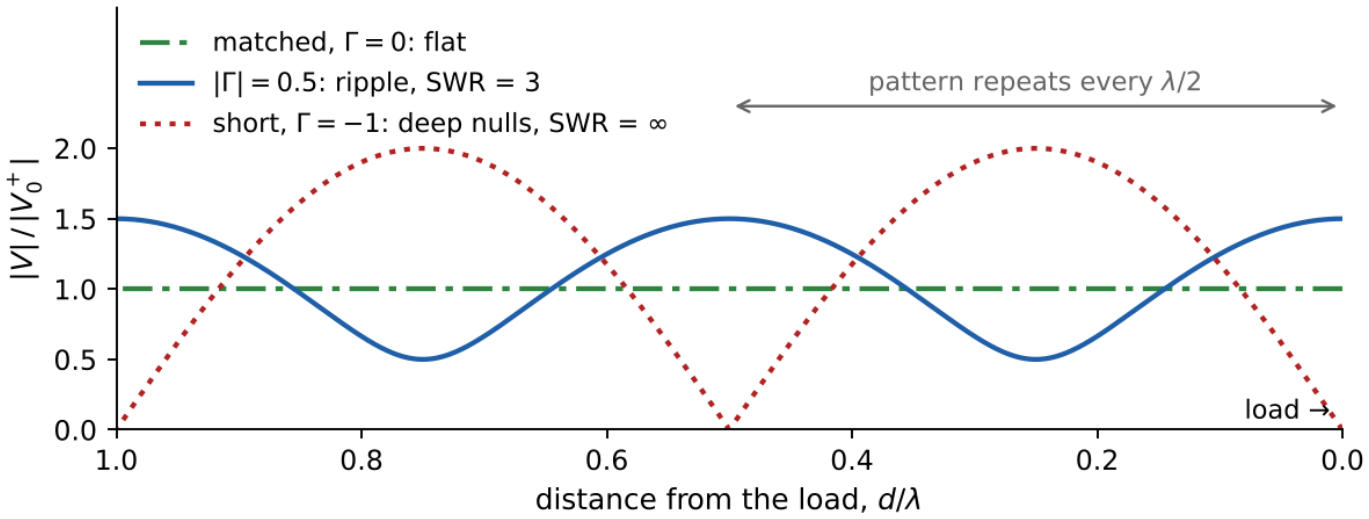


Figure 4: তিনটি load-এর standing-wave নকশা

চিত্রের ব্যাখ্যা। Load আছে ডানে ($d = 0$)। Matched load-এ (green, dash-dot) $|V|$ সমতল। $|\Gamma| = 0.5$ হলে (blue, solid) এটি 0.5 আর 1.5-এর মধ্যে ঢেউ খেলে, ফলে SWR $= 3$। Short-এ (red, dotted) এটি 0 থেকে 2-এর মধ্যে দোলে: load-এ কোনো power পৌঁছায় না। প্রতিটি নকশা প্রতি $\lambda/2$-তে পুনরাবৃত্ত হয়।

4. দৈর্ঘ্যের সঙ্গে input impedance কেন বদলায়?

Load প্রান্তে $V/I = Z_L$। Line বরাবর আরও পেছনে গেলে incident আর reflected wave ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করেছে, তাই এদের phase আলাদা, আর V/I অনুপাতও আলাদা। তাই line-এর ভেতরে তাকালে তুমি যে impedance "দেখো" তা দৈর্ঘ্য l আর βl-এর ওপর নির্ভর করে: একটি line impedance-কে **রূপান্তর** করে। সব matching circuit-এর (Q2, Q3) পেছনে এটাই মূল ধারণা।

Free shared copy · Nur Mohammad

2. Answer

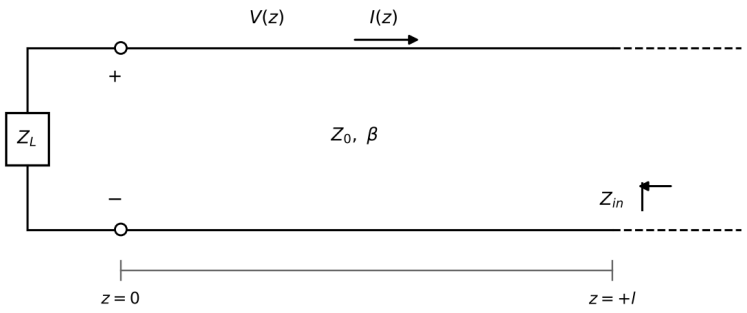


Figure 5: প্রশ্ন থেকে আবার: Fig. 1 of the paper (redrawn)

Line-টি lossless, তাই $\gamma = j\beta$। প্রশ্নে দেওয়া voltage আর current দিয়ে যেকোনো বিন্দুতে impedance হলো

$$Z(z) = \frac{V(z)}{I(z)} = Z_0 \frac{e^{-j\beta z} + \Gamma e^{j\beta z}}{e^{-j\beta z} - \Gamma e^{j\beta z}} \qquad (1)$$

(i) Reflection coefficient। $z = 0$-তে line load-এর সঙ্গে মেলে, তাই $Z(0) = Z_L$। (1)-এ $z = 0$ বসাও:

$$Z_L = Z_0 \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$$

$$Z_L(1-\Gamma) = Z_0(1+\Gamma) \;\Rightarrow\; Z_L - Z_0 = \Gamma(Z_L + Z_0)$$

$$\boxed{\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}}$$

(ii) Input impedance। $z = l$-এ $Z_{in}(l) = Z(l)$। (i) থেকে Γ (1)-এ বসাও এবং লব ও হর দুটোকেই $(Z_L + Z_0)$ দিয়ে গুণ করো:

$$Z_{in}(l) = Z_0 \frac{(Z_L + Z_0)e^{-j\beta l} + (Z_L - Z_0)e^{j\beta l}}{(Z_L + Z_0)e^{-j\beta l} - (Z_L - Z_0)e^{j\beta l}}$$

Z_L আর Z_0-এর পদগুলো একসঙ্গে সাজাও:

$$\text{numerator} = Z_L(e^{j\beta l} + e^{-j\beta l}) - Z_0(e^{j\beta l} - e^{-j\beta l})$$

$$\text{denominator} = Z_0(e^{j\beta l} + e^{-j\beta l}) - Z_L(e^{j\beta l} - e^{-j\beta l})$$

Euler's identity $e^{j\beta l} + e^{-j\beta l} = 2\cos\beta l$ এবং $e^{j\beta l} - e^{-j\beta l} = 2j\sin\beta l$ ব্যবহার করো:

$$Z_{in}(l) = Z_0 \frac{2Z_L\cos\beta l - 2jZ_0\sin\beta l}{2Z_0\cos\beta l - 2jZ_L\sin\beta l}$$

লব ও হরকে $2\cos\beta l$ দিয়ে ভাগ করো:

$$\boxed{Z_{in}(l) = \left(\frac{Z_L - jZ_0\tan\beta l}{Z_0 - jZ_L\tan\beta l}\right) Z_0}$$

এটাই প্রমাণ করতে বলা ফলাফল।

যাচাই:

- $l = 0$: $Z_{in} = Z_L$ ✔।
- $Z_L = Z_0$: যেকোনো দৈর্ঘ্যে $Z_{in} = Z_0$ ✔ (একটি matched line সব জায়গায় একই রকম দেখায়)।

3. Keyword Explanation

1. Matched load

$Z_L = Z_0$ বিশিষ্ট একটি load। এটি পুরো incident wave শুষে নেয়: $\Gamma = 0$, SWR $= 1$।

2. Euler's identities

$e^{\pm j\theta} = \cos\theta \pm j\sin\theta$, তাই $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$ এবং $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j\sin\theta$।

3. Input impedance

Line-এর ওই বিন্দুতে একটি generator লাগালে load-এর দিকে তাকিয়ে সে যে impedance মাপত।

4. Notes and Remarks

Sign convention

বেশিরভাগ textbook (Pozar, Sadiku) load-কে $z = 0$-তে আর generator-কে $z < 0$ দিকে রাখে, তাই incident wave $e^{-j\beta z}$ load-এর দিকে চলে। তারা লেখে $Z_{in} = Z_0\dfrac{Z_L + jZ_0\tan\beta l}{Z_0 + jZ_L\tan\beta l}$, অর্থাৎ $+j$। Fig. 1-এ line load থেকে $z = +l$-এর দিকে গেছে, কিন্তু প্রশ্নটি $V(z)$ আর $I(z)$-এর জন্য textbook-এর রাশিগুলোই রেখেছে। এগুলোকে $z = +l$-এ বসানো আর $l \to -l$ করা একই কথা, যা $\tan\beta l$-এর চিহ্ন উল্টে দেয় এবং প্রশ্নে চাওয়া $-j$ রূপটি দেয়। দুটোই নিজ নিজ convention-এ সঠিক। **সংখ্যাগত হিসাবে (এবং Smith chart-এ) $+j$-সহ textbook-এর রূপটি ব্যবহার করো।** Q2(b), Q2(c) আর Q3(c)-তে সেটাই ব্যবহার করা হয়েছে।

- **Textbook রূপের বিশেষ ক্ষেত্রগুলো (পরে কাজে লাগবে):**
  - ➢ Short-circuited line: $Z_{in} = jZ_0\tan\beta l$।
  - ➢ Open-circuited line: $Z_{in} = -jZ_0\cot\beta l$।
  - ➢ Quarter-wave line ($\beta l = \pi/2$): $Z_{in} = Z_0^2/Z_L$ (Q2(c))।
  - ➢ Half-wave line ($\beta l = \pi$): $Z_{in} = Z_L$।
- **Line বরাবর Γ:** load থেকে d দূরত্বে $\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-j2\beta d}$। মান একই থাকে, শুধু কোণটি $2\beta d$ পরিমাণ ঘোরে। Smith chart-এ এটি একটি ঘূর্ণন (Q2)।

5. Final Concise Answer

(a) একটি Δz section-এ KVL আর KCL থেকে: $-\frac{dV}{dz} = (R + j\omega L)I$ এবং $-\frac{dI}{dz} = (G + j\omega C)V$। তারপর $\frac{d^2V}{dz^2} = \gamma^2 V$, যেখানে $\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$। Low-loss line-এর জন্য ($R \ll \omega L$, $G \ll \omega C$): $\alpha \approx \frac{R}{2Z_0} + \frac{GZ_0}{2}$ এবং $\beta \approx \omega\sqrt{LC}$, যেখানে $Z_0 \approx \sqrt{L/C}$।

(b) $\alpha = 0.541$ Np/m, $\beta = 49.997$ rad/m, $Z_0 = 50\ \Omega$, $\alpha_c = 0.04$ Np/m, তাই $G = 2(\alpha - \alpha_c)/Z_0 = 0.02004$ S/m ≈ 20 mS/m (line-টি প্রায় 796 MHz-এ কাজ করে)।

(c) (i) $z = 0$-তে $Z_L = Z_0(1+\Gamma)/(1-\Gamma)$, তাই $\Gamma = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$। (ii) $z = l$-এ Euler's identity ব্যবহার করে $Z_{in} = Z_0(Z_L - jZ_0\tan\beta l)/(Z_0 - jZ_L\tan\beta l)$। প্রচলিত convention-এ (generator অন্য দিকে) চিহ্নগুলো $+j$ হয়ে যায়।

2. (a) Derive the equation of the constant resistance and constant reactance circle of a Smith Chart. You should start form the relation between the reflection coefficient and the normalized load. Marks: 12
   (b) A 75 Ω lossless transmission line is connected to a load impedance of $(35 - j50)$ Ω. Find the length position, l_p, and the length, l_s of a short-circuited stub required to match the load. You need to show two possible solutions using Smith Chart. Marks: 8
   (c) Explain how quarter-wave transformer can be used for impdeance matching. Mention its limitations. Marks: 5

2.(a) Derive the equation of the constant resistance and constant reactance circle of a Smith Chart. You should start form the relation between the reflection coefficient and the normalized load. Marks: 12

1. Theory

1. Chart কেন দরকার? (মূল ধারণা)

Transmission line-এর সমস্যাগুলো বারবার একই প্রশ্ন করে: "line বরাবর d মিটার সরলে আমি কোন impedance দেখব?" সূত্র $Z_{in} = Z_0(Z_L + jZ_0 \tan \beta d)/(Z_0 + jZ_L \tan \beta d)$ (দেখো 1(c)) এর উত্তর দেয়, কিন্তু হাতে complex ভাগ করা ধীর। 1939 সালে Phillip Smith-এর আঁকা **Smith chart** কাজটা ছবি এঁকে করে।

কৌশলটা হলো: একটি lossless line বরাবর **reflection coefficient** শুধু ঘোরে। এর মান একই থাকে আর কোণ $2\beta d$ পরিমাণ ঘোরে। Compass দিয়ে ঘূর্ণন আঁকা সহজ। তাই আমরা Γ-এর তল আঁকি, আর তার ওপর মিলিয়ে আঁকি সংশ্লিষ্ট impedance-এর মানগুলো। তখন "line বরাবর সরা" মানে "কেন্দ্রের চারপাশে ঘোরা", আর impedance সরাসরি grid থেকে পড়া যায়।

2. Normalized impedance

প্রতিটি impedance-কে Z_0 দিয়ে ভাগ করো:

$$z = \frac{Z}{Z_0} = r + jx$$

এখানে r হলো normalized resistance আর x হলো normalized reactance। তখন 1(c)-র reflection coefficient হয়

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{z - 1}{z + 1}$$

তাই Z_0 যা-ই হোক, একটি chart দিয়েই সব line-এর কাজ চলে।

3. Mapping কী করে

প্রতিটি passive impedance-এর $r \geq 0$: z-তলের পুরো ডান অর্ধেক। সূত্র $\Gamma = (z - 1)/(z + 1)$ এই অসীম অর্ধ-তলকে 1 ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তের ভেতরে চেপে ঢোকায়, $|\Gamma| \leq 1$। খাড়া রেখাগুলো (r স্থির) বৃত্ত হয়ে যায়, আর আনুভূমিক রেখাগুলো (x স্থির) বৃত্তের চাপ হয়ে যায়।

Free shared copy · Nur Mohammad

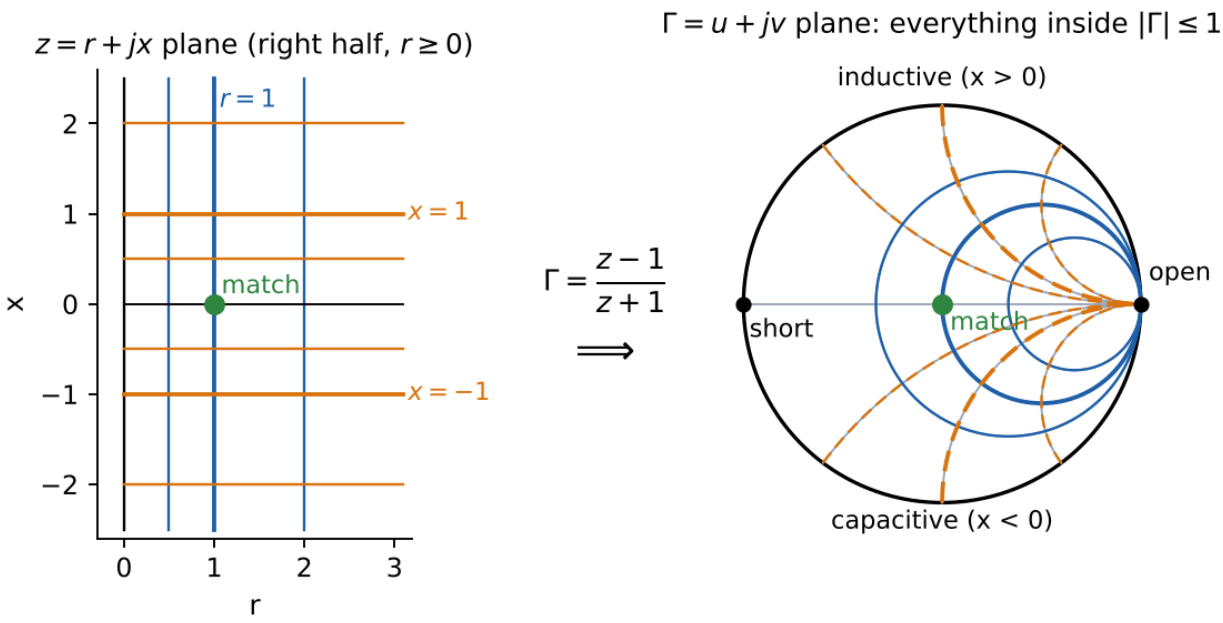


Figure 6: z-তল Gamma তলের unit circle-এ map হয়

চিত্রের ব্যাখ্যা। বাঁয়ে: z-তল, যাতে আছে constant r-এর রেখা (blue; ডানে solid বৃত্ত) এবং constant x-এর রেখা (orange; ডানে dashed চাপ)। ডানে: mapping-এর পরে একই রেখাগুলো। Match বিন্দু $z = 1$ (green বিন্দু) যায় কেন্দ্রে $\Gamma = 0$, short ($z = 0$) যায় বাঁ প্রান্তে, আর open ($z = \infty$) যায় ডান প্রান্তে। Inductive impedance ($x > 0$) ভরে ওপরের অর্ধেক আর capacitive ($x < 0$) নিচের অর্ধেক।

2. Answer

শুরুর সম্পর্ক। Normalized load $z_L = r + jx$ এবং $\Gamma = u + jv$ (u = real অংশ, v = imaginary অংশ) নিয়ে:

$$\Gamma = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} \quad \Longleftrightarrow \quad z_L = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$

ধাপ 1: Real আর imaginary অংশ আলাদা করো।

$$r + jx = \frac{(1 + u) + jv}{(1 - u) - jv}$$

লব ও হরকে হরের conjugate $(1 - u) + jv$ দিয়ে গুণ করো:

$$r + jx = \frac{[(1 + u) + jv][(1 - u) + jv]}{(1 - u)^2 + v^2} = \frac{(1 - u^2 - v^2) + j2v}{(1 - u)^2 + v^2}$$

Real অংশের সঙ্গে real আর imaginary অংশের সঙ্গে imaginary সমান করো:

$$r = \frac{1 - u^2 - v^2}{(1 - u)^2 + v^2} \qquad (1)$$

$$x = \frac{2v}{(1 - u)^2 + v^2} \qquad (2)$$

ধাপ 2: Constant-resistance circle ((1) থেকে)। আড়াআড়ি গুণ করো:

$$r[(1 - u)^2 + v^2] = 1 - u^2 - v^2$$

$$r - 2ru + ru^2 + rv^2 = 1 - u^2 - v^2$$

$$(1 + r)u^2 - 2ru + (1 + r)v^2 = 1 - r$$

$(1+r)$ দিয়ে ভাগ করো:

$$u^2 - \frac{2r}{1+r}u + v^2 = \frac{1-r}{1+r}$$

দুই পাশে $\left(\frac{r}{1+r}\right)^2$ যোগ করে u-তে square পূর্ণ করো:

$$\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \frac{1-r}{1+r} + \frac{r^2}{(1+r)^2} = \frac{(1-r)(1+r)+r^2}{(1+r)^2}$$

$$\boxed{\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2}$$

এটি একটি বৃত্ত, যার **কেন্দ্র** $\left(\frac{r}{1+r}, 0\right)$ এবং **ব্যাসার্ধ** $\frac{1}{1+r}$।

ধাপ 3: Constant-reactance circle ((2) থেকে)। আড়াআড়ি গুণ করো:

$$x[(1-u)^2 + v^2] = 2v \;\Rightarrow\; (u-1)^2 + v^2 - \frac{2v}{x} = 0$$

দুই পাশে $1/x^2$ যোগ করে v-তে square পূর্ণ করো:

$$\boxed{(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2}$$

এটি একটি বৃত্ত, যার **কেন্দ্র** $\left(1, \frac{1}{x}\right)$ এবং **ব্যাসার্ধ** $\frac{1}{|x|}$।

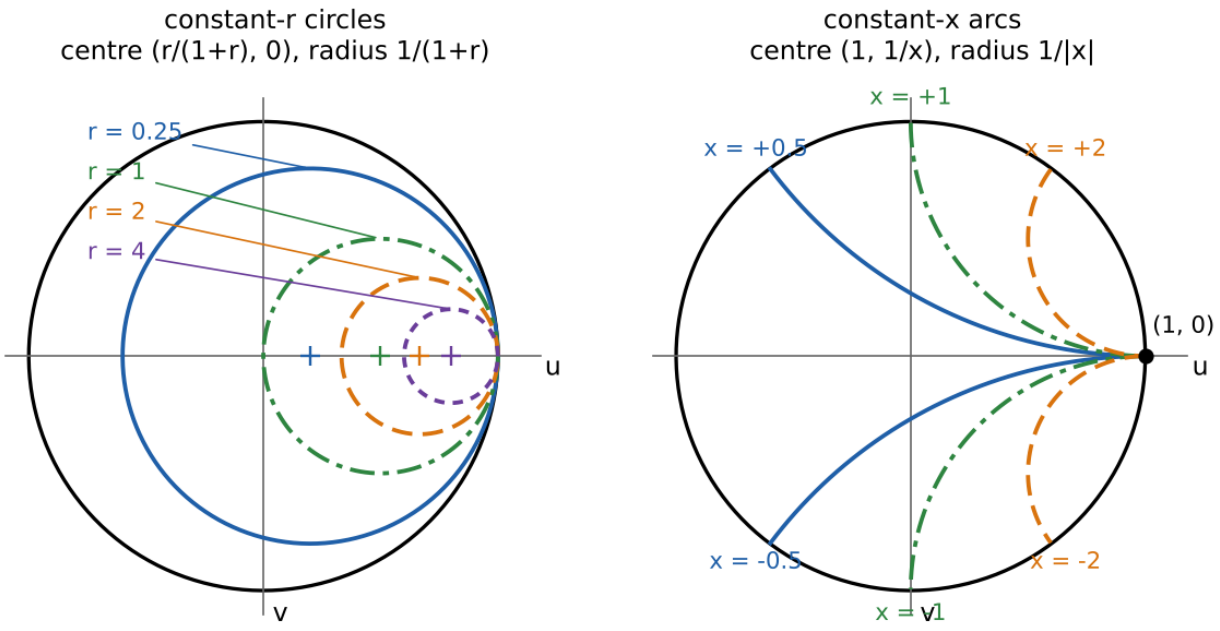


Figure 7: Constant-r বৃত্ত এবং constant-x চাপ

চিত্রের ব্যাখ্যা। বাঁয়ে: প্রতিটি r-বৃত্ত $(1,0)$ বিন্দুকে স্পর্শ করে। r বাড়লে বৃত্তটি ছোট হয়ে ওই বিন্দুর দিকে সরে যায়। $r=0$ হলো বাইরের কিনারা $|\Gamma|=1$, আর $r=1$ কেন্দ্র দিয়ে যায়। ডানে: প্রতিটি x-চাপও $(1,0)$ দিয়ে যায়, আর শুধু unit circle-এর ভেতরের অংশটুকু ব্যবহার হয়। ধনাত্মক x আনুভূমিক অক্ষের ওপরে আর ঋণাত্মক x নিচে থাকে।

Free shared copy · Nur Mohammad

বৃত্তগুলোর বৈশিষ্ট্য:

পরিবার	কেন্দ্র	ব্যাসার্ধ	বিশেষ সদস্য
constant r	real অক্ষে $\left(\frac{r}{1+r}, 0\right)$	$\frac{1}{1+r}$	$r=0$: কিনারা; $r=1$: কেন্দ্র দিয়ে; $r\to\infty$: বিন্দু $(1,0)$
constant x	$u=1$ রেখায় $\left(1, \frac{1}{x}\right)$	$\frac{1}{\lvert x\rvert}$	$x=0$: real অক্ষ; $x=\pm1$: কেন্দ্র $(1,\pm1)$, ব্যাসার্ধ 1

Table 3: Smith chart-এর বৃত্তের দুটি পরিবার

Chart ব্যবহার:

- **বিশেষ বিন্দু:** কেন্দ্র হলো match ($z=1$), বাঁ প্রান্ত short ($z=0$) আর ডান প্রান্ত open ($z=\infty$)।
- **Line বরাবর সরা:** generator-এর দিকে d দূরত্ব সরলে বিন্দুটি **clockwise** $2\beta d = 4\pi d/\lambda$ পরিমাণ ঘোরে। একটি পূর্ণ পাক হলো $\lambda/2$। বাইরের scale-এ লেখা থাকে "wavelengths toward generator"।
- **SWR circle:** কেন্দ্রের চারপাশে load বিন্দু দিয়ে আঁকা বৃত্তটি হলো constant $|\Gamma|$-এর বৃত্ত। এটি real অক্ষের ডান অর্ধেককে $r=$ SWR-এ কাটে।
- **Admittance:** z-এর ঠিক বিপরীত (diametrically opposite) বিন্দুটি হলো $y=1/z$, তাই একই chart-কে admittance chart হিসেবেও পড়া যায়। Shunt stub-এর জন্য আমরা এটাই করি (Q2(b), Q3(c))।

3. Keyword Explanation

1. Normalized impedance

$z = Z/Z_0$। এর কোনো একক নেই, তাই একটি chart দিয়ে সব line-এর কাজ চলে।

2. Square পূর্ণ করা (completing the square)

$u^2 - 2au$-কে $(u-a)^2 - a^2$ হিসেবে লেখা। এটি একটি সমীকরণকে বৃত্তের আদর্শ রূপ $(u-u_0)^2 + (v-v_0)^2 = R^2$-এ নিয়ে আসে।

3. Wavelengths toward generator (WTG)

Smith chart-এর বাইরের scale। Source-এর দিকে সরা হলো clockwise, আর load-এর দিকে সরা anticlockwise।

4. Notes and Remarks

- **প্রতিটি বৃত্ত $(1,0)$ দিয়ে যায়:** ওই বিন্দুটি হলো $z=\infty$, আর z-তলের প্রতিটি রেখা অসীমে যায়।
- **কেন শুধু unit circle-এর ভেতরে:** একটি passive load-এর $r \geq 0$, যা দেয় $|\Gamma| \leq 1$। Negative-resistance device (Gunn diode, Q5(d)) বাইরে পড়বে।
- **প্রচলিত ভুল:** একটি x-বৃত্তের কেন্দ্র $v = 1/x$-এ, $v = x$-এ নয়।

2.(b) A 75 Ω lossless transmission line is connected to a load impedance of $(35 - j50)$ Ω. Find the length position, l_p, and the length, l_s of a short-circuited stub required to match the load. You need to show two possible solutions using Smith Chart. Marks: 8

1. Theory

1. Matching কেন দরকার? (মূল ধারণা)

Load matched না হলে power-এর একটি অংশ source-এ ফিরে যায় (দেখো 1(c))। আমরা power হারাই, standing wave line-এ peak voltage বাড়িয়ে দেয়, আর transmitter নষ্ট হতে পারে। **Matching** মানে line আর load-এর মাঝে lossless কিছু যোগ করা, যাতে line ঠিক Z_0 দেখে।

2. Stub কী?

Stub হলো একই transmission line-এর একটি ছোট বাড়তি টুকরা, যা মূল line-এর আড়াআড়ি parallel-এ (**shunt**-এ) লাগানো, আর এর দূরের প্রান্ত short বা open। একটি shorted, lossless stub কোনো power শোষণ করে না এবং একটি বিশুদ্ধ reactance-এর মতো আচরণ করে। এর input admittance হলো

$$y_{stub} = -j \cot \beta l_s$$

তাই এর দৈর্ঘ্য l_s বেছে নিয়ে আমরা একে ইচ্ছামতো যেকোনো susceptance বানাতে পারি, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক।

3. দুই ধাপের ধারণা

Admittance নিয়ে কাজ করো, কারণ parallel admittance সরাসরি যোগ হয়।

1. **Line বরাবর সরো** load থেকে l_p দূরত্ব, যতক্ষণ না normalized admittance-এর real অংশ ঠিক 1 হয়: $y = 1 + jb$। Smith chart-এ এটি ঘটে যেখানে SWR circle $g = 1$ বৃত্তকে কাটে। এটি দুবার কাটে, যা দেয় **দুটি সমাধান**।
2. ওই বিন্দুতে $-jb$ susceptance-এর **stub যোগ করো**। মোট হয় $1 + jb - jb = 1$: matched।

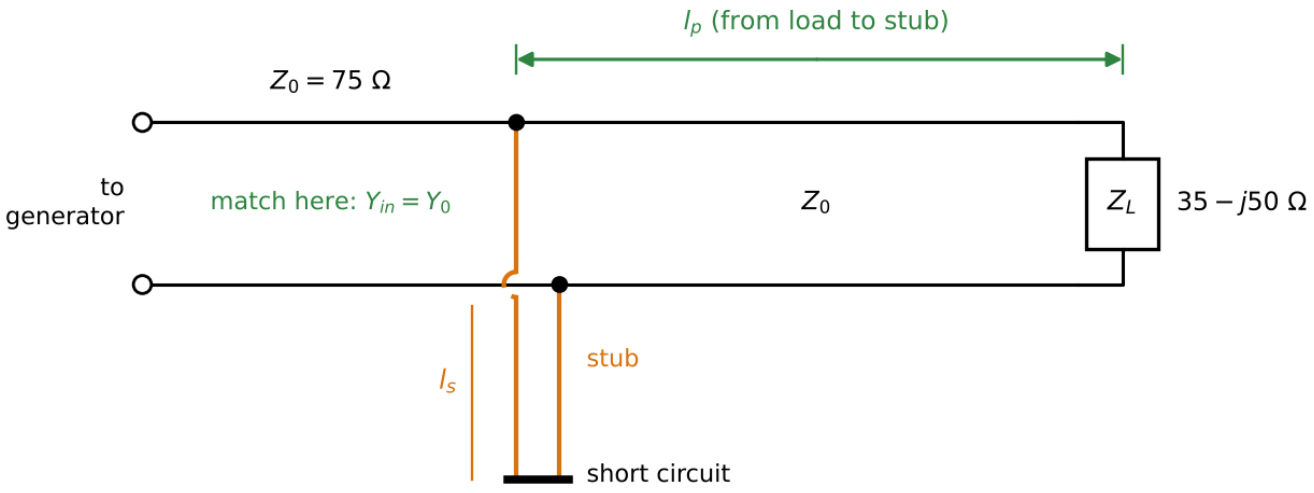


Figure 8: Single shunt stub matching

চিত্রের ব্যাখ্যা। Stub-টি (orange, "stub" লেখা, নিচে short-circuited) load থেকে l_p দূরত্বে মূল line-এর আড়াআড়ি লাগানো। Stub-এর বাঁয়ে (generator-এর দিকে) line Y_0 দেখে, তাই সেখানে কোনো reflection নেই।

4. Chart-এ stub-এর প্রান্তের short

Admittance chart-এ short হলো $y = \infty$, যা real অক্ষের ডান প্রান্ত। সেখান থেকে শুরু করে কিনারা বরাবর l_s পরিমাণ clockwise ঘুরলে stub-এর admittance পাওয়া যায়।

2. Answer

দেওয়া আছে: $Z_0 = 75\ \Omega$, $Z_L = 35 - j50\ \Omega$। Shunt, short-circuited stub।

ধাপ 1: Normalize করো এবং plot করো

$$z_L = \frac{35 - j50}{75} = 0.467 - j0.667$$

$$y_L = \frac{1}{z_L} = 0.705 + j1.007$$

Chart-এ y_L হলো z_L-এর ঠিক বিপরীত বিন্দু। WTG scale-এ এর পাঠ 0.145λ। কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব $|\Gamma_L| = 0.530$, তাই SWR $= (1 + 0.530)/(1 - 0.530) = 3.25$।

ধাপ 2: $g = 1$ বৃত্তে ঘুরিয়ে নাও

y_L দিয়ে SWR circle আঁকো এবং **clockwise** (generator-এর দিকে) ঘোরো যতক্ষণ না এটি $g = 1$ বৃত্তের সঙ্গে মেলে:

- **বিন্দু A:** $y_A = 1 + j1.25$, WTG scale-এ 0.169λ-এ।
- **বিন্দু B:** $y_B = 1 - j1.25$, 0.331λ-এ।

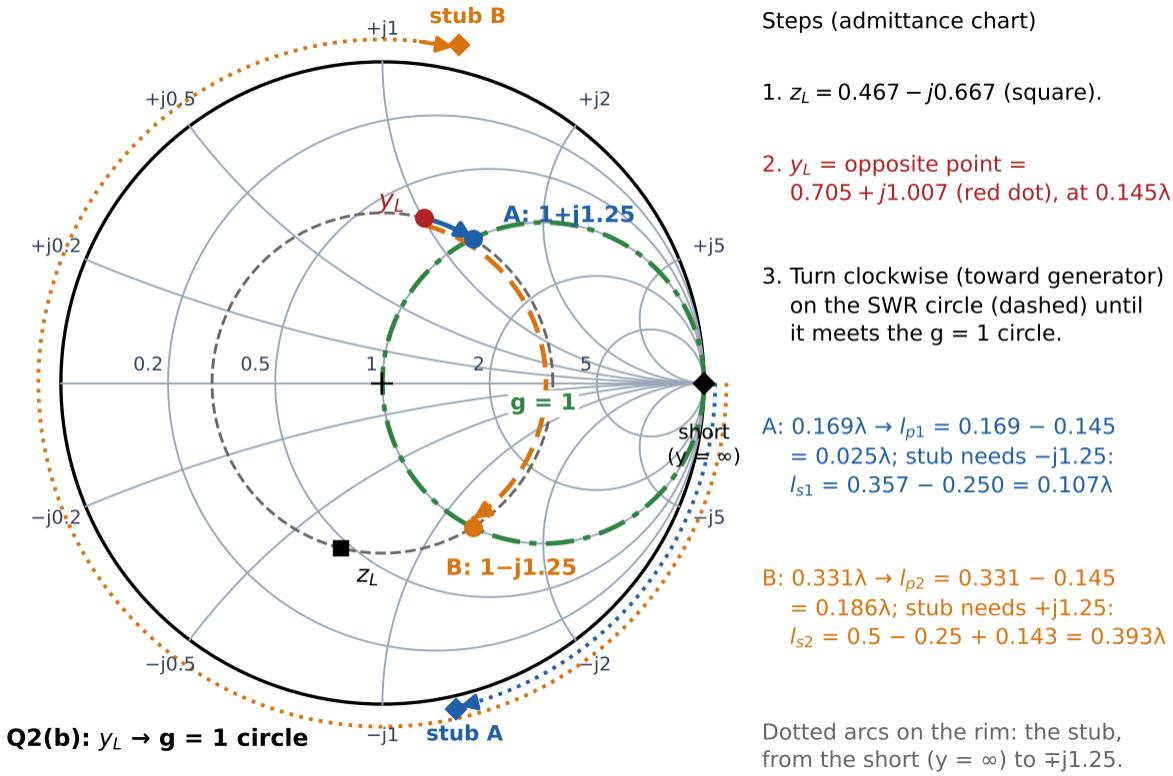


Figure 9: Q2(b)-র Smith chart সমাধান

ধাপ 3: Stub-এর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য

সমাধান 1 (বিন্দু A):

$$l_{p1} = 0.169\lambda - 0.145\lambda = 0.025\lambda$$

Stub-কে $+j1.25$ বাতিল করতে হবে, তাই দরকার $y_s = -j1.25$। কিনারায় $-j1.25$ আছে 0.357λ-এ, আর short আছে 0.25λ-এ:

$$l_{s1} = 0.357\lambda - 0.250\lambda = 0.107\lambda$$

সমাধান 2 (বিন্দু B):

$$l_{p2} = 0.331\lambda - 0.145\lambda = 0.186\lambda$$

Stub-এর দরকার $y_s = +j1.25$, যা কিনারায় 0.143λ-এ। 0.25λ-এর short থেকে clockwise গেলে আগে 0.5λ $(= 0)$ পার হতে হয়:

$$l_{s2} = (0.5 - 0.25)\lambda + 0.143\lambda = 0.393\lambda$$

ধাপ 4: সূত্র দিয়ে যাচাই

d দূরত্বে input admittance $y(d) = \dfrac{y_L + j\tan\beta d}{1 + jy_L\tan\beta d}$, যা $d = 0.0247\lambda$-এ ঠিক $1.000 + j1.250$ এবং $d = 0.1858\lambda$-এ $1.000 - j1.250$ দেয়। Stub-এর জন্য $-j\cot\beta l_s = \mp j1.250$ দেয় $l_s = 0.1074\lambda$ এবং 0.3926λ।

Free shared copy · Nur Mohammad

সমাধান	Stub-এর অবস্থান l_p	সেখানে admittance	Stub susceptance	Stub-এর দৈর্ঘ্য l_s
1	0.025λ	$1 + j1.25$	$-j1.25$ (-16.7 mS)	0.107λ
2	0.186λ	$1 - j1.25$	$+j1.25$ ($+16.7$ mS)	0.393λ

Table 4: Q2(b)-র দুটি stub-matching সমাধান

চূড়ান্ত উত্তর: সমাধান 1 হলো $l_p = 0.025\lambda$, $l_s = 0.107\lambda$; সমাধান 2 হলো $l_p = 0.186\lambda$, $l_s = 0.393\lambda$। সাধারণত সমাধান 1 পছন্দ করা হয়: stub load-এর কাছাকাছি এবং ছোট, তাই match বেশি চওড়া band জুড়ে টেকে।

3. Keyword Explanation

1. Admittance এবং susceptance

Admittance $Y = 1/Z = G + jB$। G হলো conductance আর B হলো susceptance। Normalized: $y = Y/Y_0 = g + jb$।

2. Shunt

Parallel-এ, দুই conductor-এর আড়াআড়ি লাগানো।

3. $g = 1$ বৃত্ত

2(a)-র constant-resistance বৃত্ত $r = 1$, যাকে admittance chart-এ conductance হিসেবে পড়া হয়। এটি কেন্দ্র দিয়ে যায়।

4. Notes and Remarks

- **কেন দুটি সমাধান:** SWR circle $g = 1$ বৃত্তকে real অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম দুটি বিন্দুতে কাটে। দুটোই match করে; এদের পার্থক্য stub-এর অবস্থান ও দৈর্ঘ্যে।
- **$\lambda/2$ যোগ করা:** যেকোনো l_p বা l_s-কে $\lambda/2$ বাড়ালেও কিছু বদলায় না, কারণ chart প্রতি অর্ধ wavelength-এ পুনরাবৃত্ত হয়।
- **পাঠের নির্ভুলতা:** chart থেকে পাঠ মোটামুটি $\pm 0.002\lambda$ পর্যন্ত নির্ভুল। Table-এ হিসাব করা মানগুলো দেওয়া হয়েছে।

2.(c) Explain how quarter-wave transformer can be used for impdeance matching. Mention its limitations. Marks: 5

1. Theory

1. Impedance transformer হিসেবে একটি line (মূল ধারণা)

1(c) থেকে, l দৈর্ঘ্য আর Z_1 characteristic impedance-এর একটি lossless line, যার শেষে load Z_L, তার input-এ দেখায়

$$Z_{in} = Z_1 \frac{Z_L + jZ_1 \tan \beta l}{Z_1 + jZ_L \tan \beta l}$$

দৈর্ঘ্য ঠিক এক-চতুর্থাংশ wavelength হলে $\beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$ এবং $\tan \beta l \to \infty$। লব ও হরকে $\tan \beta l$ দিয়ে ভাগ করো এবং একে অসীমে যেতে দাও:

$$Z_{in} = Z_1 \frac{jZ_1}{jZ_L} = \frac{Z_1^2}{Z_L}$$

তাই একটি quarter-wave section load impedance-কে **উল্টে দেয়**, Z_1^2 গুণে scale করে। ছোট load বড় দেখায় আর বড় load ছোট দেখায়। Z_1 ঠিকমতো বাছলে যেকোনো resistive load-কে Z_0-এর মতো দেখানো যায়।

2. Answer

মূলনীতি: একটি resistive load R_L-কে একটি line Z_0-এর সঙ্গে match করতে এদের মাঝে এমন একটি line-এর section বসাও যা (design frequency f_0-এ) $\lambda/4$ লম্বা, এবং যার characteristic impedance

$$\boxed{Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L}}$$

তখন section-এর input impedance $Z_{in} = Z_1^2/R_L = Z_0 R_L/R_L = Z_0$। মূল line একটি নিখুঁত match দেখে এবং এতে $\Gamma = 0$।

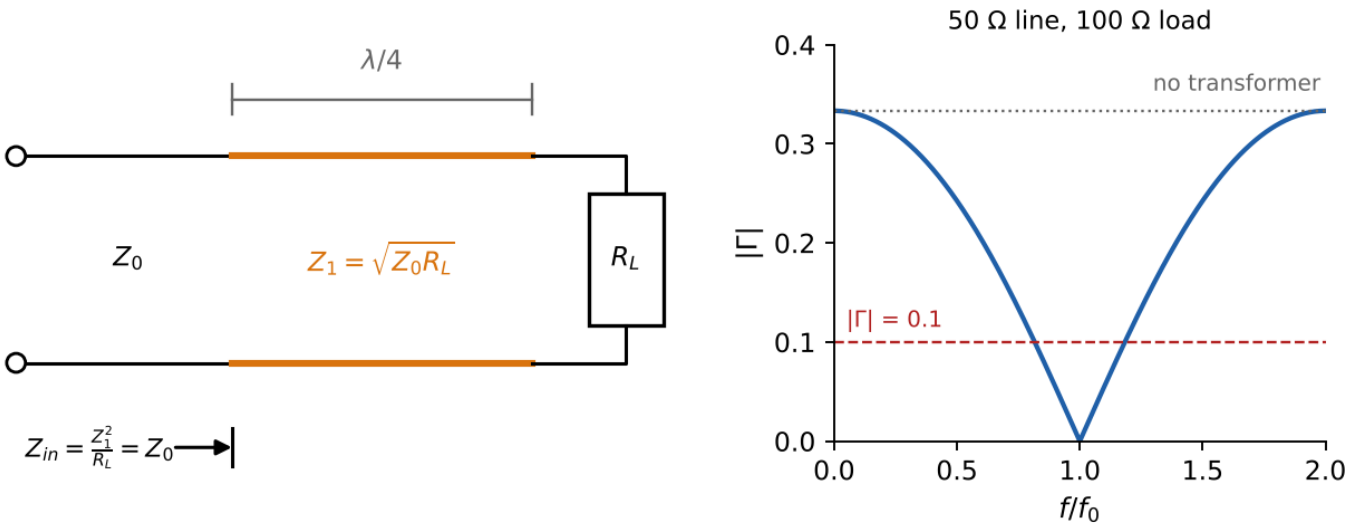


Figure 10: Quarter-wave transformer এবং এর bandwidth

উদাহরণ (চিত্র)

50 Ω line-এ একটি 100 Ω load-এর জন্য দরকার $Z_1 = \sqrt{50 \times 100} = 70.7\ \Omega$। f_0-এ $|\Gamma| = 0$। $0.8f_0$ বা $1.2f_0$-এ $|\Gamma| = 0.109$ (SWR 1.24)। Transformer ছাড়া $|\Gamma| = 1/3$।

ভৌতভাবে কেন কাজ করে: load প্রান্ত থেকে প্রতিফলিত wave আর section-এর input প্রান্ত থেকে প্রতিফলিত wave-এর পথের পার্থক্য $2 \times \lambda/4 = \lambda/2$, যা 180°। $Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L}$ হলে এরা মানেও সমান, তাই একে অপরকে বাতিল করে।

সীমাবদ্ধতা:

1. **শুধু real load।** Load অবশ্যই বিশুদ্ধ resistive হতে হবে। একটি complex load-কে আগে real বানাতে হয়: হয় voltage maximum বা minimum-এ পৌঁছানোর মতো line-এর একটি দৈর্ঘ্য যোগ করে (যেখানে $Z = Z_0 \cdot \text{SWR}$ বা Z_0/SWR), নয়তো একটি stub দিয়ে এর reactance বাতিল করে।
2. **সরু band।** Section-টি কেবল একটি frequency-তে ঠিক $\lambda/4$। f_0 থেকে দূরে গেলে match খারাপ হয় (চিত্র)। চওড়া band-এর জন্য কয়েকটি section cascade-এ লাগে (binomial বা Chebyshev multi-section transformer)।
3. **অবাস্তব Z_1।** Z_1-কে বাস্তবে তৈরি করা যায় এমন সীমার মধ্যে থাকতে হবে (microstrip-এ প্রায় 20 থেকে 150 Ω)। R_L/Z_0 অনুপাত খুব বড় বা খুব ছোট হলে অবাস্তব মান আসে।
4. **ভৌত আকার।** কম frequency-তে $\lambda/4$ লম্বা (100 MHz-এ 75 cm), তাই section-টি বড়সড়।
5. **স্থির design।** Stub-এর মতো তৈরির পরে একে আর adjust (tune) করা যায় না।

3. Keyword Explanation

1. Bandwidth (একটি match-এর)

Frequency-র যে পরিসরে reflection একটি বাছাই করা সীমার নিচে থাকে, যেমন $|\Gamma| \le 0.1$।

2. Impedance inverter

$\lambda/4$ line-এর আরেক নাম, কারণ $Z_{in} \propto 1/Z_L$।

4. Notes and Remarks

- **বিজোড় গুণিতক:** $3\lambda/4$, $5\lambda/4$, … ও f_0-এ কাজ করে, তবে এরা আরও বেশি narrowband।
- **Fractional bandwidth:** 50 Ω থেকে 100 Ω উদাহরণে $|\Gamma| \le 0.1$ থাকে f_0-এর প্রায় 37 % জুড়ে। R_L যত Z_0-এর কাছাকাছি, band তত চওড়া।

5. Final Concise Answer

(a) $\Gamma = u + jv$ নিয়ে $z = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$ থেকে: $r = \frac{1-u^2-v^2}{(1-u)^2+v^2}$ এবং $x = \frac{2v}{(1-u)^2+v^2}$। এগুলো সাজালে হয় $\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$ (constant-r বৃত্ত: কেন্দ্র $(\frac{r}{1+r}, 0)$, ব্যাসার্ধ $\frac{1}{1+r}$) এবং $(u-1)^2 + (v - \frac{1}{x})^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$ (constant-x বৃত্ত: কেন্দ্র $(1, \frac{1}{x})$, ব্যাসার্ধ $\frac{1}{|x|}$)।

(b) $z_L = 0.467 - j0.667$, $y_L = 0.705 + j1.007$, SWR $= 3.25$। সমাধান 1: $l_p = 0.025\lambda$ ($y = 1 + j1.25$), stub $-j1.25$, $l_s = 0.107\lambda$। সমাধান 2: $l_p = 0.186\lambda$ ($y = 1 - j1.25$), stub $+j1.25$, $l_s = 0.393\lambda$।

(c) $Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L}$ impedance-এর একটি $\lambda/4$ section $Z_{in} = Z_1^2/R_L = Z_0$ করে দেয়। সীমাবদ্ধতা: শুধু resistive load, সরু band (একটি frequency-তেই নিখুঁত), Z_1 বাস্তবে তৈরিযোগ্য হতে হবে, কম frequency-তে বড়সড়, adjust করা যায় না।

Free shared copy · Nur Mohammad

3. (a) A plane wave in a nonmagnetic medium has $\vec{E} = 50\sin(10^8 t + 2z)\hat{a}_y$ V/m. Find:

   (i) The direction of wave propagation
   (ii) λ, f, and ϵ_r
   (iii) $\vec{H}$ Marks: 6

   (b) A telephone line has $R = 30\ \Omega\ \text{km}^{-1}$, $L = 100$ mH km^{-1}, $G = 0$, and $C = 20\ \mu$F km^{-1}. At $f = 1$ kHz, obtain:

   (i) The characteristic impedance of the line
   (ii) The propagation constant
   (iii) The phase velocity Marks: 6

   (c) An antenna with an impednace of $40 + j30\ \Omega$ is to be matched to a $100\ \Omega$ lossless line with a shorted stub. Determine:

   (i) The required stub admittance
   (ii) The distance between the stub and the antenna
   (iii) The stub length
   (iv) The standing wave ratio on each segment of the system Marks: 6

   (d) A rectangular waveguide with dimensions $a = 2.5$ cm, $b = 1$ cm is to operate below 15.1 GHz. How many TE and TM modes can the waveguide transmit if the guide is filled with a medium characterized by $\sigma = 0$, $\epsilon = 4\epsilon_0$, $\mu_r = 1$? Calculate the cutoff frequencies of the modes. Marks: 7

3.(a) A plane wave in a nonmagnetic medium has $\vec{E} = 50\sin(10^8 t + 2z)\hat{a}_y$ V/m. Find: (i) The direction of wave propagation (ii) λ, f, and ϵ_r (iii) $\vec{H}$ Marks: 6

1. Theory

1. Electromagnetic wave কী? (মূল ধারণা)

Electromagnetic (EM) wave হলো electric field **E** আর magnetic field **H**-এর একটি চলমান আলোড়ন। পরিবর্তনশীল **E** তৈরি করে **H**, আর পরিবর্তনশীল **H** তৈরি করে **E** (Maxwell's equations), তাই জোড়াটি কোনো তার ছাড়াই নিজেই নিজেকে টেনে মহাশূন্য দিয়ে চলতে থাকে। Radio, Wi-Fi, microwave আর আলো সবই EM wave; শুধু frequency আলাদা।

2. Uniform plane wave কী?

Antenna থেকে অনেক দূরে wave front এত বড় হয় যে এর একটি ছোট অংশ সমতল দেখায়: একটি **plane**। এমন একটি তলে **E** আর **H** সবখানে একই (**uniform**)। একটি uniform plane wave-এর জন্য:

- **E**, **H** আর চলার দিক পরস্পর **লম্ব** (একটি TEM wave);
- চলার দিক হলো **E** $\times$ **H**-এর দিক;
- $|\mathbf{E}|/|\mathbf{H}| = \eta$, মাধ্যমের **intrinsic impedance** (free space-এ $\eta_0 = 120\pi \approx 377\ \Omega$)।

3. Wave equation কীভাবে পড়তে হয়

$E_0\sin(\omega t \mp \beta z)$ রূপে লেখা একটি wave-এর আছে:

- angular frequency ω (rad/s), তাই $f = \omega/2\pi$;
- phase constant β (rad/m), তাই $\lambda = 2\pi/\beta$;
- বেগ $u = \omega/\beta$।

Free shared copy · Nur Mohammad

দিকের নিয়ম: একটি crest অনুসরণ করো, যেখানে phase $\omega t \mp \beta z$ স্থির। $\omega t - \beta z$ হলে t বাড়লে z-কেও বাড়তে হবে: wave চলে $+z$-এর দিকে। $\omega t + \beta z$ হলে z-কে কমতে হবে: এটি চলে $-z$-এর দিকে।

4. কোনো পদার্থে বেগ

Relative permittivity ϵ_r আর relative permeability μ_r-এর একটি মাধ্যমে:

$$u = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}, \qquad \eta = \eta_0 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$$

"Nonmagnetic" মানে $\mu_r = 1$, তাই শুধু ϵ_r wave-কে ধীর করে।

2. Answer

দেওয়া আছে: $\vec{E} = 50\sin(10^8 t + 2z)\hat{a}_y$ V/m, তাই $E_0 = 50$ V/m, $\omega = 10^8$ rad/s, $\beta = 2$ rad/m, এবং $\mu_r = 1$।

(i) Propagation-এর দিক। Phase হলো $\omega t + \beta z$ (যোগ চিহ্ন), তাই wave চলে $-z$ **দিকে** $(-\hat{a}_z)$।

(ii) λ, f এবং ϵ_r।

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{2} = \pi = 3.142 \text{ m}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10^8}{2\pi} = 15.92 \text{ MHz}$$

$$u = \frac{\omega}{\beta} = \frac{10^8}{2} = 5 \times 10^7 \text{ m/s}$$

যেহেতু $u = c/\sqrt{\epsilon_r}$ ($\mu_r = 1$ ধরে):

$$\epsilon_r = \left(\frac{c}{u}\right)^2 = \left(\frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^7}\right)^2 = 6^2 = 36$$

$$\boxed{\lambda = 3.142 \text{ m}, \quad f = 15.92 \text{ MHz}, \quad \epsilon_r = 36}$$

(iii) Magnetic field $\vec{H}$। Intrinsic impedance হলো

$$\eta = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{120\pi}{6} = 20\pi = 62.83\ \Omega$$

তাই $H_0 = E_0/\eta = 50/(20\pi) = 0.796$ A/m।

দিকের জন্য, $\hat{a}_E \times \hat{a}_H$-কে চলার দিক $-\hat{a}_z$-এর সমান হতে হবে। $\hat{a}_E = \hat{a}_y$ নিয়ে: যেহেতু $\hat{a}_y \times \hat{a}_x = -\hat{a}_z$, আমাদের দরকার $\hat{a}_H = +\hat{a}_x$। অতএব

$$\boxed{\vec{H} = 0.796\sin\left(10^8 t + 2z\right)\hat{a}_x \text{ A/m} = 796\sin\left(10^8 t + 2z\right)\hat{a}_x \text{ mA/m}}$$

Free shared copy · Nur Mohammad

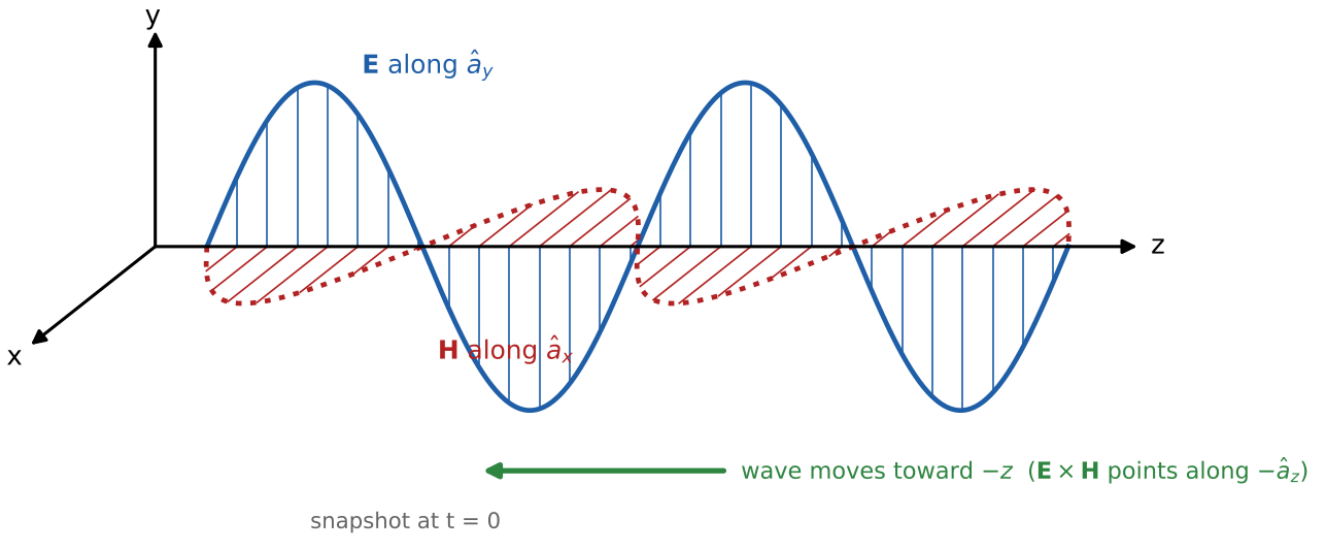


Figure 11: Q3(a)-র plane wave

চিত্রের ব্যাখ্যা। $t = 0$-তে **E** (blue, solid outline, খাড়া hatching) y বরাবর ওপর-নিচ দোলে আর **H** (red, dotted outline, তির্যক hatching) দোলে x বরাবর (পাতার ভেতরে তির্যক করে আঁকা)। এরা একই phase-এ এবং পরস্পর লম্ব, আর পুরো নকশাটি $-z$-এর দিকে সরে যায় (নিচের green তীর)।

3. Keyword Explanation

1. Intrinsic impedance η

কোনো মাধ্যমে একটি plane wave-এর জন্য E/H অনুপাত। Line-এর wave-এর জন্য Z_0 যে ভূমিকা পালন করে, মহাশূন্যের wave-এর জন্য এটি সেই একই ভূমিকা পালন করে।

2. Nonmagnetic medium

$\mu = \mu_0$ ($\mu_r = 1$) বিশিষ্ট পদার্থ: বেশিরভাগ dielectric, পানি, কাচ, plastic।

3. Lossless medium

কোনো conduction নেই ($\sigma = 0$), তাই **E** আর **H** একই phase-এ থাকে এবং amplitude কমে না।

4. Notes and Remarks

- **যাচাই:** $\beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = \omega\sqrt{\epsilon_r}/c = 10^8 \times 6/(3 \times 10^8) = 2$ rad/m ✔।
- **প্রচলিত ভুল:** ωt-এর চিহ্ন দেখে দিক ঠিক করা। শুধু ωt-এর সাপেক্ষে βz-এর সামনের চিহ্নটিই গুরুত্বপূর্ণ।

3.(b) A telephone line has $R = 30\ \Omega\ \mathrm{km}^{-1}$, $L = 100$ mH km^{-1}, $G = 0$, and $C = 20\ \mu$F km^{-1}. At $f = 1$ kHz, obtain: (i) The characteristic impedance of the line (ii) The propagation constant (iii) The phase velocity Marks: 6

1. Theory

1. Loss-সহ একটি বাস্তব line (মূল ধারণা)

Telephone line হলো একটি transmission line (দেখো 1(a)-র Theory), যার series resistance বড়, কারণ copper-এর তারগুলো সরু আর কয়েক কিলোমিটার লম্বা। 1 kHz-এ এর R ωL-এর তুলনায় ছোট নয়, তাই low-loss shortcut ব্যবহার করা যায় না। আমরা পূর্ণ সূত্রগুলো ব্যবহার করি:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}, \qquad \gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}, \qquad u_p = \frac{\omega}{\beta}$$

2. Polar রূপে complex square root

$\sqrt{M\angle\theta}$ নিতে মানের root নাও আর কোণের **অর্ধেক**: $\sqrt{M\angle\theta} = \sqrt{M}\angle(\theta/2)$। গুণ আর ভাগও একইভাবে হয়: মানগুলো গুণ (ভাগ) করো আর কোণগুলো যোগ (বিয়োগ) করো।

3. "প্রতি km" একক

চারটি line constant-ই প্রতি km-এ দেওয়া। এগুলোকে প্রতি km-এ রাখলে γ আসে প্রতি km-এ আর u_p আসে km/s-এ; Z_0 (একটি অনুপাত) এর কোনো দৈর্ঘ্যের একক নেই।

2. Answer

দেওয়া আছে: $R = 30\ \Omega/\text{km}$, $L = 100\ \text{mH/km} = 0.1\ \text{H/km}$, $G = 0$, $C = 20\ \mu\text{F/km} = 20 \times 10^{-6}\ \text{F/km}$, $f = 1\ \text{kHz}$।

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^3 = 6283.2\ \text{rad/s}$$

প্রতি km-এ series impedance এবং shunt admittance:

$$R + j\omega L = 30 + j(6283.2)(0.1) = 30 + j628.32 = 629.03\angle 87.27^\circ\ \Omega/\text{km}$$

$$G + j\omega C = 0 + j(6283.2)(20 \times 10^{-6}) = j0.12566 = 0.12566\angle 90^\circ\ \text{S/km}$$

(i) Characteristic impedance।

$$Z_0 = \sqrt{\frac{629.03\angle 87.27^\circ}{0.12566\angle 90^\circ}} = \sqrt{5005.7\angle -2.73^\circ} = 70.75\angle -1.367^\circ\ \Omega$$

$$\boxed{Z_0 = 70.75\angle -1.367^\circ\ \Omega = (70.73 - j1.69)\ \Omega}$$

(ii) Propagation constant।

$$\gamma = \sqrt{(629.03\angle 87.27^\circ)(0.12566\angle 90^\circ)} = \sqrt{79.05\angle 177.27^\circ} = 8.891\angle 88.63^\circ\ /\text{km}$$

$$\boxed{\gamma = 0.2121 + j8.888\ /\text{km}}$$

তাই $\alpha = 0.2121\ \text{Np/km}$ এবং $\beta = 8.888\ \text{rad/km}$।

(iii) Phase velocity।

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{6283.2}{8.888} = 706.9\ \text{km/s}$$

$$\boxed{u_p = 7.069 \times 10^5\ \text{m/s}}$$

এটি আলোর বেগের মাত্র প্রায় 0.24 %, কারণ এই line-এর L আর C অনেক বড়।

চূড়ান্ত উত্তর: $Z_0 = 70.75\angle -1.37^\circ\ \Omega$; $\gamma = 0.212 + j8.888\ /\text{km}$; $u_p = 7.07 \times 10^5\ \text{m/s}$।

3. Keyword Explanation

1. Phase velocity

স্থির phase-এর একটি বিন্দু (একটি crest) line বরাবর যে বেগে চলে, $u_p = \omega/\beta$।

2. Loaded telephone line

পুরোনো দূরপাল্লার telephone line-এ L বাড়াতে বাড়তি coil (loading coil) লাগানো হতো। এতে line distortionless শর্ত $R/L = G/C$-এর কাছাকাছি আসত (দেখো 1(a), Notes)।

4. Notes and Remarks

- **Lossless-এর সঙ্গে তুলনা:** $\sqrt{L/C} = 70.71\ \Omega$ এবং $1/\sqrt{LC} = 707.1$ km/s। এগুলো নির্ভুল উত্তরের খুব কাছাকাছি, কারণ 1 kHz-এই $R/(\omega L) = 0.048$ বেশ ছোট।
- **Wavelength:** $\lambda = 2\pi/\beta = 0.707$ km, তাই 1 kHz-এ কয়েক কিলোমিটার telephone line-ও কয়েক wavelength লম্বা।

3.(c) An antenna with an impednace of $40 + j30\ \Omega$ is to be matched to a $100\ \Omega$ lossless line with a shorted stub. Determine: (i) The required stub admittance (ii) The distance between the stub and the antenna (iii) The stub length (iv) The standing wave ratio on each segment of the system Marks: 6

1. Theory

1. ধারণাটি (2(b)-র সারসংক্ষেপ)

Antenna হলো একটি feed line-এর শেষে বসানো load। এর impedance Z_0 থেকে আলাদা হলে কিছু power ফিরে আসে (দেখো 1(c)-র Theory)। একটি **shunt short-circuited stub** দুই চালে এটি ঠিক করে (পূর্ণ ব্যাখ্যা ও চিত্রের জন্য দেখো 2(b)-র Theory):

1. Antenna থেকে generator-এর দিকে d দূরত্ব সরো, যতক্ষণ না normalized admittance হয় $y = 1 \pm jb$ (SWR circle $g = 1$ বৃত্তের সঙ্গে মেলে)।
2. সেখানে $\mp jb$ admittance-এর একটি shorted stub লাগাও। মোট হয় 1, আর ওই বিন্দু থেকে generator পর্যন্ত line matched।

2. প্রতিটি অংশে কত SWR আশা করা যায়

- **Antenna আর stub-এর মাঝে:** antenna থেকে reflected wave এখনো আছে, তাই SWR হলো antenna-রই SWR, $(1 + |\Gamma_L|)/(1 - |\Gamma_L|)$।
- **Stub আর generator-এর মাঝে:** matched, তাই SWR হলো 1।
- **Stub-এর ওপর:** shorted প্রান্ত সবকিছু প্রতিফলিত করে ($|\Gamma| = 1$), তাই SWR অসীম।

2. Answer

দেওয়া আছে: $Z_L = 40 + j30\ \Omega$, $Z_0 = 100\ \Omega$ (তাই $Y_0 = 10$ mS)। Shunt shorted stub।

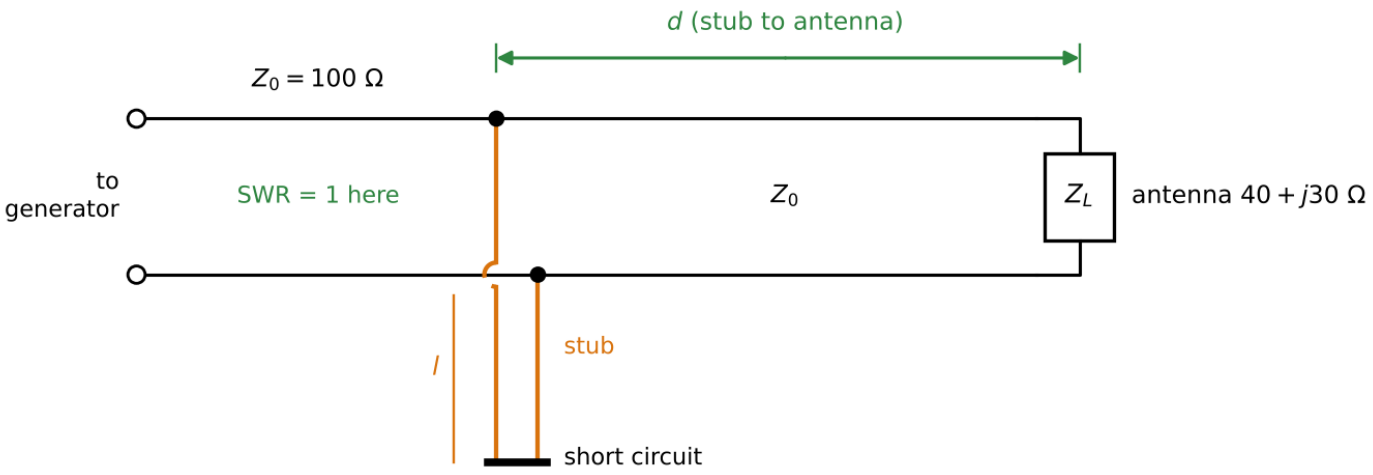


Figure 12: Antenna-র stub matching

ধাপ 1: Normalize করো

$$z_L = \frac{40 + j30}{100} = 0.4 + j0.3, \qquad y_L = \frac{1}{0.4 + j0.3} = \frac{0.4 - j0.3}{0.25} = 1.6 - j1.2$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{-60 + j30}{140 + j30} = 0.4685\angle 141.34^\circ$$

Chart-এর WTG scale-এ y_L-এর পাঠ 0.304λ।

ধাপ 2: $g = 1$ বৃত্তে সরো

SWR circle-এ ($|\Gamma| = 0.4685$) clockwise ঘুরলে $g = 1$ বৃত্তের সঙ্গে দেখা হয়:

- **A:** $y = 1 - j1.06$, 0.336λ-এ, তাই $d_1 = 0.336\lambda - 0.304\lambda = 0.0325\lambda$;
- **B:** $y = 1 + j1.06$, 0.164λ-এ, তাই $d_2 = (0.5 - 0.304 + 0.164)\lambda = 0.360\lambda$।

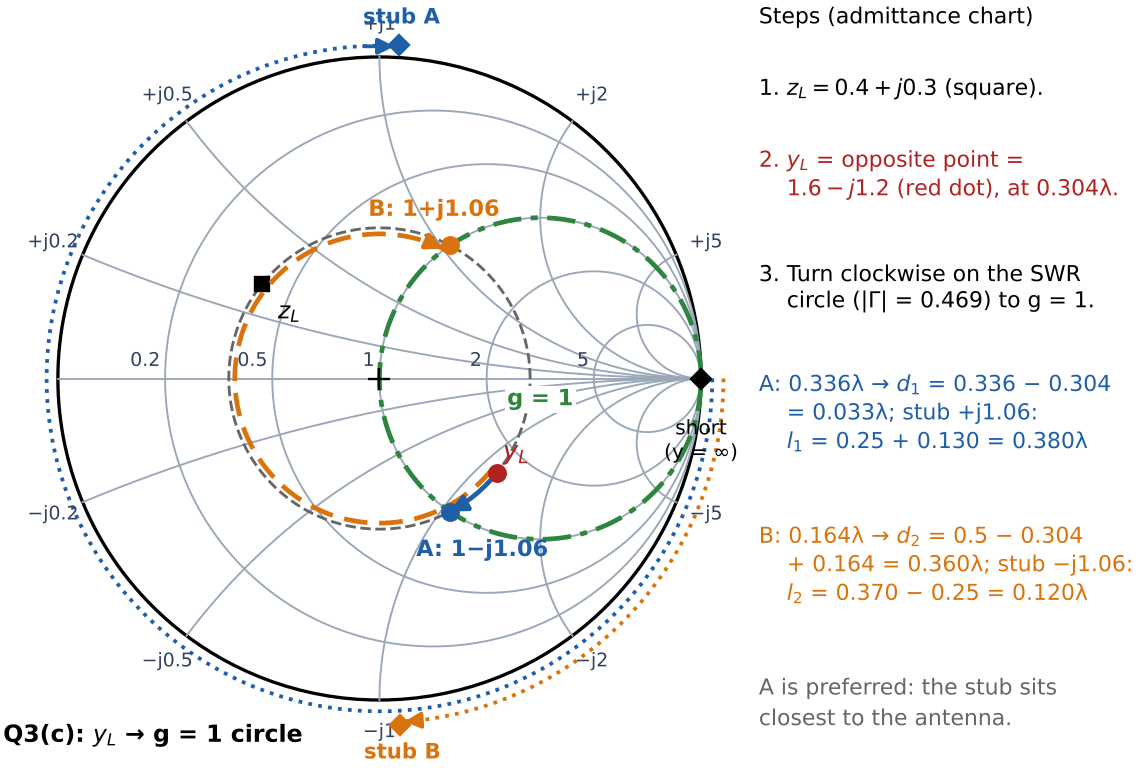


Figure 13: Q3(c)-র Smith chart সমাধান

(i) প্রয়োজনীয় stub admittance। Stub-কে susceptance বাতিল করতে হবে:

- A-র জন্য $y_s = +j1.06$, তাই $Y_s = +j1.06 \times 10$ mS $= +j10.6$ mS;
- B-র জন্য $y_s = -j1.06$, তাই $Y_s = -j10.6$ mS।

$$\boxed{Y_s = \pm j10.6 \text{ mS } (y_s = \pm j1.06)}$$

(ii) Stub আর antenna-র মধ্যে দূরত্ব।

$$\boxed{d = 0.0325\lambda \text{ (solution A)} \quad \text{or} \quad d = 0.360\lambda \text{ (solution B)}}$$

(iii) Stub-এর দৈর্ঘ্য। Admittance chart-এ short আছে 0.25λ-এ। Clockwise ঘুরে:

- A-র জন্য $+j1.06$ পর্যন্ত (0.130λ-এ): $l = (0.5 - 0.25 + 0.130)\lambda = 0.380\lambda$;
- B-র জন্য $-j1.06$ পর্যন্ত (0.370λ-এ): $l = (0.370 - 0.25)\lambda = 0.120\lambda$।

$y_s = -j\cot\beta l$ দিয়ে যাচাই: $\cot\beta l = \mp 1.0607$ দেয় $l = 0.3797\lambda$ এবং 0.1203λ ✔।

$$\boxed{l = 0.380\lambda \text{ (A)} \quad \text{or} \quad l = 0.120\lambda \text{ (B)}}$$

(iv) প্রতিটি অংশে SWR।

$$s_{antenna\text{-}stub} = \frac{1 + 0.4685}{1 - 0.4685} = 2.76$$

অংশ	SWR	কেন
antenna থেকে stub	2.76	antenna-র reflection এখনো আছে
stub থেকে generator	1	matched
stub নিজে	∞	short circuit, সম্পূর্ণ reflection

Table 5: প্রতিটি অংশে SWR

চূড়ান্ত উত্তর (সমাধান A, সাধারণ পছন্দ): $Y_s = +j10.6$ mS, $d = 0.0325\lambda$, $l = 0.380\lambda$, SWR $= 2.76$, 1 এবং ∞। (সমাধান B: $-j10.6$ mS, $d = 0.360\lambda$, $l = 0.120\lambda$, একই SWR-সহ।)

3. Keyword Explanation

1. Segment

দুটি সংযোগস্থলের মাঝে system-এর একটি অংশ: এখানে antenna থেকে stub, stub থেকে generator, এবং stub নিজে।

4. Notes and Remarks

- **কোন সমাধান:** A stub-কে antenna থেকে মাত্র 0.0325λ দূরে রাখে, তাই উঁচু SWR বহনকারী line-এর দৈর্ঘ্য কম। এর মানে কম loss আর চওড়া bandwidth। Textbook-এ (Sadiku, single-stub matching-এর Example) A-কেই উত্তর হিসেবে দেওয়া আছে।
- **চিহ্ন:** stub admittance-এর চিহ্ন stub-এর অবস্থানে susceptance b-এর চিহ্নের বিপরীত।

3.(d) A rectangular waveguide with dimensions $a = 2.5$ cm, $b = 1$ cm is to operate below 15.1 GHz. How many TE and TM modes can the waveguide transmit if the guide is filled with a medium characterized by $\sigma = 0$, $\epsilon = 4\epsilon_0$, $\mu_r = 1$? Calculate the cutoff frequencies of the modes. Marks: 7

1. Theory

1. Waveguide কী? (মূল ধারণা)

Microwave frequency-তে two-wire line আর coaxial cable অনেক power হারায়। **Waveguide** হলো একটি ফাঁপা ধাতব নল, এখানে যার cross-section আয়তাকার $a \times b$ $(a > b)$। Wave নলের ভেতরে দেয়ালগুলোতে বারবার প্রতিফলিত হয়ে চলে। কোনো centre conductor নেই, তাই loss কম এবং এটি বেশি power বহন করতে পারে।

2. Mode কী?

ধাতব দেয়াল বাধ্য করে যে দেয়ালের সমান্তরাল electric field দেয়ালে শূন্য হবে। তাই প্রস্থ a জুড়ে field কেবল পূর্ণসংখ্যা m-সংখ্যক অর্ধ-wave তৈরি করতে পারে, আর উচ্চতা b জুড়ে পূর্ণসংখ্যা n-সংখ্যক অর্ধ-wave, ঠিক দুই প্রান্তে বাঁধা গিটারের তারের মতো। প্রতিটি অনুমোদিত নকশা (m, n) হলো একটি **mode**।

- $\mathbf{TE}_{mn}$ (transverse electric): guide বরাবর **E**-এর কোনো উপাংশ নেই। এর জন্য m বা $n \neq 0$ লাগে, তবে দুটোই শূন্য হতে পারবে না।
- $\mathbf{TM}_{mn}$ (transverse magnetic): guide বরাবর **H**-এর কোনো উপাংশ নেই। এর জন্য **দুটোই** $m \geq 1$ এবং $n \geq 1$ লাগে।

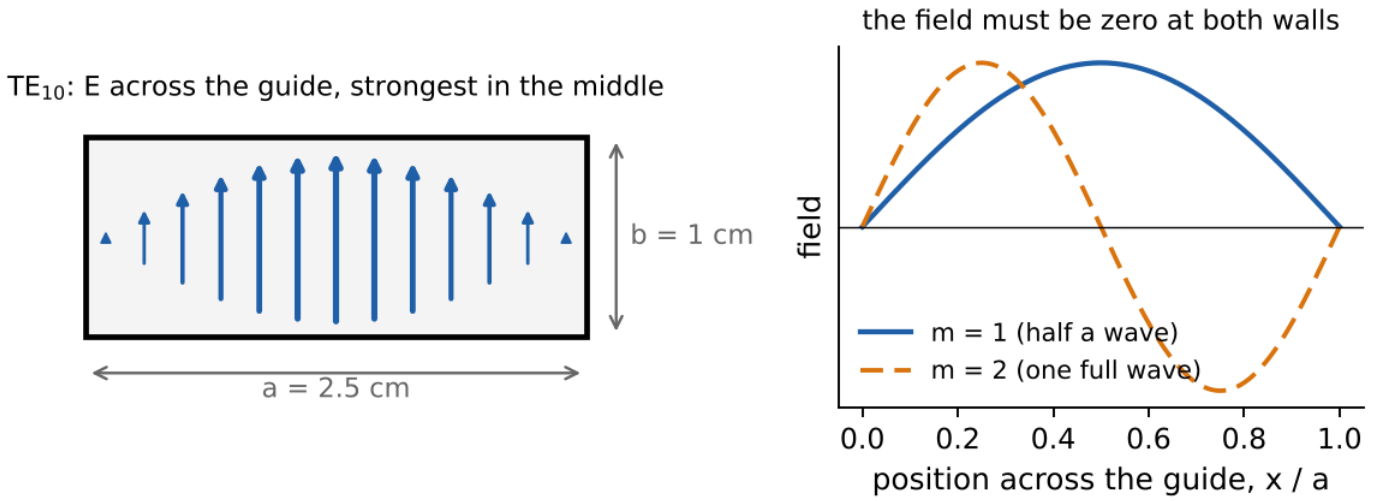


Figure 14: Guide-এর আড়াআড়ি TE10 field

চিত্রের ব্যাখ্যা। বাঁয়ে: TE_{10} mode-এ electric field (তীরগুলো) ছোট দিক বরাবর আড়াআড়ি থাকে, মাঝখানে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং পাশের দেয়ালে শূন্য (a জুড়ে একটি অর্ধ-wave, b জুড়ে কোনোটি নেই)। ডানে: $m = 1$ হলো guide জুড়ে অর্ধেক wave আর $m = 2$ হলো একটি পূর্ণ wave। দুটোই দুই দেয়ালে শূন্য।

3. Cutoff frequency

একটি mode guide-এ তখনই আঁটে যখন এর অর্ধ-wavelength নকশায় আঁটার মতো যথেষ্ট ছোট। একটি নির্দিষ্ট frequency-র নিচে, অর্থাৎ **cutoff frequency**-র নিচে, mode-টি চলতে পারে না এবং অল্প দূরত্বেই মিলিয়ে যায়:

$$f_{c,mn} = \frac{u'}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}, \qquad u' = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$$

একটি mode তখনই **propagate** করে যখন operating frequency এর cutoff-এর ওপরে থাকে, $f > f_c$। সবচেয়ে কম cutoff-এর mode, $a > b$ হলে TE_{10}, হলো **dominant mode**।

4. Guide ভরাট করার প্রভাব

Dielectric wave-কে ধীর করে ($u' < c$), তাই প্রতিটি cutoff frequency $\sqrt{\epsilon_r}$ গুণ কমে যায়। ফলে একটি নির্দিষ্ট frequency-র নিচে আরও বেশি mode আঁটে।

2. Answer

দেওয়া আছে: $a = 2.5$ cm $= 0.025$ m, $b = 1$ cm $= 0.01$ m, $\epsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 0$, operating frequency $f < 15.1$ GHz।

ভরাট মাধ্যমে wave-এর বেগ:

$$u' = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 \times 10^8}{2} = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

সংখ্যা বসিয়ে cutoff সূত্র:

$$f_{c,mn} = \frac{1.5 \times 10^8}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{0.025}\right)^2 + \left(\frac{n}{0.01}\right)^2} = 0.75 \times 10^8 \sqrt{1600m^2 + 10^4 n^2} \text{ Hz}$$

$$f_{c,mn} = 3\sqrt{m^2 + 6.25n^2} \text{ GHz}$$

Free shared copy · Nur Mohammad

$f_c < 15.1$ GHz বিশিষ্ট প্রতিটি mode:

Mode	f_c (GHz)	Mode	f_c (GHz)
TE_{10}	3.00	TE_{21}, TM_{21}	9.60
TE_{20}	6.00	TE_{31}, TM_{31}	11.72
TE_{01}	7.50	TE_{40}	12.00
TE_{11}, TM_{11}	8.08	TE_{41}, TM_{41}	14.15
TE_{30}	9.00	TE_{02}, TE_{50}	15.00

Table 6: 15.1 GHz-এর নিচে propagate করা mode-গুলো

পরের mode-গুলো cut off: TE_{12}/TM_{12} 15.30 GHz-এ, TE_{22}/TM_{22} 16.16 GHz-এ এবং TE_{51}/TM_{51} 16.77 GHz-এ।

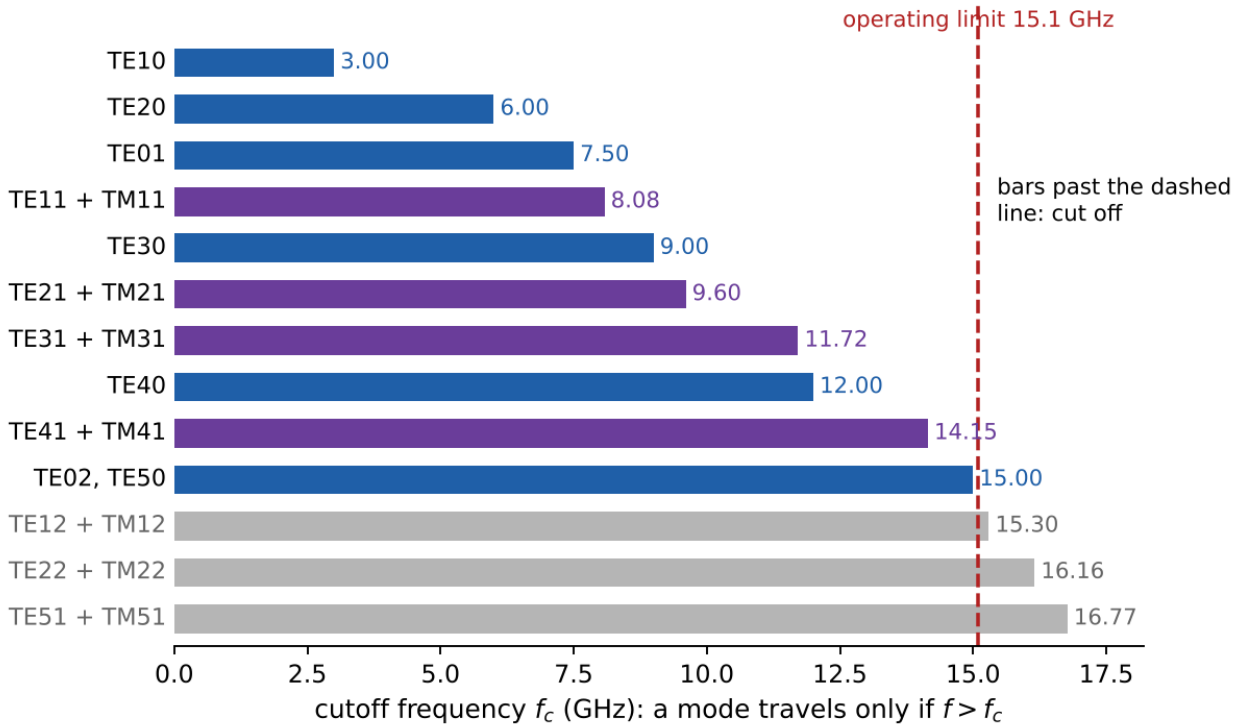


Figure 15: ভরাট guide-এর cutoff frequency

গণনা:

- TE mode: TE_{10}, TE_{20}, TE_{01}, TE_{11}, TE_{30}, TE_{21}, TE_{31}, TE_{40}, TE_{41}, TE_{02}, TE_{50}: **11টি mode**।
- TM mode: TM_{11}, TM_{21}, TM_{31}, TM_{41}: **4টি mode**।

$$\boxed{11 \text{ TE modes} + 4 \text{ TM modes} = 15 \text{ modes}}$$

চূড়ান্ত উত্তর: guide-টি 15.1 GHz-এর নিচে 11টি TE আর 4টি TM mode (মোট 15টি) বহন করতে পারে। এদের cutoff frequency ওপরে তালিকায় দেওয়া; dominant TE_{10} mode-এর $f_c = 3$ GHz।

3. Keyword Explanation

1. Dominant mode

সবচেয়ে কম cutoff frequency-র mode। Waveguide সাধারণত প্রথম আর দ্বিতীয় cutoff-এর মাঝে ব্যবহার করা হয়, যাতে শুধু এই একটি mode চলে (এখানে 3 থেকে 6 GHz)।

2. Evanescent mode

Cutoff-এর নিচের একটি mode। এটি চলে না, বরং guide বরাবর exponential হারে কমে যায়।

4. Notes and Remarks

- **কেন TM_{m0} আর TM_{0n} নেই:** TM field-এ আছে $\sin(m\pi x/a)\sin(n\pi y/b)$, যা m বা n 0 হলে সবখানে শূন্য।
- **ঠিক 15 GHz-এ TE_{02} আর TE_{50}:** এরা 15.1 GHz-এর নিচে, তাই গণনায় আসে। এ কারণেই প্রশ্নে 15 GHz না বলে 15.1 GHz বলা হয়েছে।
- **বায়ু-ভরা guide-এর সঙ্গে তুলনা:** $\epsilon_r = 1$ হলে প্রতিটি cutoff দ্বিগুণ হয় (TE_{10} 6 GHz-এ), আর 15.1 GHz-এর নিচে শুধু TE_{10}, TE_{20} আর TE_{01} propagate করত।

5. Final Concise Answer

(a) (i) Wave চলে $-\hat{a}_z$ দিকে। (ii) $\lambda = \pi = 3.142$ m, $f = 15.92$ MHz, $\epsilon_r = 36$। (iii) $\eta = 20\pi\ \Omega$, তাই $\vec{H} = 0.796\sin(10^8 t + 2z)\hat{a}_x$ A/m।

(b) (i) $Z_0 = 70.75\angle -1.367^\circ\ \Omega$। (ii) $\gamma = 0.2121 + j8.888$ /km। (iii) $u_p = \omega/\beta = 7.069 \times 10^5$ m/s।

(c) $y_L = 1.6 - j1.2$, SWR $= 2.76$। (i) $Y_s = \pm j10.6$ mS। (ii) $d = 0.0325\lambda$ (বা 0.360λ)। (iii) $l = 0.380\lambda$ (বা 0.120λ)। (iv) antenna আর stub-এর মাঝে SWR $= 2.76$, stub আর generator-এর মাঝে 1, stub-এ ∞।

(d) $u' = 1.5 \times 10^8$ m/s এবং $f_c = 3\sqrt{m^2 + 6.25n^2}$ GHz। 15.1 GHz-এর নিচে: 11টি TE mode (TE_{10} 3, TE_{20} 6, TE_{01} 7.5, TE_{11} 8.08, TE_{30} 9, TE_{21} 9.60, TE_{31} 11.72, TE_{40} 12, TE_{41} 14.15, TE_{02} 15, TE_{50} 15 GHz) এবং 4টি TM mode (TM_{11}, TM_{21}, TM_{31}, TM_{41}), মোট 15টি।

Free shared copy · Nur Mohammad

4. (a) The magnetic vector potential of a Hertzian dipole is given by: $\vec{A} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r} e^{-j\beta r}\hat{z}$. Show that magnetic field, $H = \frac{Idl}{4\pi}\cos(\theta)\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right] e^{-j\beta r}\hat{\phi}$ [*sic*: should be $\sin(\theta)$]. Marks: 8
   (b) Using the expression of H found in 4(a), show that the electric field component $E = \frac{\eta Idl}{4\pi}\cos(\theta)\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right] e^{-j\beta r}\hat{\theta} + \frac{\eta Idl}{2\pi}\cos(\theta)\left[\frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right] e^{-j\beta r}\hat{r}$ [*sic*: the $\hat{\theta}$ term should have $\sin(\theta)$] Marks: 12
   (c) Find the expression of average power density of Hertzian dipole in far field zone. Marks: 5

4.(a) The magnetic vector potential of a Hertzian dipole is given by: $\vec{A} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r} e^{-j\beta r}\hat{z}$. Show that magnetic field, $H = \frac{Idl}{4\pi}\cos(\theta)\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right] e^{-j\beta r}\hat{\phi}$ [*sic*: should be $\sin(\theta)$]. Marks: 8

1. Theory

1. Antenna কী, আর Hertzian dipole কী? (মূল ধারণা)

Antenna একটি তারের current-কে মহাশূন্যে EM wave-এ রূপান্তর করে (transmit করার সময়), বা উল্টোটা করে (receive করার সময়)। বিশ্লেষণের জন্য সবচেয়ে সহজ antenna হলো **Hertzian dipole**: $dl \ll \lambda$ দৈর্ঘ্যের খুব ছোট একটি তার, যার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে current I একই এবং $I\cos\omega t$ হারে বদলায়। যেকোনো বাস্তব antenna-কে অনেকগুলো Hertzian dipole পরপর জোড়া লাগানো হিসেবে ভাবা যায়, তাই এর field-গুলো antenna তত্ত্বের মূল ইট।

2. Vector potential কেন ব্যবহার করি?

একটি current থেকে সরাসরি **E** আর **H** বের করা কঠিন। আগে একটি সহায়ক field, **magnetic vector potential A**, বের করা সহজ, যা:

- current-এর দিকেই থাকে (z বরাবর তারের জন্য $\hat{z}$);
- আসে প্রতিটি ছোট current অংশের $\mu_0 I\, dl/(4\pi r)$ যোগ করে, চলার সময় r/c পরিমাণ দেরিতে, যা দেয় $e^{-j\beta r}$ গুণক।

তারপর differentiate করে field-গুলো পাওয়া যায়:

$$\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}, \qquad \mathbf{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon}\nabla \times \mathbf{H} \text{ (away from the source)}$$

3. Spherical coordinates

Dipole-এর চারপাশে spherical coordinates স্বাভাবিক:

- r: dipole থেকে দূরত্ব;
- θ: dipole-এর অক্ষ (z-অক্ষ) থেকে নিচের দিকে মাপা কোণ;
- ϕ: অক্ষের চারপাশে কোণ।

Free shared copy · Nur Mohammad

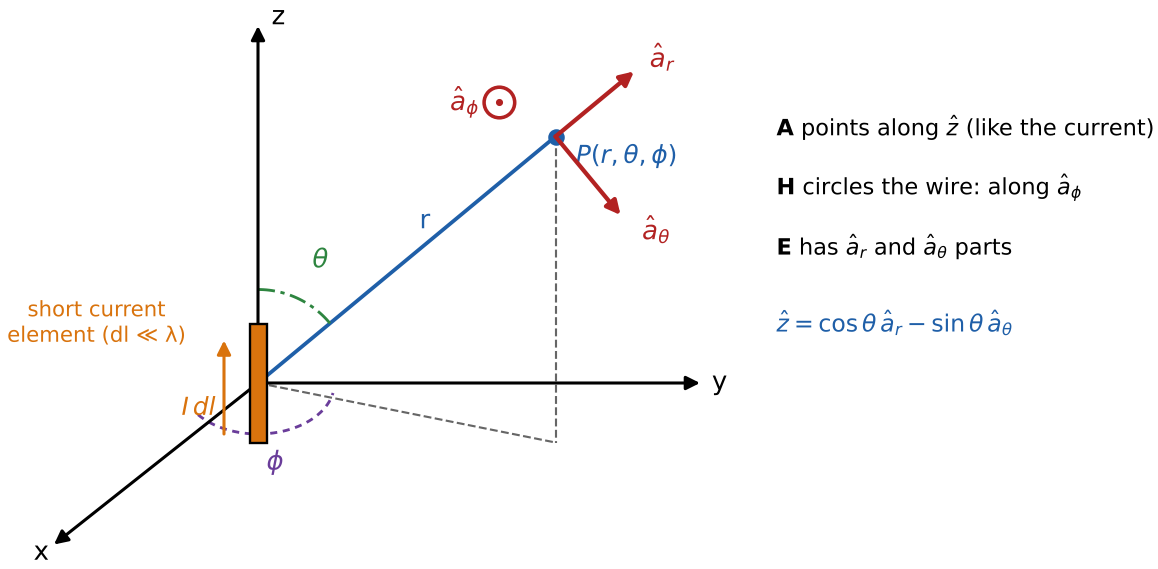


Figure 16: Hertzian dipole এবং spherical coordinates

চিত্রের ব্যাখ্যা। Dipole-টি ($I\,dl$ লেখা ছোট orange দণ্ড) মূলবিন্দুতে z বরাবর বসানো। একটি বিন্দু P আছে r দূরত্বে এবং অক্ষ থেকে θ কোণে। P-তে unit vector-গুলো: $\hat{a}_r$ dipole থেকে দূরের দিকে, $\hat{a}_\theta$ "দক্ষিণে" (θ বাড়ার দিকে), আর $\hat{a}_\phi$ অক্ষকে ঘিরে (এখানে পাতা থেকে বাইরের দিকে)। ত্রিভুজ থেকে, $\hat{z}$-এর $\hat{a}_r$ বরাবর একটি অংশ $\cos\theta$ এবং $\hat{a}_\theta$ বরাবর একটি অংশ $-\sin\theta$।

2. Answer

প্রশ্নপত্র সম্পর্কে নোট

ছাপা উত্তরে আছে $\cos(\theta)$। দেওয়া $\vec{A}$ থেকে শুরু করলে curl দেয় $\sin\theta$ (নিচের মতো, এবং প্রতিটি textbook-এর মতো)। $\cos\theta$ একটি ছাপার ভুল, আর এখানে সঠিক ফলাফলটি derive করা হয়েছে।

ধাপ 1: A-কে spherical উপাংশে লেখো। $\hat{z} = \cos\theta\,\hat{a}_r - \sin\theta\,\hat{a}_\theta$ ব্যবহার করে:

$$A_r = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r} e^{-j\beta r}\cos\theta, \qquad A_\theta = -\frac{\mu_0 I dl}{4\pi r} e^{-j\beta r}\sin\theta, \qquad A_\phi = 0$$

ধাপ 2: Spherical coordinates-এ curl। কোনো উপাংশই ϕ-এর ওপর নির্ভর করে না (dipole সব দিক থেকে একই রকম দেখায়) এবং $A_\phi = 0$। তাই curl-এর r আর θ উপাংশ শূন্য, কেবল ϕ উপাংশ থাকে:

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\phi = \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right]$$

ধাপ 3: দুটি derivative।

$$rA_\theta = -\frac{\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi} e^{-j\beta r} \;\Rightarrow\; \frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) = \frac{j\beta\,\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi} e^{-j\beta r}$$

$$\frac{\partial A_r}{\partial \theta} = -\frac{\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi r} e^{-j\beta r}$$

ধাপ 4: একত্র করো।

$$(\nabla \times \mathbf{A})_\phi = \frac{1}{r}\left[\frac{j\beta\,\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi} + \frac{\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi r}\right] e^{-j\beta r} = \frac{\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi}\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right] e^{-j\beta r}$$

ধাপ 5: μ_0 দিয়ে ভাগ করো। যেহেতু $\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{A}$:

$$\boxed{\mathbf{H} = \frac{Idl}{4\pi}\sin\theta\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right]e^{-j\beta r}\,\hat{a}_\phi}$$

তাই $H_r = H_\theta = 0$ এবং শুধু H_ϕ আছে: magnetic field line-গুলো dipole-এর অক্ষকে ঘিরে বৃত্ত, যেমনটা যেকোনো সোজা তারের current-এর ক্ষেত্রে হয়।
ব্যাখ্যা:

- **Dipole-এর কাছে** $(\beta r \ll 1)$ $1/r^2$ পদটি প্রধান: $H_\phi \approx Idl\sin\theta/(4\pi r^2)$, যা একটি current element-এর **Biot–Savart** field।
- **অনেক দূরে** $(\beta r \gg 1)$ $j\beta/r$ পদটি প্রধান: এটি **radiation** field (দেখো 4(c))।

3. Keyword Explanation

1. Magnetic vector potential A

এমন একটি field যার curl দেয় **B**। Current-এর ক্ষেত্রে **B**-এর চেয়ে এটি হিসাব করা সহজ, কারণ এটি current বরাবর থাকে।

2. Curl

$\nabla \times \mathbf{A}$ মাপে একটি field কোনো বিন্দুর চারপাশে কতটা "ঘোরে"।

3. $e^{-j\beta r}$ (retardation)

r দূরত্ব অতিক্রম করা একটি wave-এর phase delay। Current-এর প্রভাব r দূরত্বে পৌঁছায় শুধু r/c সময় পরে।

4. Notes and Remarks

- **কেন $\sin\theta$, $\cos\theta$ নয়:** $\theta = 0$-তে (অক্ষের ওপর) field শূন্য হতেই হবে, কারণ একটি current element নিজের রেখা বরাবর কোনো magnetic field তৈরি করে না (সেখানে Biot–Savart-এ $d\mathbf{l} \times \hat{a}_r = 0$)। $\sin 0 = 0$ মেলে; $\cos 0 = 1$ মিলত না।
- **একক:** $I\,dl$ A · m-এ আর $1/r^2$ $1/\mathrm{m}^2$-এ, তাই H A/m-এ ✔।

4.(b) Using the expression of H found in 4(a), show that the electric field component $E = \frac{\eta Idl}{4\pi}\cos(\theta)\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right]e^{-j\beta r}\hat{\theta} + \frac{\eta Idl}{2\pi}\cos(\theta)\left[\frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right]e^{-j\beta r}\hat{r}$ [*sic*: the $\hat{\theta}$ term should have $\sin(\theta)$]
Marks: 12

1. Theory

1. H থেকে E পাওয়া (মূল ধারণা)

তারের বাইরে কোনো current নেই, তাই Maxwell-এর (Ampère-এর) সূত্র হলো $\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon\mathbf{E}$। অতএব

$$\mathbf{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon}\nabla \times \mathbf{H}$$

H জানা হয়ে গেলে (4(a) থেকে), আরেকটি curl দেয় **E**।

2. একটি কাজের identity

$\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ এবং $\beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ নিয়ে পাই $\omega\epsilon = \beta/\eta$। তাই

$$\frac{1}{j\omega\epsilon} = \frac{\eta}{j\beta}$$

এভাবেই η উত্তরে ঢোকে।

3. তিন ধরনের পদ

উত্তরে আছে $1/r$, $1/r^2$ আর $1/r^3$ পদ:

- $1/r^3$: তারের দুই প্রান্তে জমা হওয়া charge-এর **electrostatic** (dipole) field;
- $1/r^2$: **induction** field (যে energy প্রতি cycle-এ বাইরে যায় আর ফিরে আসে);
- $1/r$: **radiation** field (যে energy চিরতরে চলে যায়)।

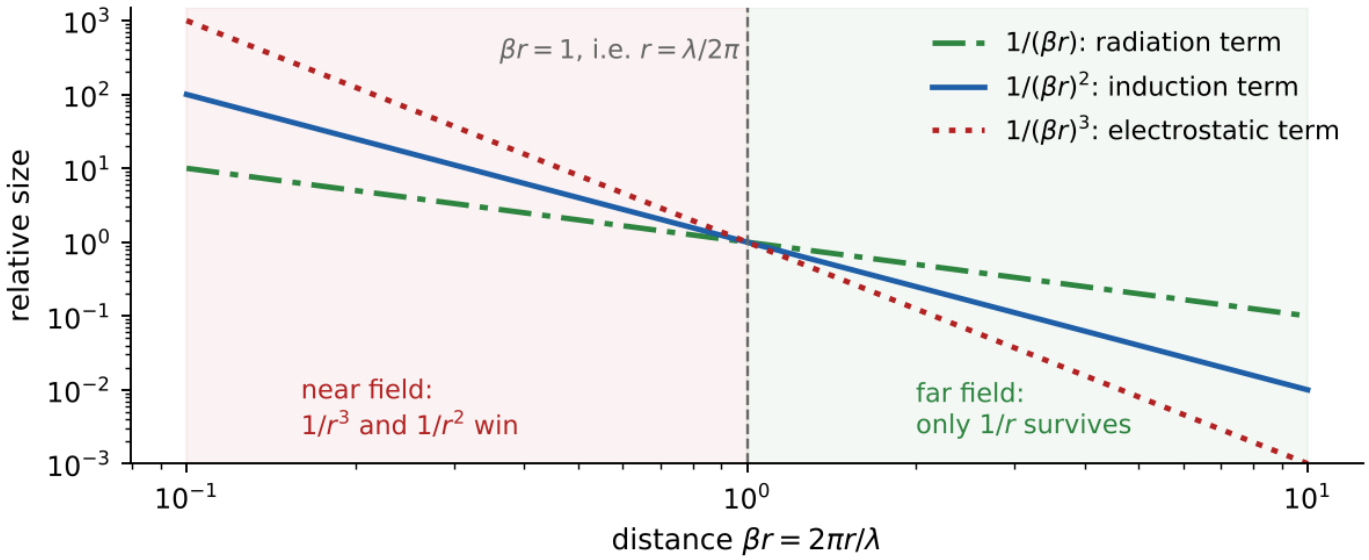


Figure 17: দূরত্বের সঙ্গে তিন ধরনের পদের তুলনা

চিত্রের ব্যাখ্যা। $\beta r = 1$-এ ($r = \lambda/2\pi$) তিনটি পদই সমান। এর ভেতরে (বাঁয়ে) $1/r^3$ প্রধান; আরও বাইরে (ডানে) শুধু $1/r$ গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই far field (4(c)) শুধু $1/r$ পদগুলো রাখে।

2. Answer

প্রশ্নপত্র সম্পর্কে নোট

4(a)-র মতোই, $\hat{\theta}$ পদে $\cos\theta$ নয়, $\sin\theta$ থাকা উচিত। $\hat{r}$ পদে $\cos\theta$ ঠিকই আছে। নিচের derivation সঠিক ফলাফল দেয়।

4(a) থেকে, $\mathbf{H} = H_\phi \hat{a}_\phi$, যেখানে

$$H_\phi = \frac{Idl\sin\theta}{4\pi}\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right]e^{-j\beta r}$$

ধাপ 1: শুধু ϕ উপাংশবিশিষ্ট একটি field-এর curl (ϕ-নির্ভরতা নেই):

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(H_\phi \sin\theta)\,\hat{a}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\phi)\,\hat{a}_\theta$$

ধাপ 2: Radial উপাংশ E_r।

$$H_\phi \sin\theta = \frac{Idl\sin^2\theta}{4\pi}\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right]e^{-j\beta r} \;\Rightarrow\; \frac{\partial}{\partial\theta}(H_\phi\sin\theta) = \frac{Idl\,2\sin\theta\cos\theta}{4\pi}\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right]e^{-j\beta r}$$

$$E_r = \frac{\eta}{j\beta}\cdot\frac{1}{r\sin\theta}\cdot\frac{2Idl\sin\theta\cos\theta}{4\pi}\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right]e^{-j\beta r} = \frac{\eta Idl\cos\theta}{2\pi}\cdot\frac{1}{j\beta}\left[\frac{j\beta}{r^2} + \frac{1}{r^3}\right]e^{-j\beta r}$$

$\frac{1}{j\beta}\cdot j\beta = 1$ এবং $\frac{1}{j\beta} = -\frac{j}{\beta}$ ব্যবহার করে:

$$\boxed{E_r = \frac{\eta Idl}{2\pi}\cos\theta\left[\frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right]e^{-j\beta r}}$$

Free shared copy · Nur Mohammad

ধাপ 3: Polar উপাংশ E_θ।

$$rH_\phi = \frac{Idl\sin\theta}{4\pi}\left[j\beta + \frac{1}{r}\right]e^{-j\beta r}$$

গুণের নিয়মে differentiate করো ($\frac{d}{dr}e^{-j\beta r} = -j\beta e^{-j\beta r}$):

$$\frac{\partial}{\partial r}(rH_\phi) = \frac{Idl\sin\theta}{4\pi}\left[-\frac{1}{r^2} + \left(j\beta + \frac{1}{r}\right)(-j\beta)\right]e^{-j\beta r} = \frac{Idl\sin\theta}{4\pi}\left[-\frac{1}{r^2} + \beta^2 - \frac{j\beta}{r}\right]e^{-j\beta r}$$

তারপর

$$E_\theta = \frac{\eta}{j\beta}\left(-\frac{1}{r}\right)\frac{\partial}{\partial r}(rH_\phi) = \frac{\eta Idl\sin\theta}{4\pi}\cdot\frac{1}{j\beta}\left[\frac{1}{r^3} - \frac{\beta^2}{r} + \frac{j\beta}{r^2}\right]e^{-j\beta r}$$

প্রতিটি পদকে $j\beta$ দিয়ে ভাগ করো: $\frac{1}{j\beta r^3} = -\frac{j}{\beta r^3}$, $-\frac{\beta^2}{j\beta r} = \frac{j\beta}{r}$ এবং $\frac{j\beta}{j\beta r^2} = \frac{1}{r^2}$। তাই

$$\boxed{E_\theta = \frac{\eta Idl}{4\pi}\sin\theta\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right]e^{-j\beta r}}$$

ফলাফল:

$$\mathbf{E} = \frac{\eta Idl}{4\pi}\sin\theta\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right]e^{-j\beta r}\hat{a}_\theta + \frac{\eta Idl}{2\pi}\cos\theta\left[\frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right]e^{-j\beta r}\hat{a}_r$$

এটাই প্রশ্নপত্রের রাশি, $\hat{\theta}$ পদে $\sin\theta$-সহ। $E_\phi = 0$।

ব্যাখ্যা:

- **Near field** ($\beta r \ll 1$): $1/r^3$ পদগুলো প্রধান এবং দেয় $E_r \propto 2\cos\theta/r^3$, $E_\theta \propto \sin\theta/r^3$। এটি তারের দুই প্রান্তে $\pm q$ charge-এর একটি electric dipole-এর field।
- **Far field** ($\beta r \gg 1$): শুধু $E_\theta = j\eta\beta Idl\sin\theta\, e^{-j\beta r}/(4\pi r)$ টিকে থাকে। E_r $1/r^2$ হারে কমে মিলিয়ে যায়, তাই far field আড়াআড়ি (transverse), একটি plane wave-এর মতো।

3. Keyword Explanation

1. Intrinsic impedance η

$\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$, যা free space-এ $120\pi \approx 377\ \Omega$ (দেখো 3(a), Keyword 1)।

2. Source-free region

কোনো charge বা current নেই এমন একটি অঞ্চল, যেখানে $\mathbf{J}$ পদ ছাড়াই $\nabla\times\mathbf{H} = j\omega\epsilon\mathbf{E}$ খাটে।

4. Notes and Remarks

- **Far field যাচাই:** $E_\theta/H_\phi = \eta\,(j\beta/r)/(j\beta/r) = \eta$। Far field একটি স্থানীয় plane wave, যেখানে $E \perp H$ এবং দুটোই $\hat{a}_r$-এর লম্ব।
- **কেন r উপাংশে $\cos\theta$:** এটি আসে $\partial(\sin^2\theta)/\partial\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ থেকে, আর একটি $\sin\theta$ কেটে যায়।

4.(c) Find the expression of average power density of Hertzian dipole in far field zone. Marks: 5

1. Theory

1. Wave যে power বহন করে (মূল ধারণা)

একটি EM wave energy বহন করে। 1 m^2 দিয়ে প্রবাহিত power দেয় **Poynting vector**। Phasor-এর জন্য এর সময়-গড় মান

$$\mathbf{P}_{avg} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*\right) \ \mathrm{W/m^2}$$

যেখানে * মানে complex conjugate। এটি energy যেদিকে প্রবাহিত হয় সেদিকে থাকে।

2. Far-field zone

Antenna থেকে অনেক দূরে ($r \gg \lambda/2\pi$, বাস্তবে D আকারের antenna-র জন্য $r > 2D^2/\lambda$), $1/r^2$ আর $1/r^3$ পদগুলো নগণ্য (দেখো 4(b)-র চিত্র)। শুধু $1/r$ পদগুলো থাকে। এই field-গুলোই চিরতরে power বয়ে নিয়ে যায়: এদের power density $1/r^2$ হারে কমে, আর একটি গোলকের ক্ষেত্রফল r^2 হারে বাড়ে, তাই যেকোনো বড় গোলক দিয়ে মোট power একই থাকে।

2. Answer

Far-field উপাংশ (4(a) আর 4(b)-র শুধু $1/r$ পদগুলো রাখো):

$$H_\phi = \frac{j\beta I dl \sin\theta}{4\pi r} e^{-j\beta r}, \qquad E_\theta = \eta H_\phi = \frac{j\eta\beta I dl \sin\theta}{4\pi r} e^{-j\beta r}, \qquad E_r \approx 0$$

Poynting vector। যেহেতু $\hat{a}_\theta \times \hat{a}_\phi = \hat{a}_r$:

$$\mathbf{P}_{avg} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(E_\theta H_\phi^*)\,\hat{a}_r = \frac{1}{2}\eta|H_\phi|^2\,\hat{a}_r$$

$$\boxed{\mathbf{P}_{avg} = \frac{\eta\beta^2 I_0^2 dl^2 \sin^2\theta}{32\pi^2 r^2}\,\hat{a}_r \ \mathrm{W/m^2}}$$

যেখানে I_0 হলো peak current। Free space-এ $\eta = 120\pi$ এবং $\beta = 2\pi/\lambda$ নিয়ে:

$$\boxed{\mathbf{P}_{avg} = \frac{15\pi I_0^2}{r^2}\left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2 \sin^2\theta\,\hat{a}_r \ \mathrm{W/m^2}}$$

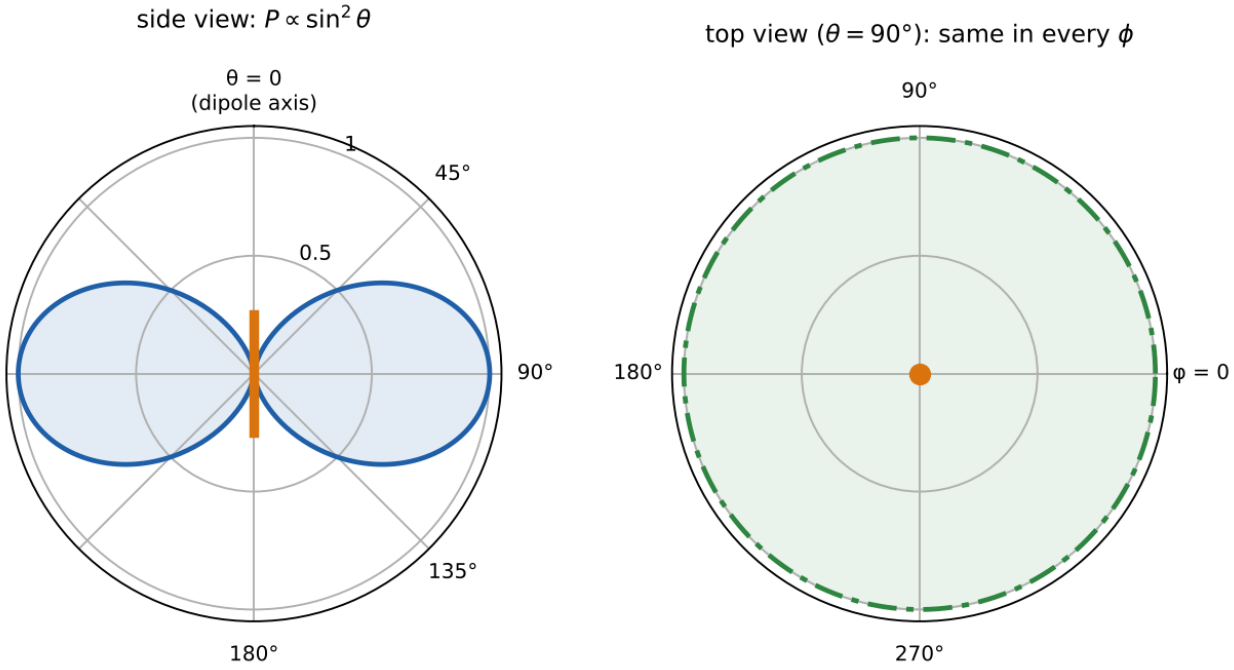


Figure 18: Hertzian dipole-এর radiation pattern

চিত্রের ব্যাখ্যা। পাশ থেকে দেখা (বাঁয়ে): power density $\sin^2\theta$ অনুযায়ী চলে। Dipole-এর লম্ব দিকে ($\theta = 90°$) এটি সবচেয়ে বেশি এবং এর অক্ষ বরাবর শূন্য, ফলে একটি doughnut আকৃতি হয়। ওপর থেকে দেখা (ডানে): প্রতিটি আনুভূমিক দিকে (ϕ) এটি একই।

মোট radiated power এবং radiation resistance (একটি কাজের সংযোজন)। একটি গোলকের ওপর integrate করো:

$$P_{rad} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} P_{avg}\, r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\phi = 40\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2 I_0^2$$

$$R_{rad} = \frac{2P_{rad}}{I_0^2} = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2 \ \Omega$$

ব্যাখ্যা:

- Power density $1/r^2$ হারে কমে (inverse-square law)।
- এটি $(dl/\lambda)^2$-এর সঙ্গে বাড়ে, তাই খুব ছোট dipole খারাপভাবে radiate করে। $dl = \lambda/50$ হলে R_{rad} মাত্র $0.32\ \Omega$।

3. Keyword Explanation

1. Poynting vector

$\mathbf{E} \times \mathbf{H}$: field-গুলো প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে power বহন করে, এবং তার দিক।

2. Radiation pattern

একটি antenna প্রতিটি দিকে কতটা জোরে radiate করে তার একটি plot।

3. Radiation resistance

যে resistance একই current বহন করলে antenna যতটা power radiate করে ঠিক ততটা power শোষণ করত।

4. Notes and Remarks

- **rms current:** যদি I একটি rms মান হয়, তবে $\mathbf{P}_{avg}$ থেকে $\frac{1}{2}$ গুণকটি বাদ দাও। তখন ফলাফল হয় $\eta\beta^2 I_{rms}^2 dl^2 \sin^2\theta/(16\pi^2 r^2)$।
- $\int_0^{\pi} \sin^3\theta\, d\theta = 4/3$ **কোথায় আসে:** এই integral-ই P_{rad}-এ $40\pi^2$ দেয়।

5. Final Concise Answer

(a) $\hat{z} = \cos\theta\,\hat{a}_r - \sin\theta\,\hat{a}_\theta$, তাই $A_r = A_z\cos\theta$ এবং $A_\theta = -A_z\sin\theta$। শুধু $(\nabla\times\mathbf{A})_\phi = \frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]$ টিকে থাকে, যা দেয় $\mathbf{H} = \frac{Idl}{4\pi}\sin\theta\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right]e^{-j\beta r}\hat{a}_\phi$ (ছাপা $\cos\theta$-এর জায়গায় $\sin\theta$ হবে)।

(b) $\mathbf{E} = \frac{\eta}{j\beta}\nabla\times\mathbf{H}$ দেয় $E_r = \frac{\eta Idl}{2\pi}\cos\theta\left[\frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right]e^{-j\beta r}$ এবং $E_\theta = \frac{\eta Idl}{4\pi}\sin\theta\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right]e^{-j\beta r}$।

(c) Far field: $E_\theta = \eta H_\phi = \frac{j\eta\beta Idl\sin\theta}{4\pi r}e^{-j\beta r}$, তাই $\mathbf{P}_{avg} = \frac{\eta\beta^2 I_0^2 dl^2\sin^2\theta}{32\pi^2 r^2}\hat{a}_r = \frac{15\pi I_0^2}{r^2}\left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2\sin^2\theta\,\hat{a}_r\ \mathrm{W/m^2}$। মোট $P_{rad} = 40\pi^2(dl/\lambda)^2 I_0^2$।

Free shared copy · Nur Mohammad

5. (a) An RF signal at $f = 100$ MHz is mixed with local oscillator signal at $f_{LO} = 90$ MHz.
   (i) Calculate the IF (intermediate frequency) output.
   (ii) Why are active filters used after mixing in a super-heterodyne receiver? Marks: 6
   (b) For a 1 kHz message signal modulating a 1 MHz carrier with 80% modulation index in AM, calculate the total transmitted power if carrier power is 100 W. Marks: 5
   (c) For an antenna with gain 10 dB transmitting 10 W power at 2.4 GHz, calculate the effective isotropic radiated power (EIRP) of the antenna. Marks: 5
   (d) Write short notes (any three).
   (i) Klystron
   (ii) Magnetron
   (iii) Gunn Diode Oscillator
   (iv) Travelling Wave Tube (TWT) [Marks: 3+3+3]

5.(a) An RF signal at $f = 100$ MHz is mixed with local oscillator signal at $f_{LO} = 90$ MHz. (i) Calculate the IF (intermediate frequency) output. (ii) Why are active filters used after mixing in a super-heterodyne receiver? Marks: 6

1. Theory

1. একটি radio receiver-কে যে সমস্যার সমাধান করতে হয় (মূল ধারণা)

বাতাস ভরা নানা frequency-র signal-এ। একটি receiver-কে একটি station বেছে নিতে হয়, তাকে অনেক বেশি amplify করতে হয়, আর আশপাশের station-গুলো বাদ দিতে হয়। এমন একটি খুব তীক্ষ্ণ, উঁচু gain-এর filter বানানো কঠিন যাকে পুরো band জুড়ে **tune**-ও করা যায়। **Superheterodyne** ধারণা (Armstrong, 1918) এটি এড়িয়ে যায়: প্রতিটি কাঙ্ক্ষিত station-কে নামিয়ে আনো **একটি স্থির frequency**-তে, অর্থাৎ **intermediate frequency (IF)**-তে, আর সব তীক্ষ্ণ filtering ও বেশিরভাগ amplification সেখানেই করো, এমন circuit দিয়ে যাদের কখনো retune করতে হয় না।

2. Mixer কীভাবে frequency সরায়

একটি **mixer** আগত RF signal-কে একটি **local oscillator (LO)** signal দিয়ে গুণ করে। দুটি cosine-এর গুণফল হলো

$$\cos \omega_{RF} t \cdot \cos \omega_{LO} t = \frac{1}{2} \cos(\omega_{RF} - \omega_{LO})t + \frac{1}{2} \cos(\omega_{RF} + \omega_{LO})t$$

তাই output-এ থাকে **পার্থক্য** $|f_{RF} - f_{LO}|$ এবং **যোগফল** $f_{RF} + f_{LO}$। বাস্তব mixer মূল RF আর LO, এবং এদের harmonic-ও leak করে। সাধারণত **পার্থক্যটিকেই** IF হিসেবে নেওয়া হয়। Tuning knob ঘোরালে f_{LO} সরে যায়, ফলে প্রতিটি station পালাক্রমে একই IF-এ এসে পড়ে।

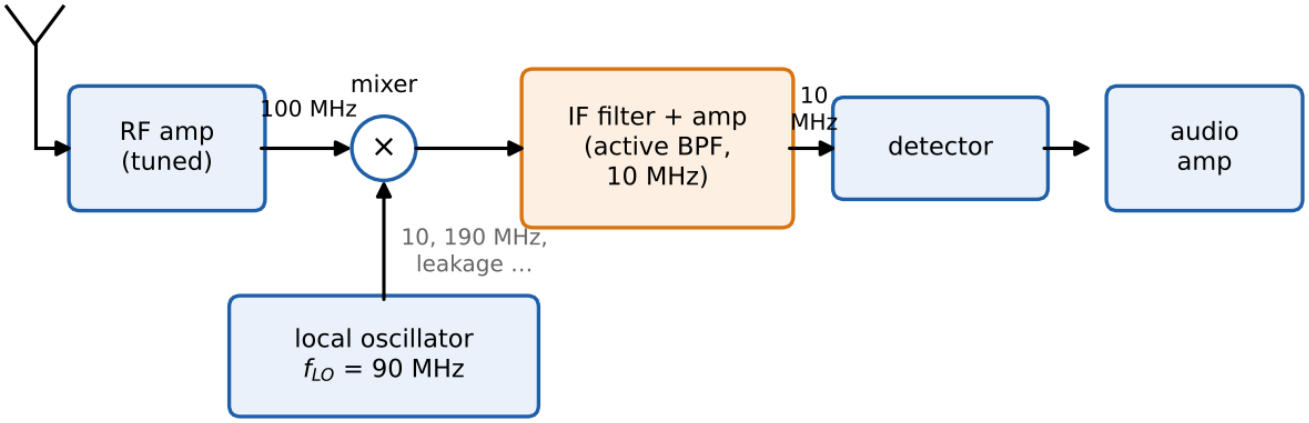


Figure 19: Superheterodyne receiver

চিত্রের ব্যাখ্যা। Antenna-র signal amplify হয় (RF amp) এবং mixer-এ LO দিয়ে গুণ হয়। Mixer-এর output-এ অনেক frequency থাকে; IF filter আর amplifier শুধু IF রাখে। তারপর detector message উদ্ধার করে, আর audio amplifier speaker চালায়।

3. Image frequency

আরেকটি RF frequency-ও একই পার্থক্য দেয়: $f_{image} = f_{LO} - f_{IF}$ (LO যখন RF-এর নিচে), যা কাঙ্ক্ষিত signal থেকে $2f_{IF}$ দূরে। একে mixer-এর **আগেই** tuned RF amplifier দিয়ে সরাতে হয়, কারণ mixing-এর পরে একে কাঙ্ক্ষিত signal থেকে আলাদা করা যায় না।

2. Answer

(i) IF output।

$$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO} = 100 - 90 = 10 \text{ MHz}$$

$$\boxed{f_{IF} = 10 \text{ MHz}}$$

Mixer যোগফলও তৈরি করে, $100 + 90 = 190$ MHz, যা filter করে বাদ দেওয়া হয়। (এই setting-এ image frequency হলো $f_{LO} - f_{IF} = 80$ MHz।)

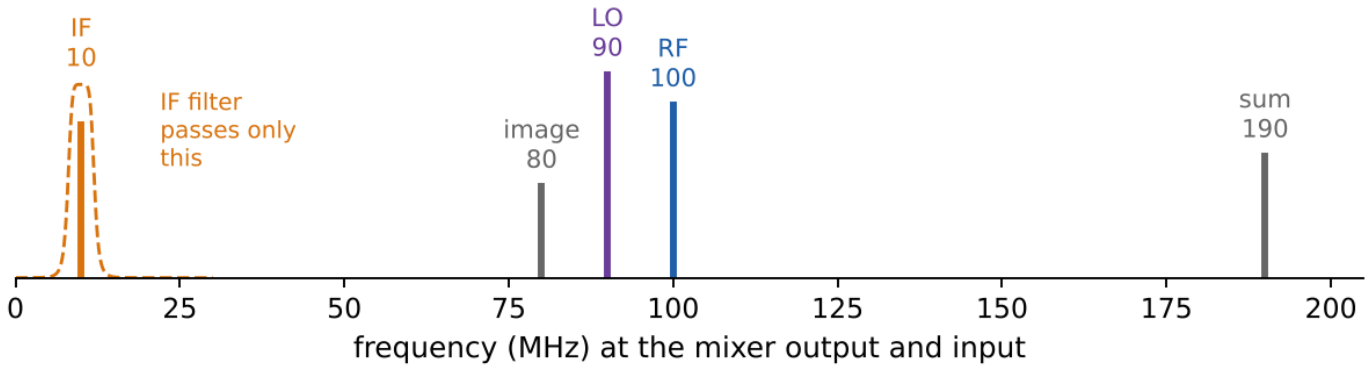


Figure 20: Mixer-এর চারপাশের frequency

(ii) Mixer-এর পরে কেন active filter ব্যবহার করা হয়। Mixer-এর output-এ কাঙ্ক্ষিত 10 MHz IF-এর সঙ্গে থাকে 190 MHz যোগফল, LO আর RF leakage, harmonic, এবং আশপাশের station-গুলোর IF product। Mixer-এর পরের filter-কে শুধু IF band রাখতে হয়। **Active filter** (frequency-selective feedback-যুক্ত amplifier) ব্যবহার করা হয় কারণ এরা:

1. **IF band তীক্ষ্ণভাবে বেছে নেয়** (ভালো selectivity), যোগফল frequency, leakage আর adjacent channel বাদ দেয়।
2. **একই সঙ্গে gain দেয়।** Mixer-এর পরে signal তখনো খুব দুর্বল, আর receiver-এর বেশিরভাগ gain IF stage-এই রাখা হয়।
3. **Inductor লাগে না।** Op-amp আর RC (বা integrated gm-C) filter chip-এর ওপর বানানো যায়; বড়সড়, lossy coil এড়ানো যায়।
4. **Stage-গুলোকে buffer করে।** উঁচু input আর নিচু output impedance, তাই mixer আর detector একে অপরকে load করে না।
5. **নিখুঁতভাবে set করা সহজ।** Centre frequency আর bandwidth resistor আর capacitor-এর মান দিয়ে ঠিক হয়, আর IF কখনো বদলায় না।

3. Keyword Explanation

1. Intermediate frequency (IF)

Detection-এর আগে প্রতিটি গৃহীত station-কে যে স্থির frequency-তে সরানো হয়। প্রচলিত মান 455 kHz (AM radio) এবং 10.7 MHz (FM radio)।

2. Local oscillator

Receiver-এর নিজস্ব oscillator, RF stage-এর সঙ্গে একসঙ্গে tune করা হয় যাতে কাঙ্ক্ষিত station-এর জন্য $|f_{RF} - f_{LO}| = f_{IF}$ হয়।

3. Selectivity

কাঙ্ক্ষিত signal গ্রহণ করা আর কাছাকাছি frequency-র signal বাদ দেওয়ার ক্ষমতা।

4. Notes and Remarks

- **Low-side বনাম high-side LO:** এখানে $f_{LO} < f_{RF}$ (low-side injection)। High-side injection-এ $f_{LO} = f_{RF} + f_{IF} = 110$ MHz, আর image থাকত 120 MHz-এ।
- **বাস্তব নোট:** 10.7 MHz-এ ceramic আর crystal filter-ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রায়ই IF amplifier chip-এর সঙ্গে। প্রশ্নটি active-filter পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চেয়েছে।

5.(b) For a 1 kHz message signal modulating a 1 MHz carrier with 80% modulation index in AM, calculate the total transmitted power if carrier power is 100 W. Marks: 5

1. Theory

1. AM কী? (মূল ধারণা)

Amplitude modulation (AM)-এ একটি উচ্চ-frequency carrier-এর উচ্চতা (amplitude) message-কে অনুসরণ করানো হয়। একটি single-tone message $\mu \cos \omega_m t$ নিয়ে:

$$s(t) = A_c[1 + \mu \cos \omega_m t] \cos \omega_c t$$

μ হলো **modulation index**। এটি বড়জোর 1 হতে পারে, নইলে envelope আর message-কে অনুসরণ করতে পারে না।

2. Power কোথায় যায়

$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$ দিয়ে গুণফলটি খুললে:

$$s(t) = A_c \cos \omega_c t + \frac{\mu A_c}{2} \cos(\omega_c - \omega_m)t + \frac{\mu A_c}{2} \cos(\omega_c + \omega_m)t$$

এটি একটি carrier, সঙ্গে একটি **lower sideband (LSB)** এবং একটি **upper sideband (USB)**। Power amplitude-এর square-এর সমানুপাতিক, তাই প্রতিটি sideband-এ carrier power-এর $(\mu/2)^2$ অংশ থাকে:

$$P_t = P_c + 2 \cdot \frac{\mu^2}{4} P_c = P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2}\right)$$

2. Answer

দেওয়া আছে: $P_c = 100$ W, $\mu = 0.8$, $f_m = 1$ kHz, $f_c = 1$ MHz।

$$P_t = P_c\left(1 + \frac{\mu^2}{2}\right) = 100\left(1 + \frac{0.8^2}{2}\right) = 100(1 + 0.32) = 132 \text{ W}$$

$$\boxed{P_t = 132 \text{ W}}$$

বিভাজন:

- দুটি sideband বহন করে $132 - 100 = 32$ W, অর্থাৎ প্রতিটিতে 16 W, 999 kHz আর 1001 kHz-এ।
- শুধু sideband-গুলোই message বহন করে, তাই efficiency হলো $32/132 = 24.2$ %।

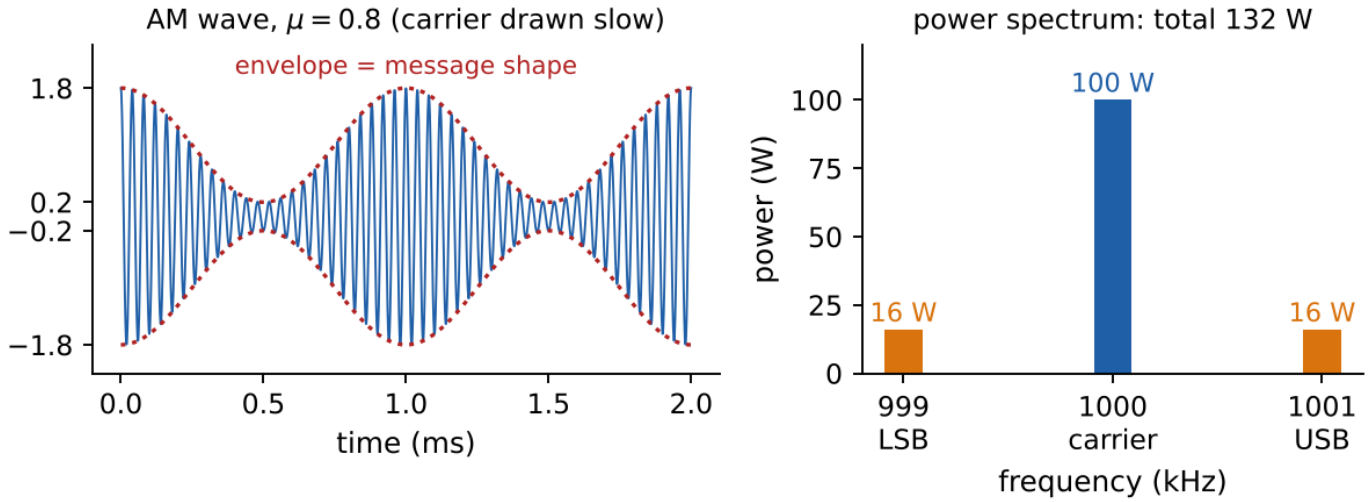


Figure 21: AM wave এবং এর power spectrum

3. Keyword Explanation

1. Modulation index μ

Message amplitude আর carrier amplitude-এর অনুপাত। 80 % মানে $\mu = 0.8$।

2. Sideband

Modulation-এর ফলে $f_c \pm f_m$-এ তৈরি হওয়া নতুন frequency উপাংশ।

4. Notes and Remarks

- **Frequency লাগে না:** P_t শুধু P_c আর μ-এর ওপর নির্ভর করে। 1 kHz আর 1 MHz জানায় sideband-গুলো কোথায় বসে (999 আর 1001 kHz) এবং bandwidth হলো $2f_m = 2$ kHz।
- **$\mu = 1$-এ:** $P_t = 1.5P_c$, তাই সবচেয়ে ভালো ক্ষেত্রেও power-এর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ তথ্য বহন করে।

5.(c) For an antenna with gain 10 dB transmitting 10 W power at 2.4 GHz, calculate the effective isotropic radiated power (EIRP) of the antenna. Marks: 5

1. Theory

1. Isotropic antenna এবং gain (মূল ধারণা)

Isotropic antenna হলো একটি কাল্পনিক antenna, যা সব দিকে সমানভাবে radiate করে। একটি বাস্তব antenna কিছু দিকে এর power কেন্দ্রীভূত করে। এর **gain** G বলে, একই power দিয়ে চালানো একটি isotropic antenna-র তুলনায় এর সেরা দিকে radiation কতগুণ শক্তিশালী। Gain power তৈরি করে না; এটি শুধু power-কে নতুন করে বণ্টন করে, যেমন টর্চের reflector একই বাল্বের আলোকে একদিকে কেন্দ্রীভূত করে।

2. dB থেকে অনুপাত

$$G_{dB} = 10\log_{10} G \quad \Longleftrightarrow \quad G = 10^{G_{dB}/10}$$

তাই 10 dB মানে 10 গুণ।

3. EIRP মানে কী

Effective isotropic radiated power হলো সেই power, যা একটি isotropic antenna-র দরকার হতো আমাদের antenna-র সেরা দিকে দেওয়া signal-এর সমান শক্তি দিতে:

$$\text{EIRP} = P_t G_t$$

2. Answer

দেওয়া আছে: $G = 10$ dB, $P_t = 10$ W, $f = 2.4$ GHz।

$$G = 10^{10/10} = 10$$

$$\text{EIRP} = P_t G = 10 \times 10 = 100 \text{ W}$$

dB এককে:

$$\text{EIRP} = 10\log_{10}(10) + 10 = 10 + 10 = 20 \text{ dBW} = 50 \text{ dBm}$$

$$\boxed{\text{EIRP} = 100 \text{ W} = 20 \text{ dBW} = 50 \text{ dBm}}$$

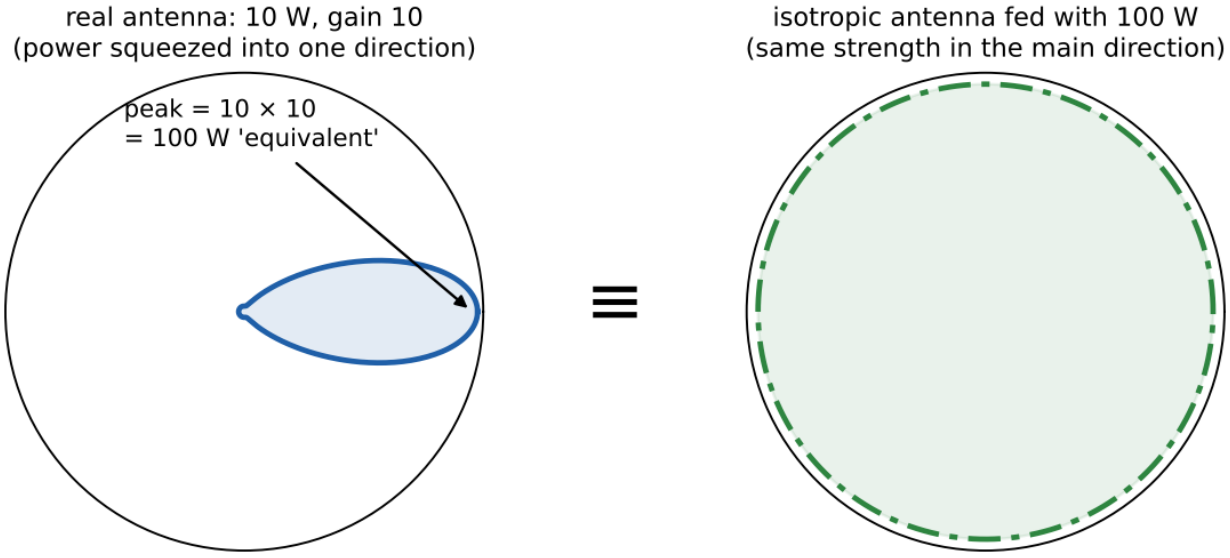


Figure 22: EIRP: একটি directive antenna এবং এর isotropic সমতুল্য

চিত্রের ব্যাখ্যা। বাঁয়ে: বাস্তব antenna-টি 10 W radiate করে, কিন্তু একে isotropic-এর চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী একটি সরু beam-এ চেপে ধরে। ডানে: ওই দিকে সমান শক্তিশালী হতে একটি isotropic antenna-র 100 W লাগত।

3. Keyword Explanation

1. dBW এবং dBm

1 W (dBW) বা 1 mW (dBm)-এর সাপেক্ষে decibel-এ power। 1 W = 0 dBW = 30 dBm।

4. Notes and Remarks

- **Frequency লাগে না:** EIRP frequency-র ওপর নির্ভর করে না। 2.4 GHz গুরুত্বপূর্ণ path loss আর antenna-র আকারের জন্য: 2.4 GHz-এ $\lambda = 12.5$ cm, আর antenna-র effective area $A_e = G\lambda^2/4\pi = 124$ cm^2 (দেখো 6(d))।

Free shared copy · Nur Mohammad

- **ব্যবহার:** নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো EIRP সীমিত করে। যেমন 2.4 GHz-এ Wi-Fi সাধারণত প্রায় 36 dBm EIRP-তে সীমিত।

5.(d) Write short notes (any three). (i) Klystron (ii) Magnetron (iii) Gunn Diode Oscillator (iv) Travelling Wave Tube (TWT) [Marks: 3+3+3]

1. Theory

1. Microwave-এ সাধারণ transistor আর tube কেন ব্যর্থ হয় (মূল ধারণা)

Microwave frequency-তে একটি cycle-এর period এক nanosecond-এর কম। একটি সাধারণ vacuum tube বা transistor-এ electron-দের এক electrode থেকে অন্যটিতে যেতে এর চেয়ে বেশি সময় লাগে (**transit time**), আর lead inductance ও stray capacitance signal-কে short করে দেয়। Microwave tube এই সমস্যাকেই সমাধানে পরিণত করে। এরা একটি দ্রুতগামী **electron beam**-কে অনেক দূর যেতে দেয় এবং *চলার সময়ই* এর DC energy একটি RF field-কে দিয়ে দেয়।

2. দুটি মূল ধারণা

- **Velocity modulation এবং bunching** (klystron): কিছু electron-কে দ্রুত আর কিছুকে ধীর করো। একটি drift দূরত্বের পরে দ্রুতগুলো ধীরগুলোকে ধরে ফেলে, আর beam **bunch** তৈরি করে, যা একটি cavity-কে তালে তালে চালাতে পারে।
- **Slow-wave interaction** (TWT, magnetron): RF wave-কে electron-দের প্রায় সমান বেগে চালাও, যাতে এরা অবিরাম interact করে আর electron-রা ধীরে ধীরে wave-কে energy দিয়ে দেয়।

3. Solid-state বিকল্প

একটি **Gunn diode** কোনো beam ছাড়াই microwave তৈরি করে। এটি GaAs-এর একটি বৈশিষ্ট্য কাজে লাগায়: একটি threshold field-এর ওপরে field বাড়লে electron-রা *ধীর* হয়ে যায় (**negative differential resistance**)।

4. Resonant cavity

একটি বন্ধ ধাতব বাক্স, যা ঘণ্টার মতো একটি microwave frequency-তে বাজে। এটি একটি LC tank circuit-এর microwave রূপ (দেখো 6(c))।

2. Answer

(i) Klystron

Klystron হলো একটি linear-beam microwave tube, যা **amplifier** (two-cavity বা multi-cavity) বা **oscillator** (reflex klystron) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

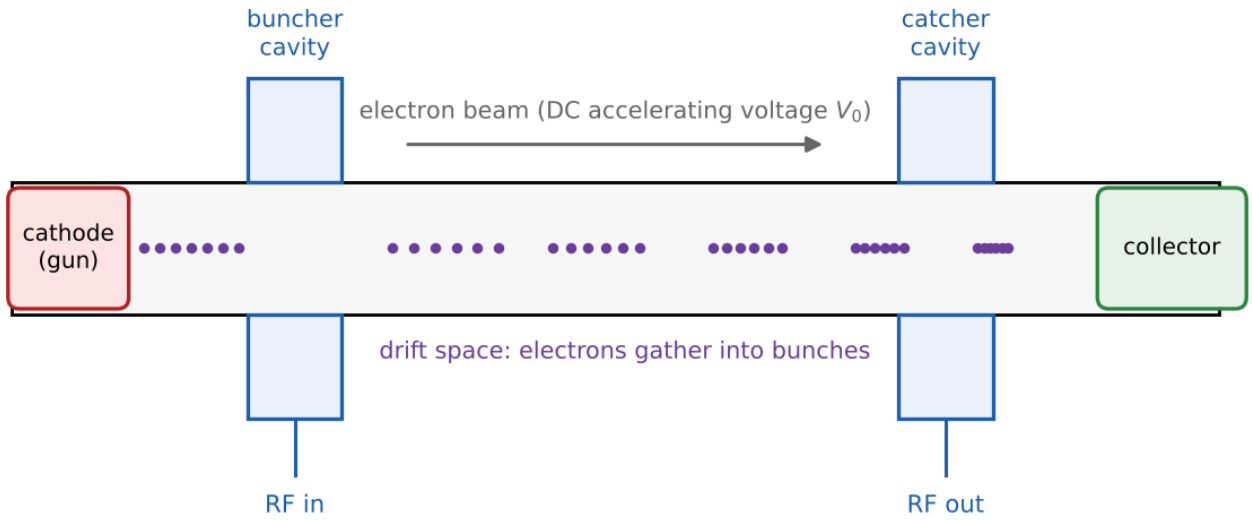


Figure 23: Two-cavity klystron

গঠন: একটি electron gun (cathode) দুটি resonant cavity, **buncher** আর **catcher**, দিয়ে একটি beam পাঠায়, যারা একটি field-free **drift space** দিয়ে আলাদা, এবং beam শেষে যায় একটি **collector**-এ।

কার্যপ্রণালী:

1. **Velocity modulation:** দুর্বল RF input buncher gap জুড়ে একটি পরিবর্তনশীল voltage তৈরি করে। ধনাত্মক অর্ধ-cycle-এ যাওয়া electron-রা দ্রুত হয়, আর ঋণাত্মক অর্ধ-cycle-এ যাওয়ারা ধীর হয়।
2. **Bunching:** drift space-এ দ্রুত electron-রা আগে বেরিয়ে যাওয়া ধীরদের ধরে ফেলে, তাই beam প্রতি RF cycle-এ একবার bunch-এ জড়ো হয় (নিচের Applegate diagram)।
3. **Energy স্থানান্তর:** bunch-গুলো catcher gap পার হয় ঠিক যখন এর RF field এদের বাধা দেয়। এরা ধীর হয় এবং cavity-কে energy দেয়, ফলে cavity-তে অনেক বড় একটি RF signal তৈরি হয়: amplified output।

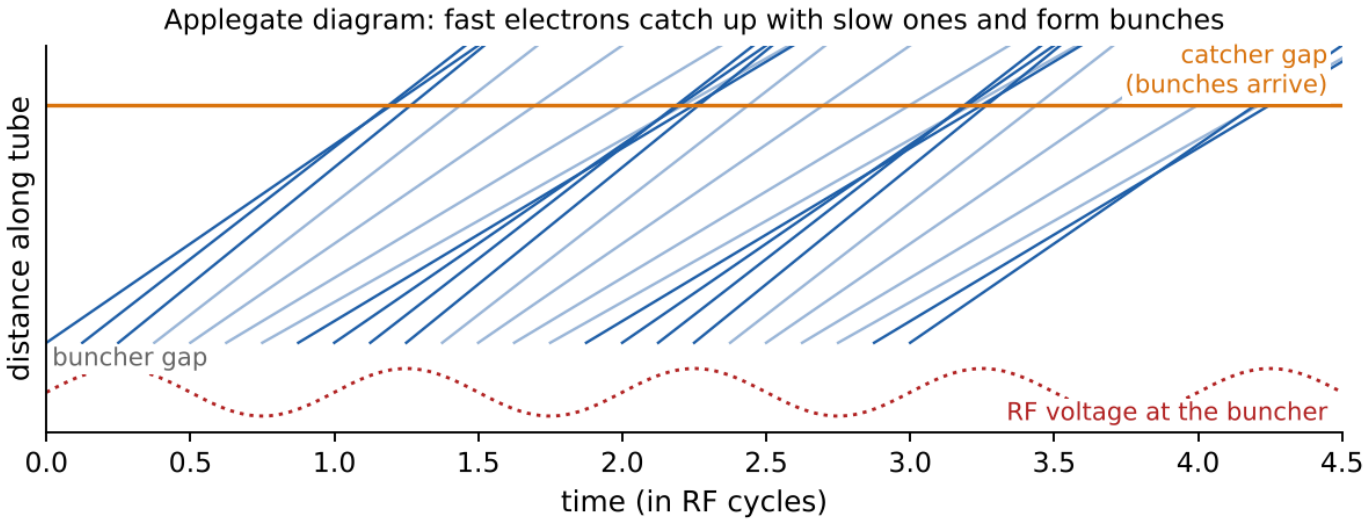


Figure 24: Applegate diagram

সাধারণ কর্মক্ষমতা: 30 থেকে 70 dB gain, watt থেকে megawatt (pulsed) পর্যন্ত output, 0.5 থেকে 100 GHz, তবে সরু bandwidth (cavity-র কারণে)।

ব্যবহার: UHF TV transmitter, radar transmitter, satellite uplink, particle accelerator। Reflex klystron (একটি cavity, সঙ্গে একটি repeller electrode যা beam-কে ফেরত পাঠায়) একসময় প্রচলিত কম-power local oscillator ছিল।

(ii) Magnetron

Magnetron হলো একটি crossed-field microwave **oscillator**: electric field radial, আর এর লম্বভাবে অক্ষ বরাবর একটি magnetic field প্রয়োগ করা হয়।

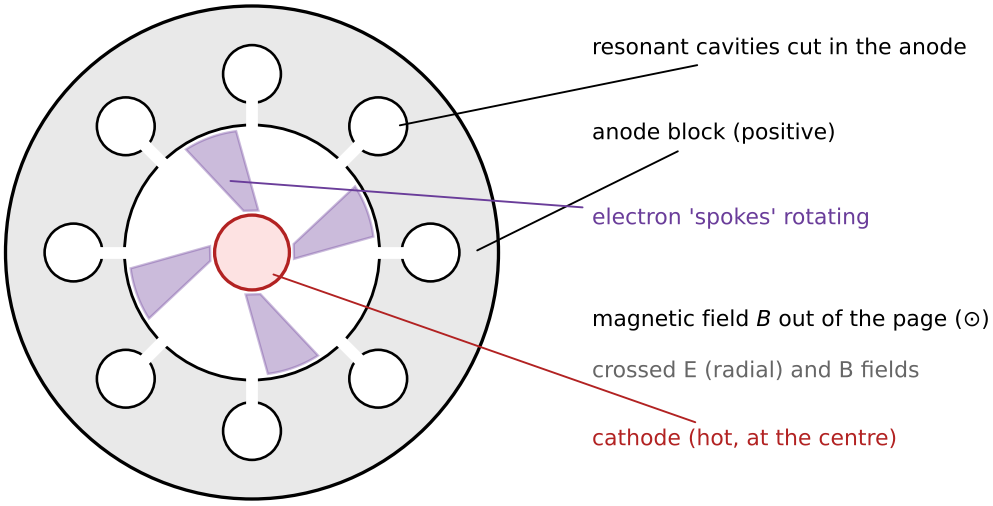


Figure 25: Cavity magnetron-এর cross-section

গঠন: কেন্দ্রে একটি cylindrical cathode, যাকে ঘিরে আছে একটি copper anode block, যার ভেতরে কয়েকটি resonant cavity কাটা (প্রায়ই 8টি)। শক্তিশালী magnet অক্ষ বরাবর B প্রয়োগ করে।

কার্যপ্রণালী:

1. Electron-রা গরম cathode থেকে ধনাত্মক anode-এর দিকে রওনা দেয়, কিন্তু magnetic field এদের পথকে বাঁকিয়ে cathode-কে ঘিরে ঘোরা বাঁকা পথে পরিণত করে।
2. Noise cavity-গুলোকে উত্তেজিত করে, আর cavity slot-গুলোর RF field ঘূর্ণায়মান electron-দের ওপর কাজ করে। RF field-এর তালে থাকা electron-রা একে energy দেয় এবং anode-এর দিকে টানা হয়; তাল-ছাড়া electron-রা energy নেয় এবং cathode-এ ফেরত যায়। এই বাছাই electron charge-এর ঘূর্ণায়মান **spoke** তৈরি করে।
3. Spoke-গুলো RF field-এর তালে তালে ঘোরে (π**-mode**-এ পাশাপাশি cavity-গুলো 180° আলাদা) এবং একে অবিরাম শক্তি জোগায়। একটি cavity-র coupling loop দিয়ে power বের করা হয়।

সাধারণ কর্মক্ষমতা: উঁচু efficiency (60 থেকে 80 %), উঁচু power (continuous-এ kW, pulsed-এ MW), 1 থেকে 40 GHz।

ব্যবহার: microwave oven (2.45 GHz, প্রায় 1 kW), pulsed radar transmitter, শিল্পক্ষেত্রে উত্তাপ।

(iii) Gunn Diode Oscillator

Gunn diode হলো n-type GaAs (বা InP) দিয়ে তৈরি একটি two-terminal solid-state device, যাতে কোনো p–n junction নেই। এটি কাজ করে **transferred-electron effect** দিয়ে (Gunn effect, 1963)।

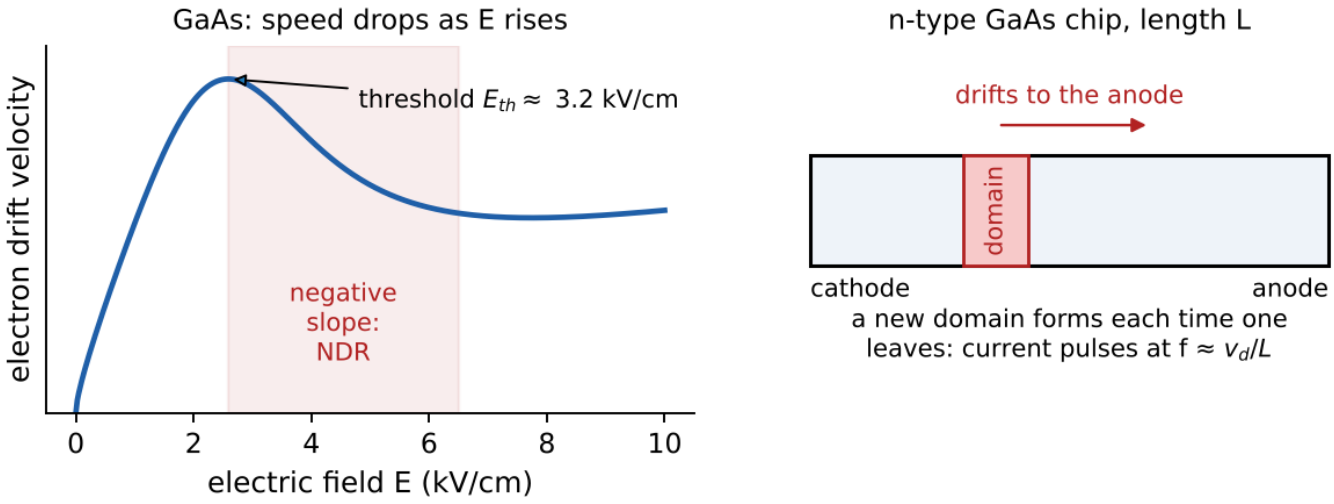


Figure 26: Gunn effect

মূলনীতি: GaAs-এর conduction band-এ আছে একটি নিচু valley, যেখানে electron-রা হালকা ও দ্রুত, এবং 0.36 eV ওপরে একটি উঁচু valley, যেখানে এরা ভারী ও ধীর। প্রায় 3.2 kV/cm-এর একটি **threshold field**-এর ওপরে electron-রা ওপরের valley-তে লাফ দেওয়ার মতো energy পায় এবং ধীর হয়ে যায়। তাই field বাড়লে drift velocity কমে: **negative differential resistance (NDR)** (চিত্রের বাঁ দিক)।

Oscillator হিসেবে কাজ:

1. Threshold-এর ওপরে একটি DC bias দিলে cathode-এর কাছে উঁচু field-এর একটি ছোট অঞ্চল তৈরি হয়: একটি **domain**, যেখানে electron-রা ধীর এবং জমা হয়।
2. Domain-টি প্রায় 10^5 m/s বেগে anode-এর দিকে ভেসে যায়। এটি চলার সময় current কম থাকে।
3. এটি anode-এ পৌঁছালে current লাফিয়ে বাড়ে, আর cathode-এ একটি নতুন domain তৈরি হয়।

তাই current হলো $f \approx v_d/L$ হারে একের পর এক pulse, যেখানে L হলো device-এর দৈর্ঘ্য (10 µm দেয় প্রায় 10 GHz)। একটি resonant cavity-তে বসালে diode একটি স্থিতিশীল sine-wave output দেয়, আর cavity দিয়ে frequency tune করা যায়।

সাধারণ কর্মক্ষমতা: 1 থেকে 100 GHz, mW থেকে প্রায় 1 W, কম noise, কম voltage, ছোট ও সস্তা।

ব্যবহার: পুলিশের radar gun, দরজা খোলার sensor, local oscillator, microwave test source।

(iv) Travelling Wave Tube (TWT)

TWT হলো একটি linear-beam **broadband amplifier**।

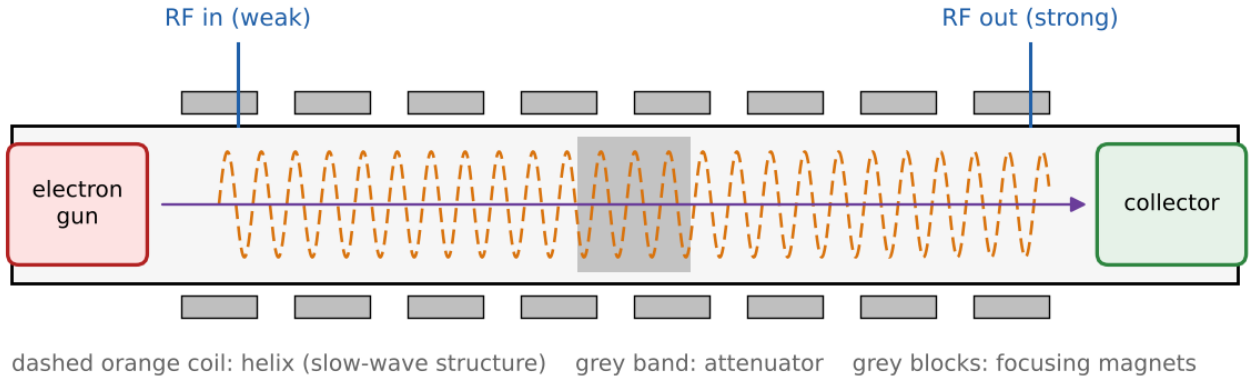


Figure 27: Helix travelling wave tube

Free shared copy · Nur Mohammad

গঠন: একটি electron gun, একটি লম্বা **helix** (একটি পেঁচানো তার, slow-wave structure) যার অক্ষ বরাবর electron beam চলে, একটি collector, tube বরাবর focusing magnet, এবং helix-এর মাঝামাঝি একটি attenuator।

কার্যপ্রণালী:

1. RF signal gun-এর প্রান্ত দিয়ে ঢোকে এবং helix-এর তার বরাবর প্রায় আলোর বেগে চলে। Coil-টি ঘুরে ঘুরে যেতে হয় বলে **অক্ষ বরাবর** এর বেগ মাত্র প্রায় $c \times (\text{pitch}/\text{circumference})$, মোটামুটি $0.1c$।
2. Beam-কে এই অক্ষীয় wave বেগের সামান্য **ওপরে** ত্বরান্বিত করা হয়। দুটো একসঙ্গে চলে, তাই RF field অবিরাম electron-দের bunch করে, আর bunch-গুলো পুরো tube জুড়ে wave-কে energy দেয়।
3. Wave exponential হারে বাড়ে এবং দূরের প্রান্ত দিয়ে amplified হয়ে বের হয়। **Attenuator** পেছনের দিকে প্রতিফলিত যেকোনো wave শুষে নেয়, যা oscillation প্রতিরোধ করে।

সাধারণ কর্মক্ষমতা: খুব চওড়া bandwidth (এক octave বা বেশি, কারণ কোনো resonant cavity নেই), 30 থেকে 60 dB gain, কম noise।
ব্যবহার: satellite transponder আর ground station, radar, electronic warfare, broadband microwave link।

Device	ধরন	প্রধান বৈশিষ্ট্য	সাধারণ ব্যবহার
Klystron	linear-beam amplifier বা oscillator	উঁচু gain ও power, সরু band	radar, TV transmitter
Magnetron	crossed-field oscillator	উঁচু efficiency ও power	microwave oven, radar
Gunn diode	solid-state oscillator	ছোট, কম voltage	radar gun, sensor
TWT	linear-beam amplifier	খুব চওড়া band	satellite, EW

Table 7: চারটি microwave source-এর তুলনা

3. Keyword Explanation

1. Velocity modulation

Electron-দের সংখ্যা না বদলে একটি RF voltage দিয়ে beam-এর electron-দের বেগ বদলানো।

2. Slow-wave structure

এমন একটি গঠন (helix, coupled cavity) যা একটি RF wave-কে অক্ষ বরাবর আলোর চেয়ে অনেক ধীরে চালায়, যাতে electron-রা এর সঙ্গে তাল রাখতে পারে।

3. Negative differential resistance

এমন একটি অঞ্চল যেখানে voltage বাড়ালে current কমে। এটি circuit-এর loss বাতিল করে oscillation টিকিয়ে রাখতে পারে।

4. Notes and Remarks

- **যেকোনো তিনটি:** চারটি note-ই লেখা আছে যাতে তুমি বেছে নিতে পারো। প্রতিটি প্রায় এক পৃষ্ঠা, 3 নম্বরের মাপে; পরীক্ষায় গঠন, তিন-চার ধাপে কার্যপ্রণালী, আর ব্যবহার লেখো, সঙ্গে sketch।
- **প্রচলিত বিভ্রান্তি:** klystron আর TWT দুটোই linear beam ব্যবহার করে। Klystron কয়েকটি cavity gap-এ interact করে (সরু band); TWT এর পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে interact করে (broadband)।

5. Final Concise Answer

(a) (i) $f_{IF} = f_{RF} - f_{LO} = 100 - 90 = 10$ MHz (যোগফল 190 MHz বাদ দেওয়া হয়; image আছে 80 MHz-এ)। (ii) Mixer-এর পরের active filter IF band বেছে নেয় এবং যোগফল frequency, leakage আর adjacent channel বাদ দেয়, একই সঙ্গে gain-ও দেয়। এদের inductor লাগে না, এরা stage-গুলোকে আলাদা রাখে এবং নিখুঁতভাবে set করা সহজ।

(b) $P_t = P_c(1 + \mu^2/2) = 100(1 + 0.32) = 132$ W (প্রতিটি sideband-এ 16 W)।

(c) $G = 10^{10/10} = 10$, তাই EIRP $= P_t G = 100$ W $= 20$ dBW $= 50$ dBm।

Free shared copy · Nur Mohammad

(d) Klystron: buncher cavity-তে velocity modulation, drift space-এ bunching, catcher cavity-কে energy দেওয়া; একটি উঁচু-gain, narrowband amplifier। Magnetron: আড়াআড়ি E আর B field এবং ঘূর্ণায়মান electron spoke anode cavity চালায়; একটি দক্ষ উঁচু-power oscillator (microwave oven, radar)। Gunn diode: 3.2 kV/cm-এর ওপরে negative differential mobility-যুক্ত GaAs; domain device পার হয়, যা দেয় $f \approx v_d/L$; একটি ছোট solid-state oscillator। TWT: helix দিয়ে ধীর করা একটি wave-এর সঙ্গে চলা beam, অবিরাম interaction দেয়; একটি broadband amplifier (satellite)।

Free shared copy · Nur Mohammad

6. (a) What are the uses of a microstrip line? Mention its advantages. Describe the type of losses in a microstrip line. Marks: 5
   (b) Derive Jefeminko's equation and from there, explain the necessity of accelerating charge for electromagnetic radiation. Marks: 13
   (c) A rectangular cavity resonator has dimensions of $a = 5$ cm, $b = 2$ cm, and $d = 15$ cm. Compute the resonant frequency of the dominant mode for a dielectric-field cavity of $\epsilon_r = 2.56$. Marks: 3
   (d) What do you mean by effective height and effective area of an antenna? Marks: 4

6.(a) What are the uses of a microstrip line? Mention its advantages. Describe the type of losses in a microstrip line. Marks: 5

1. Theory

1. Microstrip line কী? (মূল ধারণা)

Microstrip হলো circuit board-এ ছাপা একটি transmission line: একটি dielectric substrate-এর (পুরুত্ব h, permittivity ϵ_r) ওপরে W প্রস্থের একটি সরু copper strip, আর নিচে একটি নিরেট copper **ground plane**। এটি 1(a)-র two-conductor line-এরই সমতল, ছাপার উপযোগী রূপ।

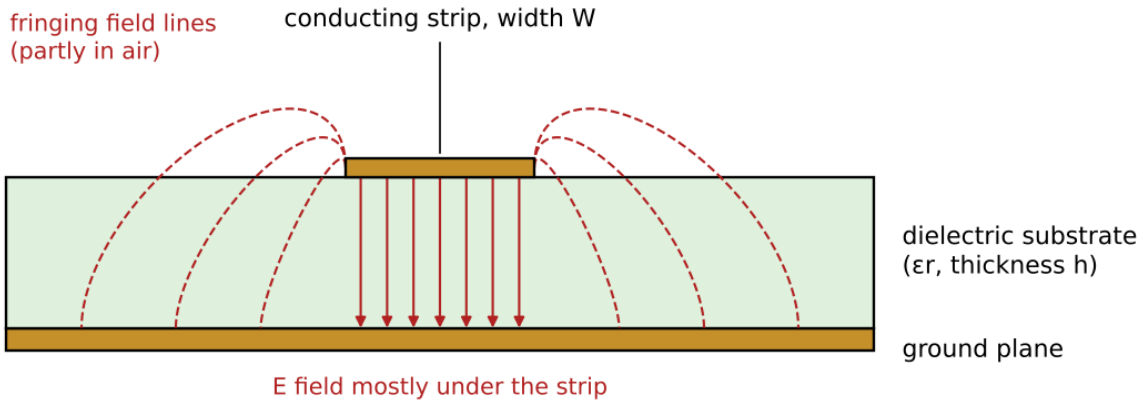


Figure 28: Microstrip-এর cross-section এবং field

চিত্রের ব্যাখ্যা। Electric field-এর বেশিরভাগ (red তীরগুলো) substrate-এর ভেতর দিয়ে strip থেকে সোজা নিচে ground-এ যায়। কিনারার কাছে কিছু রেখা ওপরের বাতাসে **fringe** করে বেরিয়ে যায়। Field-এর কিছু অংশ dielectric-এ আর কিছু বাতাসে থাকায় wave চলে একটি **effective permittivity** দিয়ে ঠিক হওয়া বেগে, যা 1 আর ϵ_r-এর মাঝামাঝি।

2. Characteristic impedance

Z_0 নির্ভর করে W/h আর ϵ_r-এর ওপর: চওড়া strip দেয় কম Z_0। সাধারণ মান 20 থেকে 150 Ω, আর 50 Ω হলো প্রচলিত design মান।

2. Answer

Microstrip line-এর ব্যবহার:

- Microwave আর RF circuit-এ component-গুলোর মধ্যে সংযোগ (mobile phone, Wi-Fi, GPS, radar board)।
- ছাপা passive circuit: filter, coupler, power divider, impedance-matching network (stub, quarter-wave transformer, দেখো 2(b) এবং 2(c))।
- Patch antenna এবং antenna array।

Free shared copy · Nur Mohammad

- Microwave integrated circuit (MIC এবং MMIC), এবং transistor amplifier ও oscillator-এর biasing ও matching।

সুবিধা:

1. ছোট, হালকা ও সস্তা, কারণ এটি সাধারণ PCB etching দিয়ে তৈরি।
2. সমতল ও খোলা, তাই component (transistor, chip) সহজেই strip-এ solder করা যায়।
3. একই board-এ অন্য circuit-এর সঙ্গে সহজে যুক্ত করা যায়, এবং ব্যাপক উৎপাদনের জন্য উপযোগী।
4. Z_0 শুধু strip-এর প্রস্থ দিয়ে ঠিক হয়, তাই ভিন্ন impedance-এর line বানানো সহজ।
5. চওড়া bandwidth (কোনো cutoff frequency ছাড়া একটি quasi-TEM line)।

Loss-এর ধরন:

1. **Conductor loss:** strip আর ground plane-এ I^2R উত্তাপ। Microwave frequency-তে current একটি পাতলা skin স্তরে প্রবাহিত হয়, তাই resistance $\sqrt{f}$ হারে বাড়ে। পৃষ্ঠের অমসৃণতা এটি আরও বাড়ায়।
2. **Dielectric loss:** substrate নিখুঁত insulator নয়, তাই এর অণুগুলো পরিবর্তনশীল field থেকে energy শোষণ করে। এটি loss tangent $\tan\delta$ দিয়ে ঠিক হয় এবং f-এর সঙ্গে বাড়ে।
3. **Radiation loss:** line খোলা বলে discontinuity (বাঁক, ধাপ, খোলা প্রান্ত) আর fringing field কিছু power মহাশূন্যে radiate করে। পুরু, কম-ϵ_r substrate-এ এবং উঁচু frequency-তে এটি বেশি।
4. **Surface-wave loss:** উঁচু frequency-তে কিছু energy substrate-এর ভেতরে চলা wave-এ আটকে পড়ে line থেকে দূরে চলে যায়।

3. Keyword Explanation

1. Quasi-TEM

প্রায় একটি TEM wave (E আর H দুটোই আড়াআড়ি)। এটি ঠিক TEM নয়, কারণ field দুটি মাধ্যমে (বাতাস আর dielectric) থাকে।

2. Skin effect

উঁচু frequency-তে current conductor-এর পৃষ্ঠের একটি পাতলা স্তরে ভিড় করে, যার skin depth $\delta_s = 1/\sqrt{\pi f \mu \sigma}$।

3. Loss tangent

একটি dielectric-এর জন্য $\tan\delta = \sigma/(\omega\epsilon)$: lossy (conduction) current আর lossless (displacement) current-এর অনুপাত।

4. Notes and Remarks

- **অসুবিধা (তুলনার জন্য):** waveguide-এর চেয়ে বেশি loss, কম power বহনের ক্ষমতা, radiation, এবং dispersion (ϵ_{eff} frequency-র সঙ্গে বদলায়)।

6.(b) Derive Jefeminko's equation and from there, explain the necessity of accelerating charge for electromagnetic radiation. Marks: 13

1. Theory

1. প্রশ্নের পেছনের প্রশ্ন (মূল ধারণা)

স্থির একটি charge-এর electric field আছে (Coulomb's law)। একটি স্থির current-এর magnetic field আছে (Biot–Savart)। এদের কোনোটিই energy দূরে পাঠায় না: field-গুলো শুধু বসে থাকে। অথচ antenna ঠিকই energy দূরে পাঠায়। তাহলে radiate করতে charge-দের ঠিক কী করতে হয়? **Jefimenko's equations** এর উত্তর দেয়। এরা যেকোনো বিন্দু আর সময়ে **E** আর **B** সরাসরি charge আর current থেকে দেয়, এবং স্পষ্ট দেখায় কোন পদগুলো radiate করে।

2. Signal-এর চলতে সময় লাগে (retarded time)

কিছুই আলোর চেয়ে দ্রুত চলে না। $\mathbf{r}'$ বিন্দুর একটি charge এখন নড়লে $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ দূরের একটি বিন্দু $\mathbf{r}$ এটি টের পায় R/c সময় পরে। তাই $(\mathbf{r}, t)$-তে field নির্ভর করে source আগের **retarded time**-এ কী করছিল তার ওপর

$$t_r = t - \frac{R}{c}$$

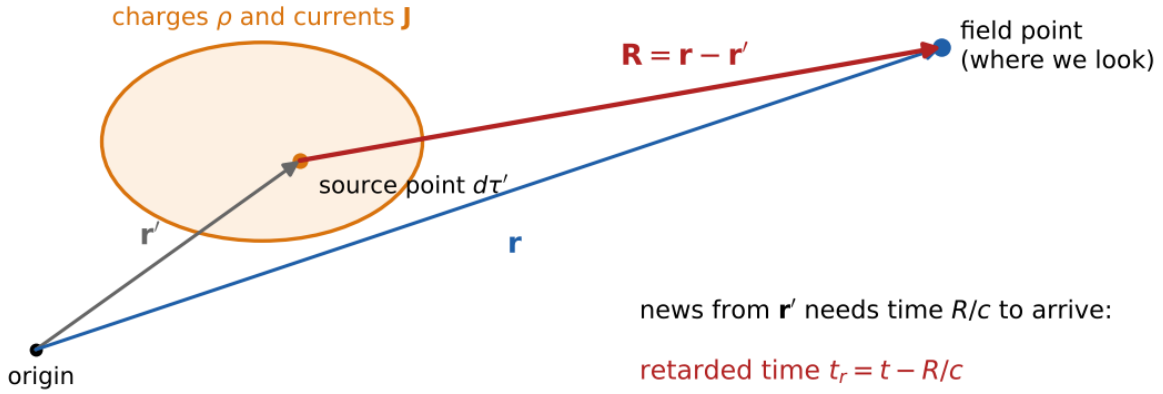


Figure 29: Source বিন্দু, field বিন্দু এবং retarded time

চিত্রের ব্যাখ্যা। $\mathbf{r}'$ source-এর একটি ছোট অংশ $d\tau'$-এর অবস্থান দেয় (shaded orange অঞ্চল) আর $\mathbf{r}$ হলো সেই বিন্দু যেখানে আমরা field চাই। বিচ্ছেদ vector হলো $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, যার দৈর্ঘ্য R আর unit vector $\hat{\mathbf{R}}$।

3. Retarded potential (শুরুর বিন্দু)

Electrostatics-এ $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\rho}{R} d\tau'$ এবং $\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\mathbf{J}}{R} d\tau'$। সময়ের সঙ্গে বদলানো source-এর জন্যও একই সূত্র খাটে, যদি প্রতিটি source-কে তার retarded time-এ নেওয়া হয়:

$$V(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{R}\, d\tau', \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{R}\, d\tau'$$

এগুলো Maxwell's equations-এর সমাধান (Lorenz gauge-এ)। Field-গুলো আসে এখান থেকে

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \qquad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

4. দুটি derivative তথ্য যা লাগবে

Source রাশিগুলো $\mathbf{r}$ (field বিন্দু)-এর ওপর নির্ভর করে শুধু t_r-এর মাধ্যমে, এবং $\nabla R = \hat{\mathbf{R}}$। তাই

$$\nabla t_r = -\frac{1}{c}\nabla R = -\frac{1}{c}\hat{\mathbf{R}}, \qquad \nabla \rho(\mathbf{r}', t_r) = \dot{\rho}\,\nabla t_r = -\frac{\dot{\rho}}{c}\hat{\mathbf{R}}$$

যেখানে বিন্দু (dot) মানে t_r-এ নেওয়া $\partial/\partial t$। এছাড়া $\nabla\left(\frac{1}{R}\right) = -\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}$।

2. Answer

ধাপ 1: Retarded scalar potential-এর gradient

$$\nabla V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \left[\frac{\nabla\rho}{R} + \rho\,\nabla\frac{1}{R}\right] d\tau' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \left[-\frac{\dot{\rho}}{c}\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R} - \rho\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}\right] d\tau'$$

Free shared copy · Nur Mohammad

ধাপ 2: Retarded vector potential-এর time derivative

$$\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\dot{\mathbf{J}}(\mathbf{r}', t_r)}{R}\, d\tau'$$

ধাপ 3: Electric field

$\mathbf{E} = -\nabla V - \partial\mathbf{A}/\partial t$। $\mu_0 = 1/(\epsilon_0 c^2)$ ব্যবহার করে:

$$\boxed{\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \left[\frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{R^2}\hat{\mathbf{R}} + \frac{\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)}{c\,R}\hat{\mathbf{R}} - \frac{\dot{\mathbf{J}}(\mathbf{r}', t_r)}{c^2 R}\right] d\tau'}$$

ধাপ 4: Retarded vector potential-এর curl

$f = 1/R$ নিয়ে গুণের নিয়ম $\nabla \times (f\mathbf{J}) = f\,\nabla \times \mathbf{J} + \nabla f \times \mathbf{J}$ ব্যবহার করো:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \left[\frac{1}{R}\nabla \times \mathbf{J} + \nabla\frac{1}{R} \times \mathbf{J}\right] d\tau'$$

যেহেতু $\mathbf{J}$ $\mathbf{r}$-এর ওপর নির্ভর করে শুধু t_r-এর মাধ্যমে:

$$\nabla \times \mathbf{J} = \nabla t_r \times \dot{\mathbf{J}} = -\frac{1}{c}\hat{\mathbf{R}} \times \dot{\mathbf{J}} = \frac{1}{c}\dot{\mathbf{J}} \times \hat{\mathbf{R}}$$

এবং $\nabla\frac{1}{R} \times \mathbf{J} = -\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \times \mathbf{J} = \frac{\mathbf{J}\times\hat{\mathbf{R}}}{R^2}$। তাই

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \left[\frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}', t_r)}{R^2} + \frac{\dot{\mathbf{J}}(\mathbf{r}', t_r)}{c\,R}\right] \times \hat{\mathbf{R}}\, d\tau'}$$

Box-এ ঘেরা দুটি ফলাফলই **Jefimenko's equations**।

ধাপ 5: পদগুলোর অর্থ

পদ	যে হারে কমে	কখন থাকে	নাম
$\rho\hat{\mathbf{R}}/R^2$	$1/R^2$	যেকোনো charge	Coulomb field (retarded)
$\mathbf{J} \times \hat{\mathbf{R}}/R^2$	$1/R^2$	যেকোনো current	Biot–Savart field (retarded)
$\dot{\rho}$, $\dot{\mathbf{J}}$ পদ	$1/R$	**পরিবর্তনশীল** charge বা current	radiation field

Table 8: Jefimenko's equations-এর পদগুলো

Static সীমা (যাচাই): $\dot{\rho} = 0$ এবং $\dot{\mathbf{J}} = 0$ হলে সমীকরণগুলো হুবহু Coulomb's law আর Biot–Savart law-তে পরিণত হয়। এই field-গুলো $1/R^2$ হারে কমে।

ধাপ 6: Radiation-এর জন্য কেন accelerating charge লাগে

1. **Radiation মানে power অসীমে পালিয়ে যাওয়া।** r_0 ব্যাসার্ধের একটি বড় গোলক দিয়ে power হলো (Poynting vector, $\propto EB$) $\times$ (ক্ষেত্রফল, $\propto r_0^2$)। E আর B যদি $1/r_0^2$ হারে কমে, তবে $EB \propto 1/r_0^4$ এবং power $\propto 1/r_0^2 \to 0$: কিছুই পালায় না। শুধু $1/r_0$ হারে কমা field-ই দেয় $EB \times r_0^2 = \text{constant}$, একটি সসীম power যা অসীমে পৌঁছায়। তাই **শুধু $1/R$ পদগুলোই radiate করে**।
2. **$1/R$ পদগুলোতে আছে শুধু $\dot{\rho}$ আর $\dot{\mathbf{J}}$।** স্থির charge (ρ ধ্রুব) আর স্থির current ($\mathbf{J}$ ধ্রুব) কোনো $1/R$ পদ দেয় না এবং **radiate করে না**।
3. **পরিবর্তনশীল current মানে accelerating charge।** একটি conductor-এ $\mathbf{J} = nq\mathbf{v}$, তাই $\dot{\mathbf{J}} = nq\,\dot{\mathbf{v}} = nq\,\mathbf{a}$। Radiation পদ $\dot{\mathbf{J}}/(c^2R)$ সরাসরি চালিত হয় charge-দের **acceleration $\mathbf{a}$** দিয়ে।
4. **সুষম গতি radiate করে না।** সুষম গতিতে চলা একটি একক point charge-এর জন্য ($\mathbf{a} = 0$), $\dot{\rho}$ আর $\dot{\mathbf{J}}$-এর অবদান (যা আসে শুধু charge-টি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে বলে) $1/R$ অংশে কেটে যায়। যা থাকে তা

Free shared copy · Nur Mohammad

$1/R^2$ হারে কমা একটি field (Liénard–Wiechert velocity field)। এমনই হতে হবে: charge-এর সঙ্গে চলা একটি frame-এ এটি স্থির, আর একটি স্থির charge radiate করতে পারে না।

5. **Radiated power acceleration-এর সঙ্গে বাড়ে।** একটি point charge-এর জন্য বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত চালালে পাওয়া যায় Larmor formula, $P = \dfrac{q^2a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$: $a = 0$ হলে শূন্য।

উপসংহার: electromagnetic radiation-এর জন্য দরকার **সময়ের সঙ্গে বদলানো current**, অর্থাৎ **accelerating (বা decelerating) charge**। একটি alternating current-চালিত antenna ঠিক এ কারণেই কাজ করে যে এর ভেতরের electron-রা প্রতি cycle-এ সামনে-পেছনে accelerate করে। Q4-এর Hertzian dipole field-গুলো এর একটি উদাহরণ: এদের $1/r$ অংশ $j\omega I = dI/dt$-এর সমানুপাতিক।

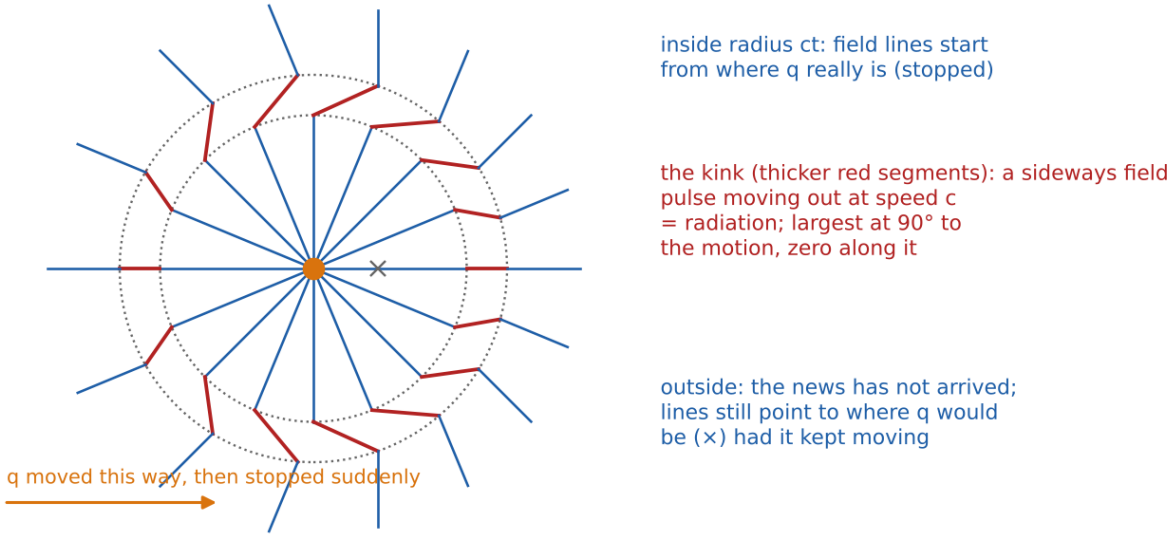


Figure 30: থেমে যাওয়া charge কেন radiate করে

চিত্রের ব্যাখ্যা। একটি charge ডানে চলছিল এবং হঠাৎ থেমে গেল। থামার খবর c বেগে ছড়িয়ে পড়ে। ভেতরের বৃত্তের ভেতরে field line-গুলো ইতিমধ্যে charge-টি আসলে যেখানে আছে সেখান থেকে বেরোয়; বাইরের বৃত্তের বাইরে এরা এখনো সেই জায়গার দিকে নির্দেশ করে যেখানে এটি *থাকত* (×)। রেখাগুলোকে পাতলা খোলসটির আড়াআড়ি জুড়তে হয়, তাই সেখানে এরা **পাশাপাশি** চলে (মোটা red অংশগুলো)। এই পাশাপাশি field pulse c বেগে বাইরে চলে যায়: এটিই radiation। এটি আছে শুধু কারণ বেগ *বদলেছে*। এটি গতির লম্ব দিকে 90°-তে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং গতি বরাবর শূন্য, ঠিক Q4-এর dipole-এর $\sin\theta$ pattern-এর মতো।

3. Keyword Explanation

1. Retarded time

$t_r = t - R/c$: সেই মুহূর্ত যখন source-কে কাজ করতে হয়েছিল যাতে এর প্রভাব t সময়ে field বিন্দুতে পৌঁছায়।

2. Retarded potentials

Retarded time-এ source থেকে হিসাব করা potential V আর $\mathbf{A}$। দেওয়া ρ আর $\mathbf{J}$-এর জন্য এরা Maxwell's equations-এর সাধারণ সমাধান।

3. Larmor formula

a acceleration-বিশিষ্ট একটি ধীরগতির point charge যে power radiate করে: $P = q^2a^2/(6\pi\epsilon_0 c^3)$।

4. Notes and Remarks

- **বানান:** প্রশ্নপত্রে ছাপা "Jefeminko"; নামটি হলো Oleg **Jefimenko** (1966)।
- **শুধু field-গুলোকে retard করলে হয় না কেন?** $\rho(t_r)$ দিয়ে Coulomb's law লিখে থেমে যেতে ইচ্ছা করে। Jefimenko's equations দেখায় যে এতে $\dot\rho$ আর $\dot{\mathbf{J}}$ পদগুলো বাদ পড়ে, আর ঠিক এগুলোই radiate করে।

- **কোথায় কাজে লাগে:** এটি ব্যাখ্যা করে কেন antenna-র alternating current লাগে, কেন ধাতুতে electron থেমে গেলে X-ray বের হয় (bremsstrahlung), আর কেন synchrotron (বৃত্তাকার গতি, তাই স্থির acceleration) radiate করে।

6.(c) A rectangular cavity resonator has dimensions of $a = 5$ cm, $b = 2$ cm, and $d = 15$ cm. Compute the resonant frequency of the dominant mode for a dielectric-field cavity of $\epsilon_r = 2.56$. Marks: 3

1. Theory

1. Cavity resonator কী? (মূল ধারণা)

একটি rectangular waveguide-এর টুকরা নাও (দেখো 3(d)-র Theory) এবং এর দুই প্রান্ত ধাতব plate দিয়ে বন্ধ করো। Wave এখন দুই প্রান্তের মাঝে সামনে-পেছনে প্রতিফলিত হয়, আর শুধু সেই frequency-গুলোই টিকে থাকতে পারে যাদের পূর্ণসংখ্যক অর্ধ-wave **তিনটি** দিকেই আঁটে। বাক্সটি এই resonant frequency-গুলোতে **বাজে**, যেমন শব্দের জন্য organ pipe। এটি একটি LC tank circuit-এর microwave সমতুল্য, যার quality factor Q খুব উঁচু।

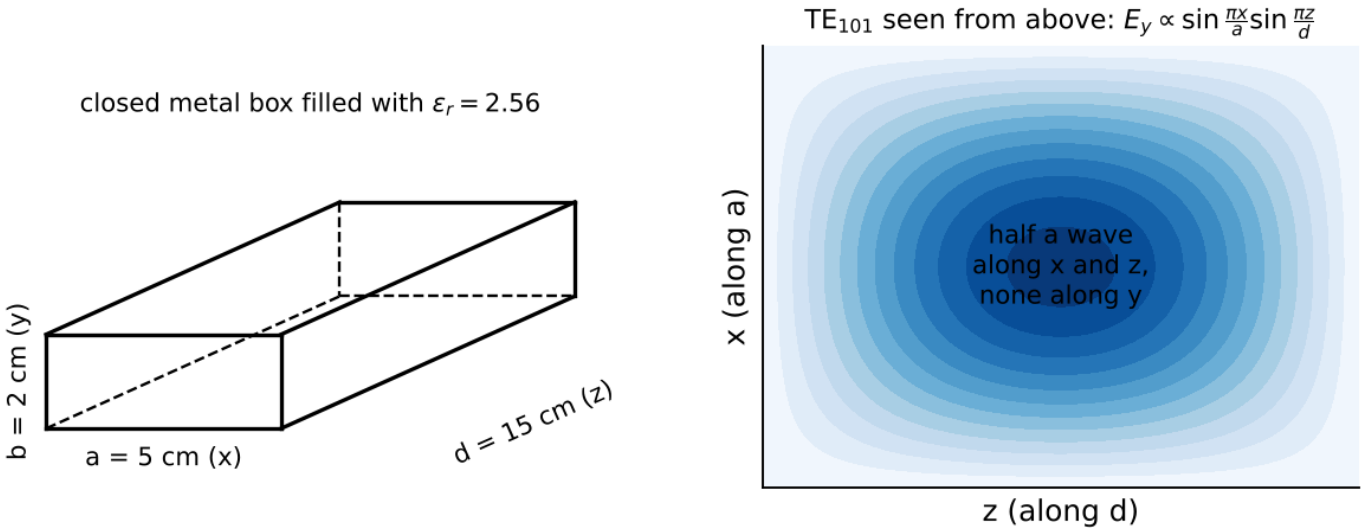


Figure 31: Cavity-র মাপ এবং dominant mode

চিত্রের ব্যাখ্যা। বাঁয়ে: বাক্সটি $a = 5$ cm চওড়া (x), $b = 2$ cm উঁচু (y) এবং $d = 15$ cm লম্বা (z)। ডানে: TE_{101} mode-এ, ওপর থেকে দেখলে, electric field (y বরাবর) মাঝখানে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং চারটি পাশের দেয়ালে শূন্য: a জুড়ে অর্ধেক wave, d বরাবর অর্ধেক wave, আর b বরাবর কোনো পরিবর্তন নেই।

2. Resonant frequency-র সূত্র

$$f_{r,mnp} = \frac{u'}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2}, \qquad u' = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

- TM_{mnp}-এর জন্য লাগে $m, n \geq 1$ এবং $p \geq 0$।
- TE_{mnp}-এর জন্য লাগে $p \geq 1$, আর m ও n দুটোই 0 হতে পারবে না।

3. Dominant mode

Dominant mode হলো সবচেয়ে কম resonant frequency-র mode। Square root সবচেয়ে ছোট করতে দুটি **বড়** মাপের জন্য 1 আর সবচেয়ে ছোটটির জন্য 0 নাও। এখানে $d > a > b$, তাই dominant mode হলো $\mathbf{TE}_{101}$ ($m = 1$, $n = 0$, $p = 1$)।

2. Answer

দেওয়া আছে: $a = 0.05$ m, $b = 0.02$ m, $d = 0.15$ m, $\epsilon_r = 2.56$ ($\mu_r = 1$)।

$$u' = \frac{3\times10^8}{\sqrt{2.56}} = \frac{3\times10^8}{1.6} = 1.875\times10^8 \text{ m/s}$$

Dominant mode ($d > a > b$): TE_{101}।

$$f_{r,101} = \frac{1.875\times10^8}{2}\sqrt{\left(\frac{1}{0.05}\right)^2 + \left(\frac{1}{0.15}\right)^2} = 0.9375\times10^8\sqrt{400+44.44}$$

$$f_{r,101} = 0.9375\times10^8\times21.08 = 1.976\times10^9 \text{ Hz}$$

$$\boxed{f_{r,101} = 1.976 \text{ GHz}}$$

এটিই সবচেয়ে কম কি না যাচাই: পরের mode-গুলো হলো TE_{102} 2.25 GHz-এ এবং TE_{103} 2.65 GHz-এ। সবচেয়ে কম TM mode, TM_{110}, আছে 5.05 GHz-এ। TE_{101} সত্যিই সবচেয়ে কম।

3. Keyword Explanation

1. Quality factor Q

সঞ্চিত energy-কে প্রতি cycle-এ হারানো energy দিয়ে ভাগ (2π গুণ)। Cavity-র Q 10^3 থেকে 10^4 পর্যন্ত পৌঁছায়, যা LC circuit-এর চেয়ে অনেক বেশি।

2. Dielectric-filled cavity

Dielectric দিয়ে ভরা একটি cavity। প্রশ্নপত্রে ছাপা "dielectric-field"; বোঝানো হয়েছে "dielectric-filled"। ভরাট করলে প্রতিটি resonant frequency $\sqrt{\epsilon_r}$ গুণ কমে যায়।

4. Notes and Remarks

- **বায়ু-ভরা cavity-র সঙ্গে তুলনা:** একই খালি বাক্স resonate করে $1.976\times1.6 = 3.162$ GHz-এ। Cavity ভরাট করা একটি নির্দিষ্ট frequency-র জন্য একে ছোট করার একটি উপায়।

6.(d) What do you mean by effective height and effective area of an antenna? Marks: 4

1. Theory

1. একটি receiving antenna-কে সহজভাবে বর্ণনা (মূল ধারণা)

একটি receiving antenna একটি আগত wave-এর মধ্যে বসে থাকে এবং তার receiver-কে একটি voltage আর একটি power দেয়। এর আকৃতি আর current বণ্টন জটিল হতে পারে। দুটি সহজ সংখ্যা এর কাজের সারসংক্ষেপ দেয়:

- **effective height** (বা effective length) h_e: একটি নির্দিষ্ট field থেকে এটি কতটা **voltage** পায়;
- **effective area** (বা effective aperture) A_e: একটি নির্দিষ্ট power density থেকে এটি কতটা **power** সংগ্রহ করে।

2. কেন "height"?

এর সমান্তরাল একটি সুষম field E-এ h দৈর্ঘ্যের একটি সোজা তারের আদর্শভাবে Eh voltage থাকত। একটি বাস্তব antenna-র current এর দৈর্ঘ্য বরাবর সুষম নয় (প্রান্তে শূন্যে নেমে আসে), তাই এটি একটি *ছোট* আদর্শ তারের মতো আচরণ করে। সেই ছোট দৈর্ঘ্যই h_e।

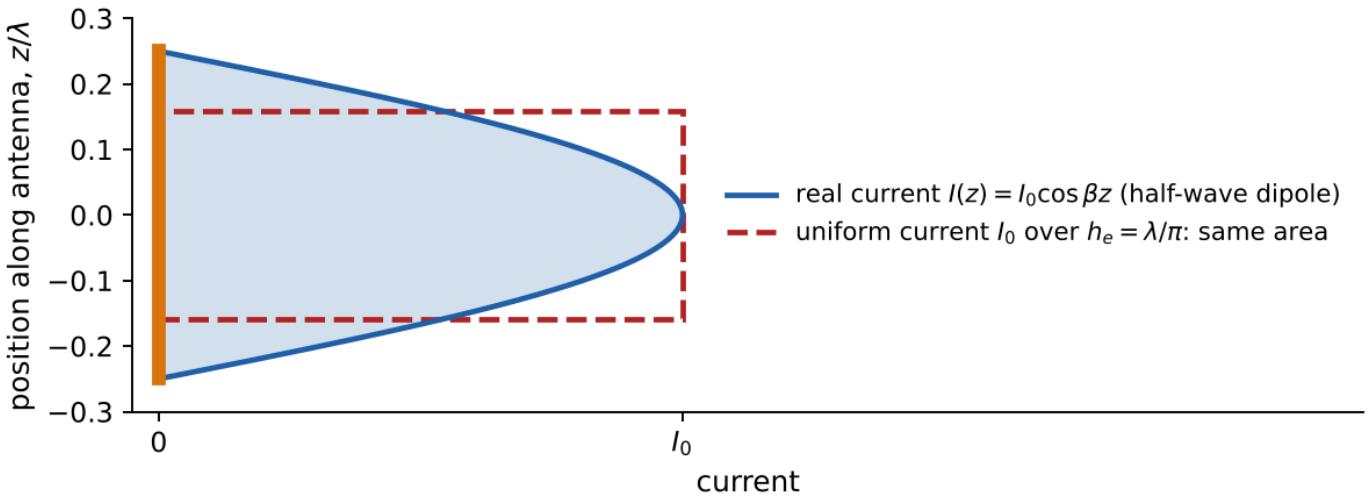


Figure 32: একটি half-wave dipole-এর effective height

চিত্রের ব্যাখ্যা। একটি half-wave dipole-এর বাস্তব current (solid blue curve) কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি এবং প্রান্তে শূন্য। একটি ছোট দৈর্ঘ্য $h_e = \lambda/\pi$ জুড়ে সুষম current I_0 (red dashed আয়তক্ষেত্র)-এর নিচের ক্ষেত্রফল একই, যার মানে একই radiation আর reception।

2. Answer

Effective height h_e। একটি receiving antenna-র জন্য এটি হলো এর terminal-এ open-circuit voltage আর আগত electric field-এর (antenna বরাবর polarized) অনুপাত:

$$\boxed{h_e = \frac{V_{oc}}{E} \ (\text{m})}$$

একইভাবে, একটি transmitting antenna-র জন্য এটি হলো একটি কাল্পনিক antenna-র দৈর্ঘ্য, যার current terminal current I_0-এর সমান এবং **সুষম**, এবং যার current-দৈর্ঘ্য গুণফল একই (একই far field):

$$h_e = \frac{1}{I_0} \int I(z)\, dz$$

উদাহরণ: Hertzian dipole $h_e = dl$ (এর current সুষম); half-wave dipole $h_e = \lambda/\pi = 0.318\lambda$ (এর ভৌত দৈর্ঘ্য 0.5λ-এর চেয়ে কম)।

Effective area A_e। এটি সেই ক্ষেত্রফল, যাকে আগত power density P_{inc} (W/m^2) দিয়ে গুণ করলে একটি matched load-এ দেওয়া power পাওয়া যায়:

$$\boxed{A_e = \frac{P_{received}}{P_{inc}} \ (\text{m}^2)}$$

এটি gain-এর সঙ্গে যুক্ত

$$A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi} G$$

তাই উঁচু-gain antenna বেশি power সংগ্রহ করে। Radiation resistance R_{rad}-বিশিষ্ট একটি antenna-র জন্য (matched, lossless):

$$A_e = \frac{\eta\, h_e^2}{4 R_{rad}}$$

উদাহরণ: Hertzian dipole $A_e = 3\lambda^2/8\pi = 0.119\lambda^2$; half-wave dipole $A_e = 0.13\lambda^2$। একটি dish antenna-র A_e এর ভৌত aperture-এর প্রায় 55 থেকে 70 %।

Free shared copy · Nur Mohammad

ব্যাখ্যা: h_e বলে তুমি কত **voltage** পাবে, $V = h_e E$; A_e বলে তুমি কত **power** পাবে, $P = A_e P_{inc}$।

3. Keyword Explanation

1. Open-circuit voltage

কিছু না লাগানো অবস্থায় antenna-র terminal জুড়ে voltage।

2. Power density

একটি wave-এর প্রতি একক ক্ষেত্রফলে power, $\mathrm{W/m^2}$-এ (Poynting vector-এর মান, দেখো 4(c))।

4. Notes and Remarks

- **Hertzian dipole-এর জন্য যাচাই:** $A_e = \eta h_e^2/(4R_{rad}) = 120\pi\, dl^2/[4 \times 80\pi^2 (dl/\lambda)^2] = 3\lambda^2/8\pi$ ✔, যা $G = 1.5$ নিয়ে $\lambda^2 G/4\pi$-এর সমান।
- **ভৌত আকার নয়:** একটি সরু তারের dipole-এর ভৌত ক্ষেত্রফল প্রায় নেই, কিন্তু A_e হলো $0.13\lambda^2$। এটি শুধু তারে যা আঘাত করে তা থেকে নয়, এর চারপাশের field থেকে power সংগ্রহ করে।

5. Final Concise Answer

(a) ব্যবহার: RF/microwave PCB-র সংযোগ, ছাপা filter, coupler, divider আর matching network, patch antenna, MIC আর MMIC। সুবিধা: ছোট, হালকা, সস্তা, সমতল, component বসানো ও যুক্ত করা সহজ, Z_0 প্রস্থ দিয়ে ঠিক হয়। Loss: conductor (skin effect), dielectric ($\tan\delta$), radiation, surface wave।

(b) Retarded potential $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{\rho(t_r)}{R} d\tau'$ এবং $\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\mathbf{J}(t_r)}{R} d\tau'$ থেকে, $\nabla t_r = -\hat{\mathbf{R}}/c$ নিয়ে: $\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \left[\frac{\rho}{R^2}\hat{\mathbf{R}} + \frac{\dot\rho}{cR}\hat{\mathbf{R}} - \frac{\dot{\mathbf{J}}}{c^2 R}\right] d\tau'$ এবং $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \left[\frac{\mathbf{J}}{R^2} + \frac{\dot{\mathbf{J}}}{cR}\right] \times \hat{\mathbf{R}}\, d\tau'$। শুধু $1/R$ পদগুলোই অসীমে power বয়ে নেয়, আর এদের দরকার $\dot{\mathbf{J}} = nq\mathbf{a} \neq 0$: radiation-এর জন্য accelerating charge লাগে (স্থির ও সুষম গতির charge radiate করে না)।

(c) $u' = 1.875 \times 10^8$ m/s; dominant mode TE_{101} ($d > a > b$); $f_r = \frac{u'}{2}\sqrt{(1/a)^2 + (1/d)^2} = 1.976$ GHz।

(d) Effective height $h_e = V_{oc}/E$: একটি সমতুল্য সুষম-current antenna-র দৈর্ঘ্য (half-wave dipole-এর জন্য λ/π)। Effective area $A_e = P_{received}/P_{inc} = G\lambda^2/4\pi$: যে ক্ষেত্রফল গৃহীত power সংগ্রহ করে (half-wave dipole-এর জন্য $0.13\lambda^2$)।

Free shared copy · Nur Mohammad

FORMULA SHEET

EEE475

RF and Microwave Engineering

Formula Sheet

Session 2020–21 paper · বাংলা

Every formula behind the Fourth Year First Semester Final Examination 2024

TOPICS

1 Transmission line — 8 formulas

2 Reflection এবং matching — 9 formulas

3 Plane wave — 3 formulas

4 Waveguide এবং cavity — 2 formulas

5 Hertzian dipole এবং antenna — 14 formulas

6 Receiver এবং AM — 5 formulas

7 চলমান charge থেকে radiation — 4 formulas

Each topic is one table: **Title** · **Equation** · **Notation** · **Reference**.

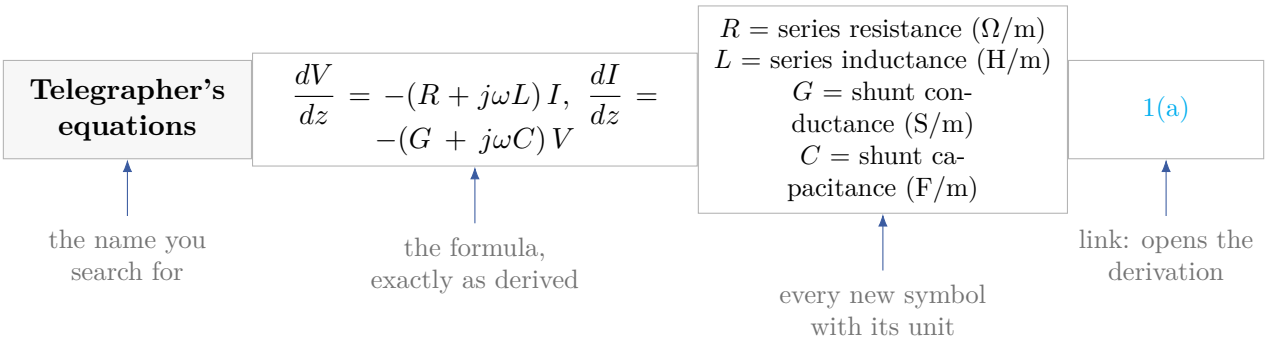
Prepared by Nur Mohammad

October 2026

BACK OF THE COVER

Before you use the sheet

How to read a row



In the exam

- Write the formula first, then put the numbers in: the formula alone often earns a mark.
- Read the symbols in the Notation column before you substitute, and check the units.
- Not sure where a formula comes from? Its Reference opens the derivation.
- The **Key formulas** page at the end gathers the rows marked ★.
- Lost a symbol? The **Symbol index** at the end links to the row where it first appears.

Contents

1 Transmission line 4

2 Reflection এবং matching 4

3 Plane wave 5

4 Waveguide এবং cavity 5

5 Hertzian dipole এবং antenna 6

6 Receiver এবং AM 7

7 চলমান charge থেকে radiation 7

8 Key formulas 8

9 Symbol index 10

Convention: phasor $e^{j\omega t}$ দিয়ে; R, L, G, C প্রতি একক দৈর্ঘ্যে; z, y হলো Z_0 দিয়ে normalized impedance আর admittance; Smith chart-এ $\Gamma = u + jv$; $\eta_0 = 120\pi\ \Omega$ এবং $c = 3 \times 10^8$ m/s; $u' = c/\sqrt{\mu_r \epsilon_r}$ হলো guide বা cavity-র ভরাট মাধ্যমে বেগ; Idl হলো Hertzian dipole-এর current moment আর I_0 এর peak current। 1(c)-তে প্রশ্নপত্রের line coordinate-এর পছন্দ Z_{in}-এ $-j$ দেয়; প্রচলিত convention-এ (generator অন্য দিকে) চিহ্নগুলো $+j$ হয়ে যায়। Reference-গুলো 2020–21 প্রশ্নপত্রের বাংলা সমাধানের দিকে নির্দেশ করে।

কলাম: Title · Equation · Notation · Ref. (reference)।

1. Transmission line:

Title	Equation	Notation	Ref.
Telegrapher's equations	$\frac{dV}{dz} = -(R + j\omega L)\, I,\ \frac{dI}{dz} = -(G + j\omega C)\, V$	R = series resistance (Ω/m) L = series inductance (H/m) G = shunt conductance (S/m) C = shunt capacitance (F/m)	1(a)
Line voltage	$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$	V_0^+, V_0^- = সামনের ও পেছনের দিকের amplitude (V)	1(a)
★ **Propagation constant**	$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$	α = attenuation constant (Np/m) β = phase constant (rad/m)	1(a)
★ **Characteristic impedance**	$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$	Z_0 = characteristic impedance (Ω)	3(b)
★ **Low-loss line**	$\alpha \approx \frac{R}{2Z_0} + \frac{GZ_0}{2},\ \beta \approx \omega\sqrt{LC},\ Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}}$	$R \ll \omega L$, $G \ll \omega C$ হলে খাটে	1(a)
Conductor loss	$\alpha_c = \frac{R}{2Z_0},\ \alpha_d = \alpha - \alpha_c$	α_c, α_d = α-র conductor ও dielectric অংশ (Np/m)	1(b)
Shunt conductance	$G = \frac{2(\alpha - \alpha_c)}{Z_0}$	low-loss α থেকে	1(b)
Phase velocity	$u_p = \frac{\omega}{\beta}$	u_p = phase velocity (m/s)	3(b)

Table 1: Transmission line

2. Reflection এবং matching:

Title	Equation	Notation	Ref.
★ **Reflection coefficient**	$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$	Γ = load-এ reflection coefficient Z_L = load impedance (Ω)	1(c)
Γ থেকে load	$Z_L = Z_0 \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$	Γ সূত্রের বিপরীত	1(c)
★ **Standing wave ratio**	$\mathrm{SWR} = \frac{\lvert V\rvert_{max}}{\lvert V\rvert_{min}} = \frac{1 + \lvert\Gamma\rvert}{1 - \lvert\Gamma\rvert}$	matched load-এর জন্য 1	1(c)
★ **Input impedance**	$Z_{in}(l) = \left(\frac{Z_L - jZ_0 \tan\beta l}{Z_0 - jZ_L \tan\beta l}\right) Z_0$	l = load থেকে দূরত্ব (m); প্রচলিত convention-এ $+j$	1(c)

Title	Equation	Notation	Ref.
Normalized impedance	$z = \frac{Z}{Z_0} = r + jx,\ \Gamma = \frac{z-1}{z+1}$	r, x = normalized resistance ও reactance	2(a)
★ **Constant-r circle**	$\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$	u, v = Γ-র real ও imaginary অংশ	2(a)
★ **Constant-x circle**	$(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$	কেন্দ্র $(1, 1/x)$, ব্যাসার্ধ $1/\lvert x\rvert$	2(a)
Short-circuited stub	$y_{stub} = -j\cot\beta l_s$	l_s = stub-এর দৈর্ঘ্য (m)	2(b)
★ **Quarter-wave transformer**	$Z_{in} = \frac{Z_1^2}{Z_L},\ Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L}$	$Z_1 = \lambda/4$ section-এর impedance (Ω) R_L = resistive load (Ω)	2(c)

Table 2: Reflection এবং matching

3. Plane wave:

Title	Equation	Notation	Ref.
★ **Wave speed**	$u = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$	μ_r, ϵ_r = relative permeability ও permittivity	3(a)
★ **Intrinsic impedance**	$\eta = \eta_0\sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$	$\eta = E$ আর H-এর অনুপাত (Ω)	3(a)
Wavelength	$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$	λ = wavelength (m)	3(a)

Table 3: Plane wave

4. Waveguide এবং cavity:

Title	Equation	Notation	Ref.
★ **Cutoff frequency**	$f_{c,mn} = \frac{u'}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$	a, b = guide-এর প্রস্থ ও উচ্চতা (m) m, n = mode index; TM-এর জন্য $m, n \geq 1$ লাগে	3(d)
★ **Cavity resonance**	$f_{r,mnp} = \frac{u'}{2}\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2}$	d = cavity-র দৈর্ঘ্য (m) p = তৃতীয় mode index	6(c)

Table 4: Waveguide এবং cavity

Free shared copy · Nur Mohammad

5. Hertzian dipole এবং antenna:

Title	Equation	Notation	Ref.
Vector potential	$A_r = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r} e^{-j\beta r}\cos\theta,\ A_\theta = -\frac{\mu_0 I dl}{4\pi r} e^{-j\beta r}\sin\theta$	r, θ = spherical coordinates (m, rad)	4(a)
★ **Magnetic field**	$\mathbf{H} = \frac{Idl}{4\pi}\sin\theta\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2}\right] e^{-j\beta r}\,\hat{a}_\phi$	$\mathbf{H}$ = magnetic field (A/m)	4(a)
H থেকে field	$\mathbf{E} = \frac{1}{j\omega\epsilon}\nabla\times\mathbf{H},\ \frac{1}{j\omega\epsilon} = \frac{\eta}{j\beta}$	source থেকে দূরে	4(b)
★ **Radial E field**	$E_r = \frac{\eta I dl}{2\pi}\cos\theta\left[\frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right] e^{-j\beta r}$	far field-এ মিলিয়ে যায়	4(b)
★ **Polar E field**	$E_\theta = \frac{\eta I dl}{4\pi}\sin\theta\left[\frac{j\beta}{r} + \frac{1}{r^2} - \frac{j}{\beta r^3}\right] e^{-j\beta r}$	far field: $E_\theta = \eta H_\phi$	4(b)
Average Poynting vector	$\mathbf{P}_{avg} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*\right)$	$\mathbf{P}_{avg}$ = power density (W/m^2)	4(c)
★ **Far-field power density**	$\mathbf{P}_{avg} = \frac{15\pi I_0^2}{r^2}\left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2\sin^2\theta\,\hat{a}_r$	free space-এ; $= \frac{\eta\beta^2 I_0^2 dl^2\sin^2\theta}{32\pi^2 r^2}$	4(c)
Radiated power	$P_{rad} = 40\pi^2\left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2 I_0^2$	P_{rad} = মোট radiated power (W)	4(c)
★ **Radiation resistance**	$R_{rad} = \frac{2P_{rad}}{I_0^2} = 80\pi^2\left(\frac{dl}{\lambda}\right)^2$	R_{rad} = radiation resistance (Ω)	4(c)
★ **Effective height**	$h_e = \frac{V_{oc}}{E} = \frac{1}{I_0}\int I(z)\,dz$	V_{oc} = open-circuit voltage (V) E = আগত field (V/m)	6(d)
★ **Effective area**	$A_e = \frac{P_{received}}{P_{inc}} = \frac{\lambda^2}{4\pi}G$	P_{inc} = আগত power density (W/m^2) G = antenna gain	6(d)
Height থেকে area	$A_e = \frac{\eta\, h_e^2}{4R_{rad}}$	matched load-এর জন্য	6(d)
dB-তে gain	$G_{dB} = 10\log_{10} G,\ G = 10^{G_{dB}/10}$	G_{dB} = decibel-এ gain (dBi)	5(c)
★ **EIRP**	$\mathrm{EIRP} = P_t G_t$	P_t = transmitter power (W) G_t = transmit antenna gain	5(c)

Table 5: Hertzian dipole এবং antenna

6. Receiver এবং AM:

Title	Equation	Notation	Ref.
Mixer product	$\cos\omega_{RF}t\cos\omega_{LO}t = \frac{1}{2}\cos(\omega_{RF}-\omega_{LO})t + \frac{1}{2}\cos(\omega_{RF}+\omega_{LO})t$	ω_{RF}, ω_{LO} = signal ও local-oscillator frequency (rad/s)	5(a)
★ **Intermediate frequency**	$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO}$	low-side injection, $f_{LO} < f_{RF}$	5(a)
Image frequency	$f_{image} = f_{LO} - f_{IF}$	কাঙ্ক্ষিত signal থেকে $2f_{IF}$ দূরে	5(a)
AM signal	$s(t) = A_c[1+\mu\cos\omega_m t]\cos\omega_c t$	A_c = carrier amplitude μ = modulation index	5(b)
★ **AM total power**	$P_t = P_c\left(1+\frac{\mu^2}{2}\right)$	P_c = carrier power (W)	5(b)

Table 6: Receiver এবং AM

7. চলমান charge থেকে radiation:

Title	Equation	Notation	Ref.
Retarded time	$t_r = t - \frac{R}{c}$	R = source বিন্দু থেকে field বিন্দুর দূরত্ব (m)	6(b)
Retarded potentials	$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{\rho(t_r)}{R}\,d\tau',\ \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\mathbf{J}(t_r)}{R}\,d\tau'$	ρ = charge density ($\mathrm{C/m^3}$) $\mathbf{J}$ = current density ($\mathrm{A/m^2}$)	6(b)
★ **Jefimenko, E**	$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\left[\frac{\rho}{R^2}\hat{\mathbf{R}} + \frac{\dot\rho}{cR}\hat{\mathbf{R}} - \frac{\dot{\mathbf{J}}}{c^2R}\right]d\tau'$	dot মানে t_r-এ $\partial/\partial t$; $1/R$ পদগুলো radiate করে	6(b)
★ **Jefimenko, B**	$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int\left[\frac{\mathbf{J}}{R^2} + \frac{\dot{\mathbf{J}}}{cR}\right]\times\hat{\mathbf{R}}\,d\tau'$	radiation-এর জন্য $\dot{\mathbf{J}} \neq 0$ লাগে: accelerating charge	6(b)

Table 7: চলমান charge থেকে radiation

8. Key formulas:

The formulas marked ★ in the sheet, on one page. Each title links back to its row.

Title	Equation
Propagation constant	$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$
Characteristic impedance	$Z_0 = \sqrt{\dfrac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$
Low-loss line	$\alpha \approx \dfrac{R}{2Z_0} + \dfrac{GZ_0}{2},\ \beta \approx \omega\sqrt{LC},\ Z_0 \approx \sqrt{\dfrac{L}{C}}$
Reflection coefficient	$\Gamma = \dfrac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$
Standing wave ratio	$\text{SWR} = \dfrac{\lvert V\rvert_{max}}{\lvert V\rvert_{min}} = \dfrac{1 + \lvert\Gamma\rvert}{1 - \lvert\Gamma\rvert}$
Input impedance	$Z_{in}(l) = \left(\dfrac{Z_L - jZ_0 \tan\beta l}{Z_0 - jZ_L \tan\beta l}\right) Z_0$
Constant-r circle	$\left(u - \dfrac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \left(\dfrac{1}{1+r}\right)^2$
Constant-x circle	$(u-1)^2 + \left(v - \dfrac{1}{x}\right)^2 = \left(\dfrac{1}{x}\right)^2$
Quarter-wave transformer	$Z_{in} = \dfrac{Z_1^2}{Z_L},\ Z_1 = \sqrt{Z_0 R_L}$
Wave speed	$u = \dfrac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$
Intrinsic impedance	$\eta = \eta_0 \sqrt{\dfrac{\mu_r}{\epsilon_r}}$
Cutoff frequency	$f_{c,mn} = \dfrac{u'}{2}\sqrt{\left(\dfrac{m}{a}\right)^2 + \left(\dfrac{n}{b}\right)^2}$
Cavity resonance	$f_{r,mnp} = \dfrac{u'}{2}\sqrt{\left(\dfrac{m}{a}\right)^2 + \left(\dfrac{n}{b}\right)^2 + \left(\dfrac{p}{d}\right)^2}$
Magnetic field	$\mathbf{H} = \dfrac{Idl}{4\pi}\sin\theta\left[\dfrac{j\beta}{r} + \dfrac{1}{r^2}\right] e^{-j\beta r}\,\hat{a}_\phi$
Radial E field	$E_r = \dfrac{\eta Idl}{2\pi}\cos\theta\left[\dfrac{1}{r^2} - \dfrac{j}{\beta r^3}\right] e^{-j\beta r}$
Polar E field	$E_\theta = \dfrac{\eta Idl}{4\pi}\sin\theta\left[\dfrac{j\beta}{r} + \dfrac{1}{r^2} - \dfrac{j}{\beta r^3}\right] e^{-j\beta r}$
Far-field power density	$\mathbf{P}_{avg} = \dfrac{15\pi I_0^2}{r^2}\left(\dfrac{dl}{\lambda}\right)^2 \sin^2\theta\,\hat{a}_r$
Radiation resistance	$R_{rad} = \dfrac{2P_{rad}}{I_0^2} = 80\pi^2\left(\dfrac{dl}{\lambda}\right)^2$
Effective height	$h_e = \dfrac{V_{oc}}{E} = \dfrac{1}{I_0}\int I(z)\,dz$
Effective area	$A_e = \dfrac{P_{received}}{P_{inc}} = \dfrac{\lambda^2}{4\pi}G$

Title	Equation
EIRP	$\text{EIRP} = P_t G_t$
Intermediate frequency	$f_{IF} = f_{RF} - f_{LO}$
AM total power	$P_t = P_c \left(1 + \frac{\mu^2}{2}\right)$
Jefimenko, E	$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \left[\frac{\rho}{R^2}\hat{\mathbf{R}} + \frac{\dot{\rho}}{cR}\hat{\mathbf{R}} - \frac{\dot{\mathbf{J}}}{c^2 R} \right] d\tau'$
Jefimenko, B	$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \left[\frac{\mathbf{J}}{R^2} + \frac{\dot{\mathbf{J}}}{cR} \right] \times \hat{\mathbf{R}}\, d\tau'$

Free shared copy · Nur Mohammad

9. Symbol index:

Every symbol the sheet defines, in the order it first appears. The last column links to that row.

Symbol	Meaning	First used in
R	series resistance (Ω/m)	Telegrapher's equations
L	series inductance (H/m)	Telegrapher's equations
G	shunt conductance (S/m)	Telegrapher's equations
C	shunt capacitance (F/m)	Telegrapher's equations
V_0^+, V_0^-	সামনের ও পেছনের দিকের amplitude (V)	Line voltage
α	attenuation constant (Np/m)	Propagation constant
β	phase constant (rad/m)	Propagation constant
Z_0	characteristic impedance (Ω)	Characteristic impedance
α_c, α_d	α-র conductor ও dielectric অংশ (Np/m)	Conductor loss
u_p	phase velocity (m/s)	Phase velocity
Γ	load-এ reflection coefficient	Reflection coefficient
Z_L	load impedance (Ω)	Reflection coefficient
l	load থেকে দূরত্ব (m); প্রচলিত convention-এ $+j$	Input impedance
r, x	normalized resistance ও reactance	Normalized impedance
u, v	Γ-র real ও imaginary অংশ	Constant-r circle
l_s	stub-এর দৈর্ঘ্য (m)	Short-circuited stub
Z_1	$\lambda/4$ section-এর impedance (Ω)	Quarter-wave transformer
R_L	resistive load (Ω)	Quarter-wave transformer
μ_r, ϵ_r	relative permeability ও permittivity	Wave speed
η	E আর H-এর অনুপাত (Ω)	Intrinsic impedance
λ	wavelength (m)	Wavelength
a, b	guide-এর প্রস্থ ও উচ্চতা (m)	Cutoff frequency
m, n	mode index; TM-এর জন্য $m, n \geq 1$ লাগে	Cutoff frequency
d	cavity-র দৈর্ঘ্য (m)	Cavity resonance
p	তৃতীয় mode index	Cavity resonance
r, θ	spherical coordinates (m, rad)	Vector potential
$\mathbf{H}$	magnetic field (A/m)	Magnetic field
$\mathbf{P}_{avg}$	power density (W/m^2)	Average Poynting vector
P_{rad}	মোট radiated power (W)	Radiated power
R_{rad}	radiation resistance (Ω)	Radiation resistance
V_{oc}	open-circuit voltage (V)	Effective height
E	আগত field (V/m)	Effective height
P_{inc}	আগত power density (W/m^2)	Effective area
G_{dB}	decibel-এ gain (dBi)	dB-তে gain
P_t	transmitter power (W)	EIRP
G_t	transmit antenna gain	EIRP

Free shared copy · Nur Mohammad

Symbol	Meaning	First used in
ω_{RF}, ω_{LO}	signal ও local-oscillator frequency (rad/s)	Mixer product
A_c	carrier amplitude	AM signal
μ	modulation index	AM signal
P_c	carrier power (W)	AM total power
ρ	charge density (C/m^3)	Retarded potentials
$\mathbf{J}$	current density (A/m^2)	Retarded potentials

Free shared copy · Nur Mohammad